

TECNICHE BIOMEDICHE PER LA NEUROLOGIA: Prof Gandolfi

Le tecniche di indagine funzionale sono utilizzate per studiare l'attività biologica di un organismo, organo o tessuto in tempo reale e possono essere classificate in base a ciò che misurano.

Le tecniche di indagine cerebrale posso distinguerle come:

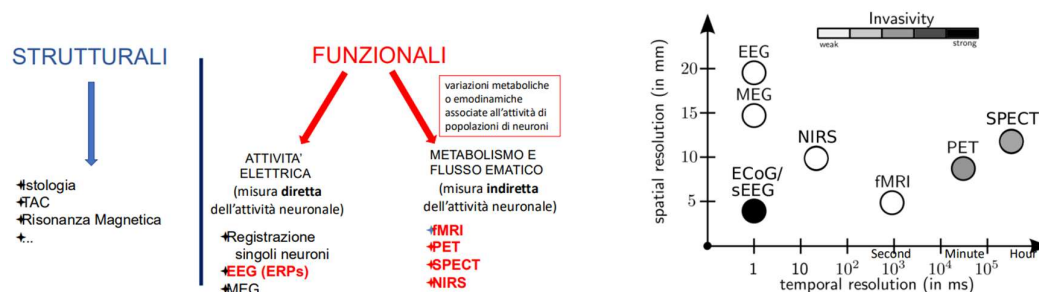
- **Tecniche di indagine strutturali (anatomia)** → studiano la forma, la dimensione, la posizione e l'integrità fisica delle strutture cerebrali e del sistema nervoso (sono essenzialmente una 'fotografia' dell'encefalo). L'obiettivo è quello di identificare anomalie o patologie strutturali fisiche come tumori, emorragie o ischemie (ictus), edema (gonfiore) e atrofia (riduzione del volume). Esempi chiave sono: Istologia, TAC, Risonanza magnetica (RM) strutturale
- **Tecniche di indagine funzionali (attività)** → studiano il funzionamento dinamico del cervello, cioè come le diverse aree cerebrali sono attive durante un compito (es. parlare, vedere, pensare) o anche a riposo. L'obiettivo è capire quali aree sono coinvolte in specifici processi cognitivi o sensoriali e come queste aree comunicano tra loro.

Queste si suddividono in due sottocategorie:

- **Metodi diretti** → misurano l'attività neurale direttamente alla fonte e si riferiscono alla misurazione dell'attività elettrica (es. il potenziale d'azione o il potenziale post-sinaptico) che origina dalle sinapsi e dai neuroni stessi.
Esempi tipici sono le tecniche elettrofisiologiche.
- **Metodi indiretti** → misurano fenomeni associati all'attività neurale, quindi non misurano direttamente il segnale elettrico, ma seguono l'attività metabolica (come il consumo di ossigeno o glucosio) che è strettamente associata all'attività sinaptica e all'attivazione neuronale.

Queste tecniche si basano sul concetto di **accoppiamento neurovascolare**, ovvero l'aumento del flusso sanguigno nelle aree attive.

Esempi includono la Risonanza magnetica funzionale (fMRI) o la Tomografia a emissione di positroni (PET).



CRITERI DI VALUTAZIONE E RISOLUZIONI

Una tecnica di indagine funzionale viene valutata in base a diversi criteri: impatto diagnostico/terapeutico, rischi (invasività, raggi X), costi e caratteristiche tecniche di interesse, tra cui le risoluzioni.

Le risoluzioni sono parametri fondamentali per determinare l'accuratezza di una tecnica:

- **Risoluzione spaziale** → È il **grado di accuratezza** con cui la tecnica è in grado di localizzare e descrivere un fenomeno **nello spazio**. Indica la minima distanza tra due punti che la tecnica riesce a distinguere come separati; quindi, una risoluzione spaziale elevata (ovvero un valore numerico basso, ad esempio in micrometri) permette di distinguere strutture molto piccole.
- **Risoluzione temporale** → È il **grado di accuratezza** con cui la tecnica è in grado di descrivere l'evoluzione di un fenomeno **nel tempo**. Indica quanto velocemente la tecnica può registrare i cambiamenti del fenomeno ed una risoluzione spaziale temporale elevata (ovvero un valore numerico basso, ad esempio in millisecondi) permette di seguire eventi rapidi.

Esempio del potenziale d'azione (PDA):

questo esempio illustra l'importanza delle due risoluzioni, in quanto per studiare il PDA con elevata accuratezza, si può usare la tecnica del Patch Clamp (un metodo diretto) che utilizza un microelettrodo posizionato nel soma (corpo cellulare) di un neurone.

- *Risoluzione temporale necessaria:* per descrivere l'intera traiettoria del PDA, che evolve in millisecondi, la tecnica deve campionare il segnale a una frequenza molto alta. Se l'evento è rapido (ms), la frequenza di campionamento deve essere dell'ordine dei **Kilohertz (k)** (migliaia di punti al secondo), in modo da acquisire sufficienti punti dati per descrivere accuratamente la rapidissima salita e discesa del potenziale.
- *Risoluzione spaziale necessaria:* se il soma del neurone ha dimensioni dell'ordine di 20 micrometri (μm), per descriverlo accuratamente nello spazio (ad esempio, per registrare da una specifica sub-regione della membrana), la risoluzione spaziale della tecnica deve essere **submicrometrica** (inferiore al μm).

Esempio della Elettrocorticografia (ECoG): si tratta anch'esso di un metodo diretto che consiste nell'utilizzo di una matrice di elettrodi posizionati direttamente sulla superficie della corteccia cerebrale, sotto la dura madre.

- Offre una **risoluzione spaziale** migliore rispetto all'elettroencefalografia (EEG) di superficie, ma peggiore rispetto al Patch Clamp.
- Offre un'ottima **risoluzione temporale**, in quanto registra direttamente l'attività elettrica, analogamente all'EEG.

IMAGING DI RISONANZA MAGNETICA

La risonanza magnetica (RM) non sfrutta i raggi X (come la TAC) né isotopi radioattivi (come la PET) ma la sua forza sta nell'interazione tra i nuclei atomici e un campo magnetico esterno molto intenso.

La RM si basa sulla proprietà di alcuni nuclei atomici, in particolare i **protoni dell'idrogeno** (H^+), che possiedono una *proprietà quantistica* chiamata SPIN (momento angolare intrinseco) e, di conseguenza, un momento magnetico intrinseco.

Perché l'Idrogeno? Il corpo umano è composto per circa il 70% di acqua (H_2O) e contiene abbondanti molecole organiche (grassi, proteine) ricche di Idrogeno. Questo rende i protoni dell'Idrogeno il "bersaglio" ideale per generare un segnale forte.

In assenza di campo magnetico, gli spin dei protoni sono orientati casualmente (quindi nel complesso non c'è un orientamento netto). Quando vengono inseriti in un **Campo Magnetico Statico Esterno (CMS)** (B_0 , generato dal magnete principale dello scanner): gli spin sentono il campo e possono allinearsi parallelamente o antiparallelamente a B_0 .

L'allineamento parallelo è più stabile (richiede meno energia), mentre quello antiparallelo è più energetico e, poiché la natura tende sempre verso stati a energia minore, un numero leggermente maggiore di protoni si allinea parallelamente.

Questa piccola differenza è sufficiente a creare una **magnetizzazione netta** lungo la direzione del campo B_0 : è quella che chiamiamo **magnetizzazione macroscopica longitudinale (MML)** [vettore nella stessa direzione di B_0].

Inoltre, anche se questi sembrano fermi, in realtà gli spin **precessano**, ovvero compiono un movimento a cono intorno alla direzione di B_0 – come una trottola che gira mentre il suo asse disegna un cerchio.

La **frequenza** di questo moto si chiama **frequenza di Larmor** e dipende sia dal tipo di nucleo (protoni, in questo caso) sia dall'intensità del campo magnetico, secondo questa formula (dove γ è il rapporto giromagnetico, una costante tipica del protone):

$$\omega = \gamma B_0 \quad \text{FREQUENZA DI LARMOR } \Omega = 64\text{MHz@1.5T}$$

con γ **rapporto giromagnetico**, valore numerico caratteristico di ogni specie nucleare, per l'idrogeno = **42.58 MHz / T**

- ω_0 è la frequenza di precessione (velocità di rotazione) dei protoni.
- γ è il **rapporto giromagnetico**, una costante caratteristica di ciascun nucleo (per il protone è fisso).
- B_0 è l'intensità del campo magnetico statico (misurata in Tesla, T).

- Campo magnetico terrestre → Il campo magnetico della Terra al suolo è dell'ordine di **30-65 microtesla** (μT), cioè 3×10^{-5} a 6.5×10^{-5} T
- Campo magnetico in RM → I magneti usati nelle macchine di risonanza magnetica clinica sono tipicamente da **0,5 T, 1,5 T o 3 T** (e in ambito di ricerca si arriva anche a 7 T e oltre).

Perché questa differenza conta?

- **Polarizzazione degli spin:** con un campo molto più forte, la differenza energetica fra spin paralleli/antiparalleli è maggiore e questo comporta più protoni che si allineano nel verso favorevole, quindi una magnetizzazione netta più grande e un segnale migliore
- **Rapporto segnale-rumore (SNR):** in generale, aumentando il campo, puoi ottenere un segnale più forte rispetto al rumore.
- **Artefatti, uniformità, riscaldamento:** agli estremi, campi molto alti portano problemi tecnici

In Fisica, un **fenomeno di 'Risonanza'** si osserva quando un **sistema**, che ha una frequenza propria di oscillazione, viene **sollecitato dall'esterno da un agente che ha una frequenza circa uguale** a quella del proprio sistema.

Di conseguenza, un campo magnetico oscillante con la stessa frequenza di Larmor induce, per risonanza, la formazione della Magnetizzazione Macroscopica Trasversa (MMT) con moto di precessione intorno a B_0 .

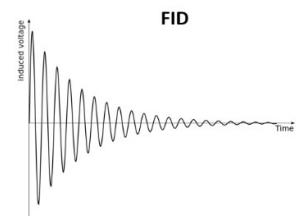
COME FUNZIONA NEL DETTAGLIO (INTERPRETAZIONE SECONDO LA FISICA CLASSICA/MACROSCOPICA):

L'interpretazione secondo la fisica classica comporta la trattazione della magnetizzazione come un vettore che ruota e decade, senza considerare dettagli quantistici di singoli spin:

- **Magnetizzazione macroscopica longitudinale (MML)** → il corpo viene immerso nel campo magnetico statico B_0 generato dal magnete principale in modo che gli spin si allineano parallelamente o antiparallelamente ad esso.
Il fatto che la maggior parte sia allineato parallelamente crea la magnetizzazione netta longitudinale lungo B_0 = **gli spin precessano attorno a B_0 con la frequenza di Larmor.**
- **Impulso RF** (bobina di trasmissione), tipicamente a 90° → una bobina RF genera un campo oscillante B_1 , perpendicolare a B_0 , alla frequenza di Larmor.
Quando la frequenza di RF coincide con quella di Larmor, si verifica effettivamente la Risonanza: i protoni "assorbono" energia dall'impulso e vengono spinti fuori dal loro allineamento con B_0 .
- **Magnetizzazione Macroscopica Trasversale (MMT)** → dopo questo impulso, la magnetizzazione non punta più lungo B_0 ma si inclina e finisce nel *piano perpendicolare* al campo e, in quel momento, tutti gli spin sono 'in fase': ovvero ruotano insieme nel piano trasversale, **generando un campo magnetico misurabile.**
- **Rilassamento** (ritorno all'equilibrio) → dopo l'impulso, il campo RF viene spento ed il sistema tende naturalmente a tornare allo stato di equilibrio:
 - La **magnetizzazione longitudinale (MML)** si ricostruisce lentamente → **rilassamento spin – reticolo (o T_1).**
 - La **magnetizzazione trasversale (MMT)** decade, perché gli spin perdono coerenza di fase → **rilassamento spin – spin (o T_2).**

Dopo questo processo, la MMT continua a ruotare e decadere nel tempo.

- **Segnale FID** → intorno al campione è presente anche una bobina di ricezione e la MMT che ruota genera una variazione di flusso magnetico nel tempo in termini di intensità (oltre che nello spazio). Secondo la legge di Faraday, questa variazione induce una forza elettromotrice nella bobina ricevente (tipicamente la stessa che ha inviato l'impulso RF) ed il segnale che si ottiene è detto FID ('Free Induction Decay – decadimento di induzione libera'), che è la base per costruire l'immagine RM.



- Si tratta un segnale oscillante che riflette la precessione della MMT e la sua ampiezza decresce nel tempo, seguendo i tempi di rilassamento di T_2 e T_2^* .

$T2^*$ = è simile a $T2$ ma tiene conto anche di incoerenze dovute al campo magnetico, come piccole variazioni o imperfezioni del campo B_0 o differenze locali tra i tessuti (come bordi di acqua e grasso). Queste variazioni fanno accelerare lo sfasamento degli spin nel piano trasversale, quindi $T2^*$ è sempre più corto di $T2$, in quanto include sia il decadimento intrinseco ($T2$) sia quello dovuto al campo magnetico non perfettamente uniforme.

COME FUNZIONA (INTERPRETAZIONE SECONDO LA FISICA QUANTISTICA):

La generazione di una magnetizzazione trasversale può anche essere interpretata secondo la fisica quantistica in termini di **energia di transizione tra due possibili stati** di spin per una **particella con spin $\frac{1}{2}$** , che quindi può trovarsi in due stati lungo il campo B_0 :

- Parallelo, allineato con il campo = stato di energia più bassa ($\uparrow$)
- Antiparallelo, allineato contro il campo = stato di energia più alta ($\downarrow$)

→ qui la chiave è capire come la magnetizzazione macroscopica emerga dagli spin $\frac{1}{2}$ dei singoli protoni.

Questa transazione può essere espressa come l'**energia di un fotone** secondo la relazione di Plank e la differenza di energia potenziale magnetica, data da: $h\nu = 2\mu B$, determina quanta energia deve avere un fotone per cambiare stato (flip).

La frequenza angolare associata a un 'flip di spin', ovvero un assorbimento risonante che coinvolge gli stati quantistici di spin, viene spesso espressa nella forma generale: $\omega = \gamma B$ (dove γ è il rapporto giromagnetico).

- Magnetizzazione longitudinale → in questo caso la MML non è un vettore classico 'reale' dei singoli protoni, ma la somma dei momenti magnetici di tutti gli spin. Quindi, ciò che vediamo come magnetizzazione in RM, è una grandezza statica che emerge da milioni di transizioni quantistiche
- Impulso RF e MMT → quando applichiamo un impulso RF alla frequenza di Larmor, gli spin possono fare transizioni coerenti tra spin-up($\uparrow$) e spin-down($\downarrow$).

Risonanza: calibrando la **durata** dell'impulso RF, quindi se l'impulso dura abbastanza da invertire metà degli spin, la magnetizzazione macroscopica viene spinta al piano trasversale (MMT): si ottiene la parità numerica delle popolazioni di spin – up e spin – down, che avendo vettori magnetici di verso diverso, finiscono per annullarsi reciprocamente con perdita completa della MML.

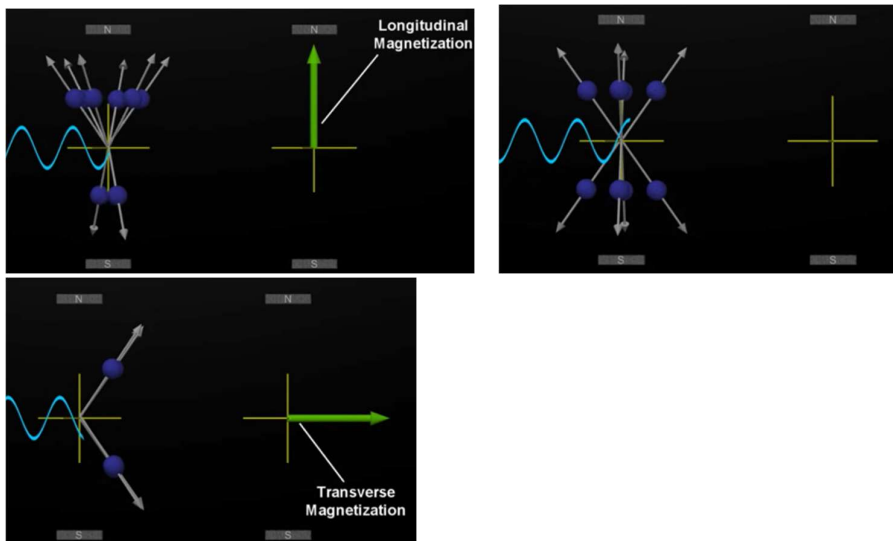
Contemporaneamente si realizza la completa coerenza di fase, che comporta la comparsa di una nuova magnetizzazione macroscopica MMT, che risulta essere il segnale misurabile.

Quindi la visualizzazione corretta per la fisica quantistica è una distribuzione uniforme di spin che vivono la sovrapposizione di stati tra lo stato up e down.

Non ci sono due distinzioni nette di popolazioni che fanno flip istantanei ma un'**evoluzione delle distribuzioni di probabilità associate ai due stati**.

$$\Psi(t) = a |+\frac{1}{2}\rangle + b |-\frac{1}{2}\rangle$$

In presenza di B_0 lo stato più probabile è quello up



Il FID ha un'intensità inizialmente proporzionale alla MMT massimale, la cui entità è correlata al numero dei nuclei presenti per unità di volume (**densità protonica**).

L'intensità del segnale ha però successivamente un **andamento decrescente nel tempo** a partire dal massimo iniziale, con un **andamento che è correlabile con la velocità con cui avviene la perdita della magnetizzazione trasversale** nel tessuto in esame.

Tale velocità, con cui il sistema ritorna all'equilibrio, dipende da due processi distinti che sono i **tempi di rilassamento T1 e T2**, che differiscono da tessuto a tessuto*: il *rilassamento longitudinale* (T1) e il *rilassamento trasversale* (T2) avvengono indipendentemente attraverso due meccanismi differenti.

Questi meccanismi si verificano su scale temporali diverse, non sono dipendenti l'uno dall'altro MA avvengono simultaneamente ('Mo' indica la 'magnetizzazione massima').

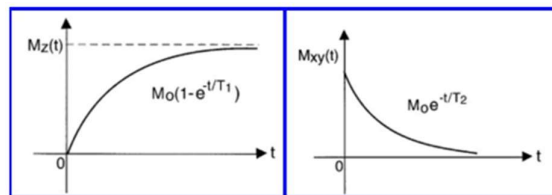
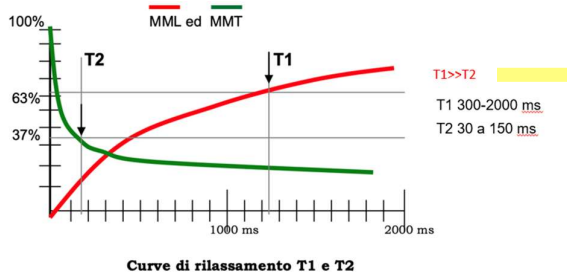
*esempi:

Acqua pura → T1 lungo (recupera lentamente)

Grasso → T1 corta (recupera velocemente)

Tessuti con molta acqua → T2 lungo (mantengono segnale più a lungo)

Tessuti solidi → T2 breve



- **Rilassamento SPIN – LATTICE** = l'energia assorbita dalla radiazione RF viene ceduta sotto forma di energia termica, al mezzo circostante, il cosiddetto reticolo (in inglese 'lattice') portando al ripristino della MML.

Convenzionalmente, quindi, si identifica come **T1** il tempo corrispondente al recupero del 63% della MML massima (100%) [asse z] → corrisponde al **tempo di rilassamento longitudinale**.

- **Rilassamento SPIN – SPIN** = il decadere, fino alla scomparsa della MMT, è da correlarsi alla *progressiva perdita della coerenza di fase* dei movimenti precessionali al cessare dell'impulso, e quindi alla progressiva perdita della coincidenza delle linee di forza magnetica trasversali, a causa del progressivo ritorno alla precessione libera. Questo processo è influenzato dalle forze magnetiche dell'ambiente molecolare circostante agli spin risonanti.

Si identifica quindi come T2, con il tempo necessario per la perdita del 37% della MMT massima (100%) [piano xy].

NB: vale sempre che $T1 \gg T2$, perché il decadimento della coerenza trasversale non può essere più lento del ritorno all'equilibrio energetico.

PARAMETRI CHE INFLUENZANO IL SEGNALE NMR

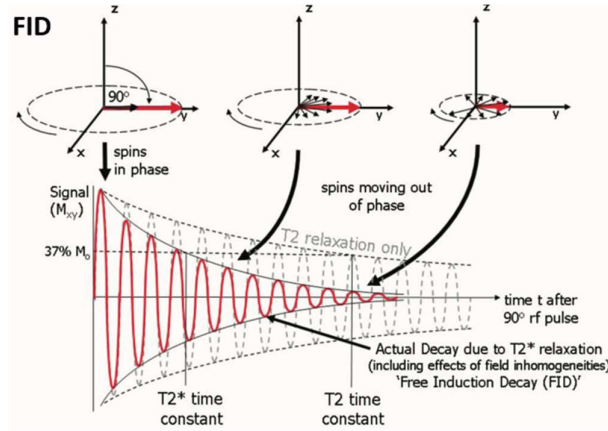
- Densità dei nuclei
- Tempi di rilassamento T1 e T2
- Movimenti dei nuclei – flusso ematico, moti browniani molecole H2O nelle fibre nervose
- Presenza di materiali che modificano il campo magnetico locale

Infatti, come visto prima, le disomogeneità locali del campo magnetico possono accelerare il processo di sfasamento degli spin, che avviene con una costante $T2^*$ ('T2 star').

Per meglio dire, T2 indica il tempo di decadimento della magnetizzazione trasversale dovuto solo alle interazioni tra spin e misura quindi quanto rapidamente gli spin perdono coerenza tra loro senza considerare però altre irregolarità (parametro intrinseco del tessuto, quindi 'ideale').

$T2^*$ invece è il tempo di decadimento effettivo della magnetizzazione trasversale in un sistema reale ed include $T2$ + effetti dovuti a disomogeneità locali del campo magnetico.

Di conseguenza si ha che $T2^* \ll T2$ idealtipico, in quanto $T2^*$ è influenzato dalle irregolarità dei gradienti di campo magnetico (dipende dal tessuto e dalla qualità del magnete/gradiente, ad esempio: la presenza di materiali ferromagnetici (ferro etc.) può accelerare notevolmente il rilassamento, specie con campi magnetici $> 1T$).

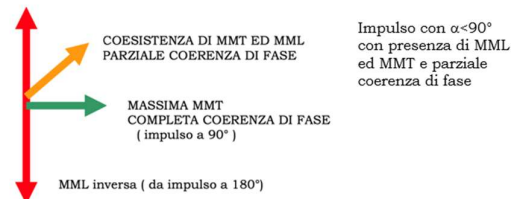


FLIP ANGLE (angolo di deflessione)

Si tratta dell'angolo con cui la magnetizzazione longitudinale MML viene deviata dal campo B_0 verso il piano trasversale dall'impulso di radiofrequenza (RF) = 'quanto gira la magnetizzazione con impulso RF'.

L'impulso la cui durata riesce a realizzare la completa scomparsa della MML e il raggiungimento della massima MMT si chiama **impulso a 90°** .

- Impulsi $< 90^\circ$ = solo una parte di MML entra nel piano trasversale e si ottiene così una MMT minore
- Impulsi a 180° = si ottiene una MML invertita, quindi una inversione completa
- Impulsi $> 180^\circ$ = rotazione oltre l'inversione (meno comune)



SEQUENZE IN RMN:

Si definisce 'sequenza' l'insieme delle istruzioni che l'operatore invia al sistema per ottenere segnali adeguati alla formazione di immagini.

Tratteremo due differenti tipologie di sequenze:

- Sequenze SPIN ECHO
- Sequenze GRADIENT ECHO

in cui ciò che le contraddistingue è il modo con cui vengono generati gli echi.

SEQUENZA SPIN ECHO

Un singolo impulso RF genera un decadimento a induzione libera (FID) che decresce rapidamente secondo $T2^*$, ma due impulsi RF successivi producono uno spin echo (SE), ovvero gli spin che si erano sfasati a causa di disomogeneità locali vengono rifasati, recuperando il segnale.

La sequenza spin echo serve a misurare quindi un T2 idealtipico, minimizzando l'effetto delle disomogeneità del campo magnetico (che causerebbero T2*).

La sequenza di spin echo è tipicamente costituita da due impulsi, ecco quello che avviene:

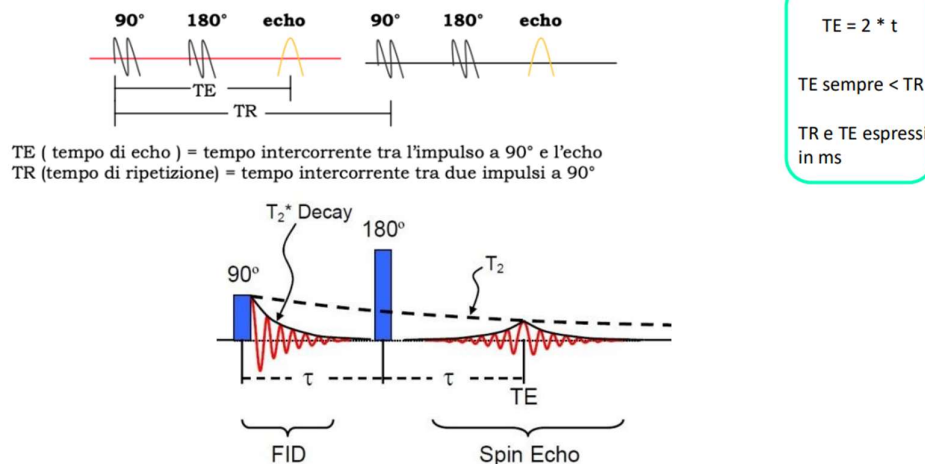
- Primo impulso a $90^\circ \rightarrow$ devia la magnetizzazione longitudinale nel piano trasversale (piano xy).
- Tempo τ (tau) $\rightarrow$ gli spin iniziano a sfasarsi a causa di T2 e disomogeneità del campo (si ha un graduale decadimento della magnetizzazione trasversale a causa di interazioni spin – spin).
- Secondo impulso a $180^\circ \rightarrow$ ribalta gli spin nel piano trasversale invertendo lo sfasamento spaziale (gli spin più lenti e quindi arretrati finiscono per trovarsi davanti e quelli che erano avanti si troveranno dietro).
- Segnale echo $\rightarrow$ si registra dopo un tempo $TE = 2\tau$, quindi dopo un altro ulteriore intervallo τ , quando gli spin tornano in fase (picco massimo della magnetizzazione trasversale).

I segnali cosiddetti ECHI si formano quando vengono impiegati due impulsi RF successivi di qualsiasi angolo di ribaltamento: 'Hahn' utilizzava due impulsi a 90° , per questo quando vengono impiegati angoli di ribaltamento diversi da 90° e 180° , l'eco risultante viene talvolta indicato come 'eco di 'Hahn'.

- Si indica con **tempo di echo (TE)** il tempo intercorrente tra l'invio dell'impulso (a 90°) e la registrazione dell'echo (il picco massimo dell'echo che registriamo)
- Si indica con **tempo di ripetizione dell'impulso (TR)** il tempo intercorrente tra due impulsi di eccitazione successivi (es. il primo impulso a 90° ed un successivo impulso a 90°)

Cioè che avviene è che, all'impulso a 180° , tutti gli spin si rifasano e ciò comporta la creazione dell'echo.

Una sequenza Spin echo è tipicamente costituita da una coppia d'impulsi 90° - 180°



Dopo l'impulso a 90° , gli spin sono nel piano trasversale (piano xy) e T2 descrive le interazioni tra gli spin stessi: queste interazioni causano una perdita di coerenza irreversibile e quindi gli spin non possono 'ritrovare in fase' spontaneamente (si tratta di un decadimento intrinseco, legato al tessuto, non recuperabile con un impulso RF) $\rightarrow$ lo sfasamento causato dal rilassamento di T2 è un processo irreversibile.

In un magnete reale, il campo B0 non è perfettamente uniforme ma ci sono delle piccole variazioni locali: queste fanno sì che alcuni spin precessino più velocemente o più lentamente, di conseguenza si sfasano e il FID decresce più rapidamente.

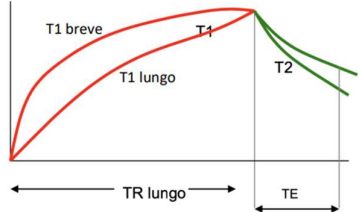
Questo decadimento T2* però è reversibile perché se applichiamo un impulso a 180° al momento giusto, gli spin 'invertiti' ritrovano la fase giusta dopo lo stesso intervallo di tempo formando lo 'spin echo' $\rightarrow$ lo spin echo cancella gli effetti reversibili, lasciando solo T2 puro (decremento dovuto alla disomogeneità locale del campo è annullato perché ora gli spin tornano in fase) $\rightarrow$ Spin echo ha un decadimento più lento rispetto a FID.

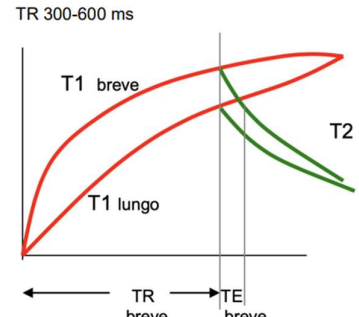
NB: $[TE = 2 * \tau]$ quindi la scelta di tau (τ) permette di campionare l'echo a tempi precoci (TE brevi) o tempi tardivi (TE lungo).

PESATURA T1, T2 e DP

Dalla differente combinazione del TR e del TE si otterranno informazioni sui tessuti basati sul T1, T2 o sulla DP (densità protonica).

Inoltre, in base alla tale scelta dei parametri, è possibile influire sul contrasto delle immagini in quanto questi parametri definiscono il tipo di PESATURA (si parla di 'pesatura in RMN').

- **TR LUNGO** (uguale o superiore a quello dei tessuti che hanno il T1 più lungo) [es. > 1800 ms] → si ottiene che tutti i tessuti (anche quelli con T1 molto lungo) avranno recuperato quasi tutta la MML e, di conseguenza, al nuovo impulso tutti raggiungeranno la massima MMT ed il segnale dipenderà solo da T2 o dalla densità protonica, ma non da T1.
 - se **TE LUNGO** = **immagine T2 pesata**: dopo aver generato la MMT, questa inizia a decadere secondo T2. Se TE è lungo, la misura avviene quando la MMT dei tessuti a T2 breve è praticamente sparita, mentre quella dei tessuti a T2 lungo (acqua) è ancora significativa. Di conseguenza, i tessuti con T2 lungo appaiono brillanti mentre quelli con T2 breve appaiono scuri.
 - Se **TE BREVE** = **immagine DP pesata**: in questo caso misuriamo la MMT prima che abbia subito molto decadimento e, di conseguenza, l'eco riflette la densità protonica (DP) dei tessuti (densità protonica degli spin risonanti).

- **TR BREVE** → in questo caso, all'arrivo del nuovo impulso, alcuni tessuti non avranno ancora recuperato tutta la MML (quelli con T1 lungo), a cui corrisponderà un grado non massimale di MMT, mentre altri sì (quelli con T1 corto) a cui corrisponderà una MMT massimale.
 - **immagine T1 pesata**: l'impulso incide in un momento in cui vi sono sensibili differenze delle curve T1 dei tessuti. A queste differenze conseguiranno differenti entità di MMT, che campionate precocemente (**TE breve**) daranno segnali di differente intensità correlate con i rispettivi T1.

Nelle immagini pesate in T1:

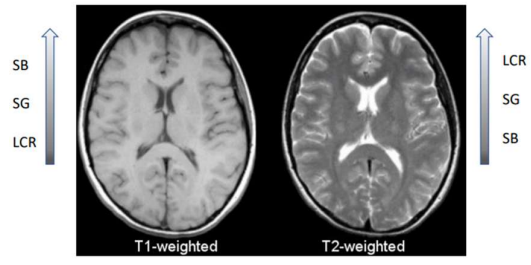
- strutture lipoproteiche appaiono bianche (IPERINTENSE)
- acqua e liquidi appaiono scuri (IPOINTENSE)
- è osservabile in maniera ottimale l'anatomia dei tessuti molli e il tessuto adiposo

Nelle immagini pesate in T2:

- strutture lipoproteiche appaiono relativamente scure
- acqua e liquidi appaiono chiari
- sono osservabili in maniera ottimale le componenti liquide

➔ Le immagini pesate in T1 e T2 forniscono informazioni complementari; quindi, sono entrambe importanti per caratterizzare le patologie.

➔ Aumentare il TR aumenterà il SNR (rapporto segnale – rumore) perché un TR elevato consente alla magnetizzazione longitudinale (MML) di raggiungere il suo massimo recupero e quindi di produrre elevate intensità di segnale (aumentare il TR oltre un certo limite tuttavia ridurrà l'effetto del contrasto in T1 pur aumentando il SNR).



I GRADIENTI DI CAMPO MAGNETICO

MAGNETE → la sua funzione è quella di generare un campo magnetico stabile (CMS) e, in generale, un aumento dell'intensità di campo consegue un aumento dell'intensità del segnale RM, con effetto migliorativo sul rapporto segnale/rumore, elemento fondamentale da cui dipende la qualità dell'immagine.

I più utilizzati sono i 'magneti superconduttivi' che necessitano dell'uso di criogeni.

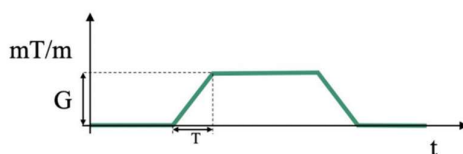
Quando viene applicato un campo omogeneo (campo magnetico uniforme B_0) tutti i protoni del corpo del paziente hanno la stessa frequenza di Larmor, quindi precessano alla stessa velocità e non è possibile distinguere da dove provengono i segnali nel corpo (tutti contribuiscono allo stesso segnale globale).

Se al CMS viene sovrapposto un secondo campo magnetico addizionale (più debole, nell'ordine dei mT), chiamato '**Gradiente di campo**', avente forza diversa nei diversi punti dello spazio, la forza del campo cambia da un punto all'altro del corpo e ne consegue che la frequenza di precessione dei protoni cambia in base alla posizione.

In questo modo, irradiando RF a frequenze specifiche, puoi eccitare solo i protoni di una certa 'sezione' del corpo → il gradiente permette di ottenere delle *informazioni spaziali*!

I parametri che caratterizzano il Gradiente sono:

- **Potenza (ampiezza)**, G = indica la massima variazione di campo nell'unità di spazio (si misura in milliTesla per metro, mT/m).
- **Tempo di salita (Rise time)** = tempo che l'intensità del gradiente impiega per raggiungere il suo valore massimo (quanto velocemente il gradiente raggiunge G).



L'applicazione di 3 diversi gradienti, orientati secondo i tre piani fondamentali dello spazio x,y e z può consentire di differenziare i fenomeni che si verificano in un singolo voxel (senza muovere il paziente).

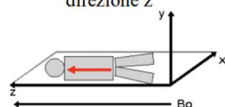
Questi 3 gradienti di campo sono prodotti da tre bobine separate e coassiali al gradiente principale e si sommano al campo magnetico principale (che è lungo z) **cambiando l'intensità** del campo nello spazio ma NON la sua direzione.

$$\mathbf{B}(x,y,z) = (B_0 + G_z z + G_y y + G_x x)_z$$

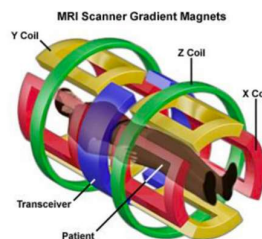
La legge che lega la frequenza di precessione al campo magnetico:

$$\nu = \gamma(B_0 + zG_z)$$

Dove G_z è il gradiente di campo lungo la direzione z



Il campo B_0 è per convenzione diretto lungo l'asse z.



FORMAZIONE DELLE IMMAGINI

Gradienti di campo magnetico → i gradienti alterano il campo magnetico principale secondo uno schema prevedibile, facendo variare la frequenza di risonanza in funzione della posizione.

Quindi invece di avere solo il campo magnetico principale (B_0) che sarebbe molto uniforme e farebbe ruotare tutti i protoni alla stessa frequenza di Larmor, utilizziamo i gradienti in modo che i protoni in diverse posizioni abbiano delle frequenze leggermente diverse in modo da capire *da dove* arriva un certo segnale.

Le frequenze di risonanza cambiano in funzione della posizione spaziale; quindi, un protone che ‘vede’ un campo leggermente più forte a seconda della sua posizione, ruota più velocemente e di conseguenza emette un segnale a frequenza più alta.

Ad esempio: in una zona a z positivo, il campo è più forte e i protoni ruotano più velocemente mentre in una zona a z negativo, il campo è più debole e di conseguenza i protoni ruotano più lentamente.

→ questo permette alla macchina di sapere che una certa frequenza del segnale ricevuto corrisponde ad una certa posizione nello spazio.

SLICE SELECTION – GRADIENTE DI SELEZIONE DEL PIANO (GS)

Il gradiente di selezione del piano (Gs) provoca una frequenza di precessione che varia: selezionando una certa frequenza di impulso RF determiniamo la localizzazione della sezione dell’esame.

Questo perché ogni posizione lungo il corpo ha una frequenza di risonanza diversa: se ad esempio mando un impulso RF a 64 MHz, eccito solo i protoni che si trovano nel punto del corpo dove la frequenza di Larmor è 64MHz.

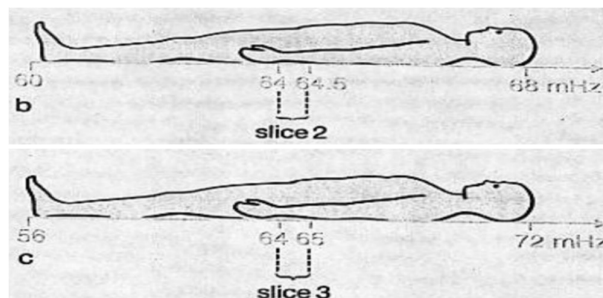
Se invece uso un impulso con una **banda** di frequenze più o meno ampia, si seleziona una slice più o meno ampia (es. da 63 a 65MHz per eccitare tutti i protoni che si trovano nelle posizioni corrispondenti a quel range di campo magnetico, cioè una fetta di tessuto).

- Quanto più potente è il gradiente di campo, tanto maggiore è il range di frequenza tra piedi e capo
- Quanto più il gradiente cresce nell’unità di spazio tanto più sottile sarà lo strato e la risoluzione spaziale

Es.

Se il gradiente è **piccolo**, il campo va da, ad esempio, 60 a 68 MHz tra piedi e testa → variazione **moderata**. Ne consegue l’acquisizione di una fetta spessa e la risoluzione spaziale è bassa.

Se il gradiente è **forte**, lo stesso tratto di corpo va, ad esempio, da 58 a 72 MHz → variazione **più ampia** (un gradiente più potente “stira” di più le frequenze lungo il corpo). Ne consegue l’acquisizione di una fetta sottile ed una alta risoluzione spaziale.

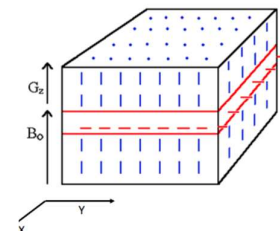


Immaginiamo di avere un cubo di tessuto pieno di protoni (spin) in cui ogni piccolo volume ha un vettore di magnetizzazione netta, e vogliamo fare un’immagine di una fetta orizzontale (piano X Y) mentre il campo magnetico principale B_0 è lungo z (verticale).

Occorre applicare un gradiente lungo Z, in base al cambiamento del campo magnetico lungo l’altezza del cubo, ad esempio:

- Top del cubo = campo più forte, i protoni ruotano più velocemente
- Fondo del cubo = campo più debole, i protoni ruotano più lentamente

Ogni posizione lungo Z ha quindi una frequenza di risonanza diversa: l’impulso RF deve essere sintonizzato su una certa frequenza (o banda di frequenze) e solo i ‘pacchetti’ di protoni che hanno quella stessa frequenza vengono eccitati mentre tutti gli altri rimangono a riposo.



GRADIENTI DI LOCALIZZAZIONE DEL SEGNALE NMR NEL PIANO DELLA SLICE

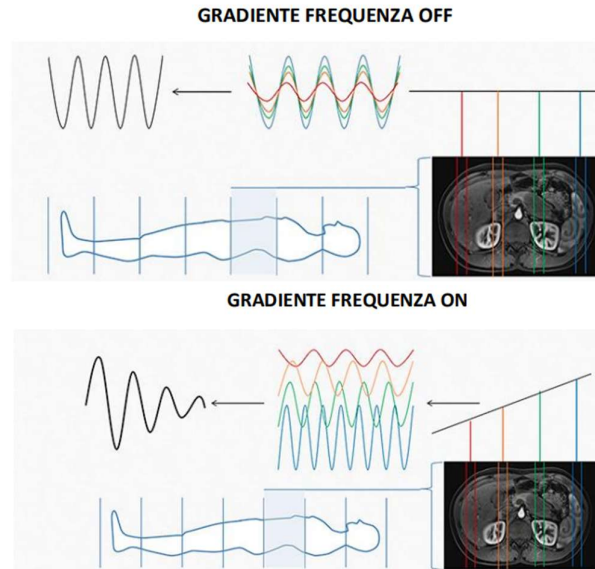
La localizzazione dei protoni sul piano selezionato si ottiene mediante l’attivazione di due ulteriori gradienti di campo:

- **Gradiente di codifica di frequenza** → permette di distinguere le posizioni orizzontali nella fetta:

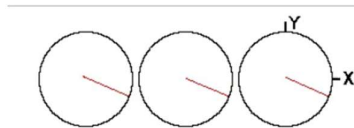
Dopo aver selezionato una fetta (slice) lungo Z, vogliamo sapere da dove provengono i segnali all'interno di quella fetta, ovvero distinguere le posizioni sul piano X e Y.

Per questo, durante la registrazione dell'echo viene applicato un altro gradiente di campo, definito gradiente di codifica di frequenza che varia sul piano trasversale da sinistra verso destra (asse X), inducendo una dipendenza dalla frequenza di precessione degli spin dalla posizione degli stessi lungo la direzione del gradiente.

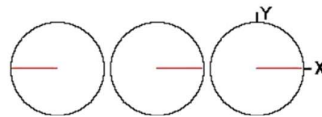
Questo gradiente, come il gradiente di selezione, modifica il campo magnetico in modo lineare lungo la direzione X con la conseguenza che ogni posizione lungo X ha una frequenza di risonanza diversa e questo permette che la macchina sappia da dove lungo X proviene ciascun segnale.



Immaginiamo di avere tre regioni nel volume lungo l'asse x: in un campo magnetico uniforme, i vettori di magnetizzazione trasversale (in rosso) relativi a ciascuna regione precedono alla frequenza di larmor (ruotano alla stessa maniera).



Applicando un gradiente lungo l'asse X, il campo magnetico non è più uniforme ma cambia linearmente da sinistra a destra ed ogni regione lungo X 'vede' un campo diverso: quindi ogni vettore di magnetizzazione trasversale ruota ad una frequenza diversa, dipendente dall'equazione di risonanza $\nu = \gamma(B_0 + xG_x)$.



- **Gradiente di codifica di fase (Gf)** → permette di distinguere i protoni all'interno della stessa colonna, lungo le righe della fetta:

per differenziare i protoni posti nella stessa colonna lungo Y aventi la stessa frequenza, si utilizza un terzo gradiente lungo asse y (dall'alto in basso) che viene attivato transitoriamente prima della registrazione dell'echo. L'azione di questo gradiente è quella di modificare per un istante la frequenza di precessione, cui segue il ritorno alla precedente frequenza, ma con diversa velocità tra un protone e l'altro (fase).

Questo determina da parte dei protoni l'emissione di segnali che hanno la stessa frequenza, ma una fase diversa in rapporto alla diversa posizione nello spazio.

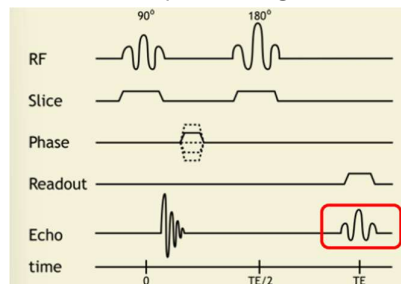
A causa di ciò possono essere differenziati e quindi localizzati lungo le varie righe della stessa colonna.

➔ L'effetto dell'applicazione dei gradienti è che ciascun voxel esperisce una configurazione unica di gradiente di frequenza e di fase, e questo si traduce in altrettante configurazioni di frequenza e fase dei vettori di magnetizzazione relativi ai voxel.

La sequenza di:

- Gradiente di selezione del piano (asse z) durante impulso RF
- Gradiente di codifica di fase (asse y) dopo impulso RF (durata breve)
- Gradiente di codifica di frequenza (asse x) durante il campionamento del segnale

viene ripetuta N volte portando all'acquisizione di N echi, ottenuti con intensità di gradiente di fase diversa (ognuno degli N echi registrati corrisponde ad un'ampiezza del gradiente di fase diversa).

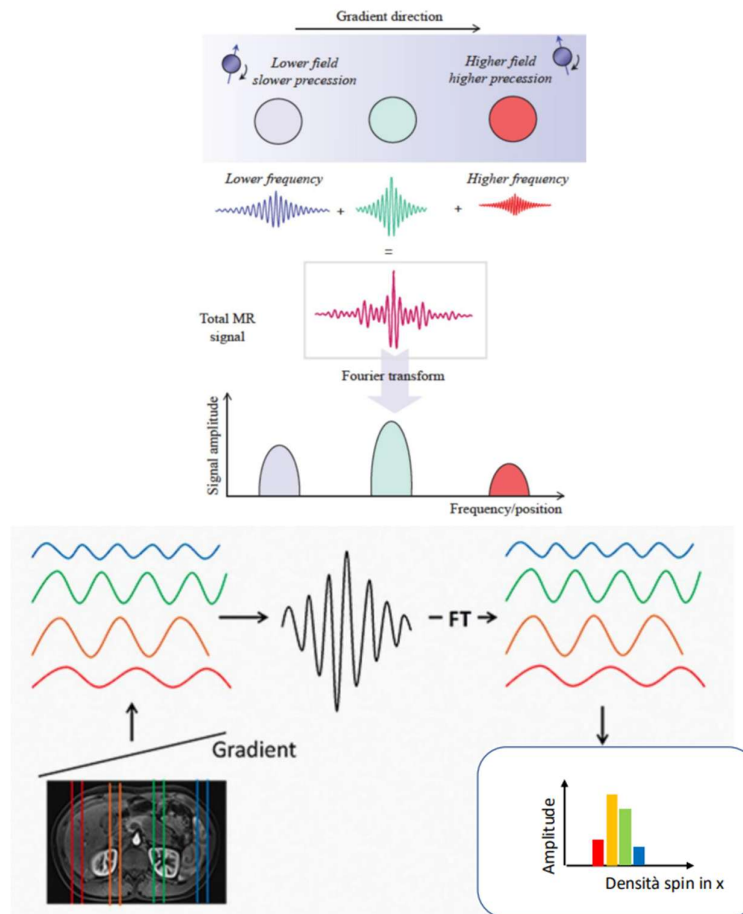


DAI SEGNALI NMR ALL'IMMAGINE

Il segnale (echo) che è raccolto dalla bobina ricevente ad ogni gradiente di fase è la somma dei contributi dei segnali a diverse frequenze (vedi immagine) ➔ il segnale contiene il contributo delle differenti frequenze generate da punti spazialmente diversi.

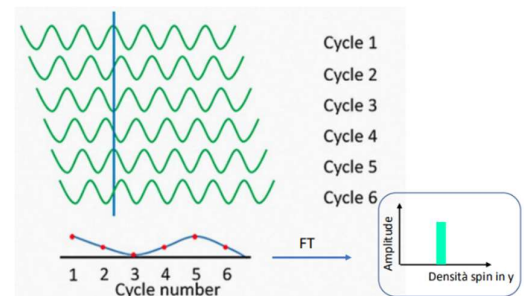
Infatti, far variare spazialmente la frequenza di Larmor consente di ottenere la distribuzione spaziale dei segnali che generano l'immagine e la generazione dell'immagine stessa è possibile grazie alla relazione matematica che esiste tra il segnale acquisito (Raw Data) e l'immagine finale: questa relazione è data dalla **Trasformata di Fourier** (il segnale NMR Raw e l'immagine finale sono una coppia di Fourier).

Grazie alla trasformata di Fourier è possibile fare una mappatura della localizzazione di ogni segnale sull'asse x in base alla frequenza:



Grazie al gradiente di fase, la fase del segnale MR ad una certa posizione y è diversa: se grafichiamo l'ampiezza dell'onda ad ogni posizione y , otteniamo un'onda la cui trasformata di Fourier ci restituisce un picco lungo la direzione y .

Il segnale RM generato dagli spin nucleari che si muovono secondo un moto di precessione in presenza di un campo magnetico che varia linearmente nello spazio (gradiente) è uguale alla **Trasformata di Fourier 2D** della densità effettiva degli spin (ovvero la quantità di protoni eccitati in ciascun punto della fetta e come questi rispondono all'impulso RF).



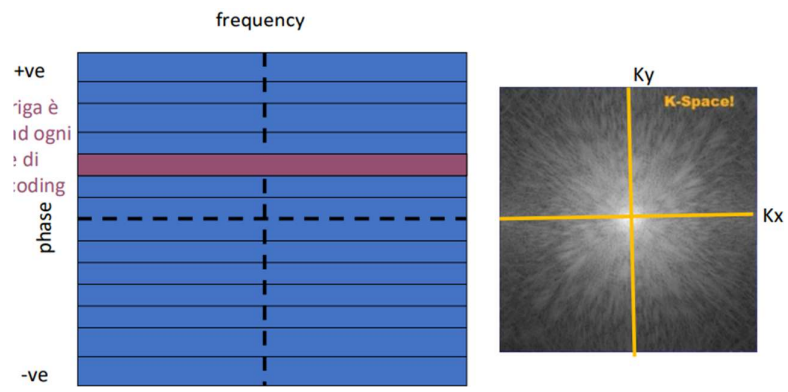
RIEMPIMENTO DEL K-SPAZIO

Lo spazio K è una matrice virtuale in cui vengono messi i segnali RM prima di trasformarli in immagine: ogni punto dello spazio K non rappresenta direttamente una posizione nello spazio fisico, ma una combinazione di frequenza e fase (ciascuna riga è riempita ad ogni variazione di phase encoding gradient).

Quindi abbiamo che ogni echo RM registrata corrisponde ad una riga dello spazio K e, per ottenere l'immagine finale, occorre raccogliere molte righe, ognuna codificata con diversi gradienti di fase (Y) e frequenze (X).

Più righe vengono raccolte e più dettagliata sarà l'immagine: il numero massimo è di 1024 righe, il che significa un possibile raccoglimento di 1024 campioni lungo l'asse di codifica di fase.

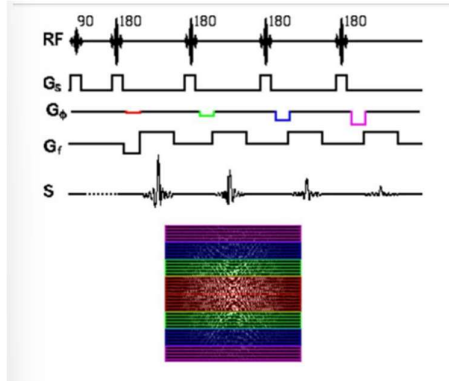
Se raccogliamo meno righe, l'immagine sarà più veloce ma con meno risoluzione lungo Y (e viceversa).



FAST SPIN ECHO

I tempi di acquisizione spin-echo possono essere ridotti utilizzando un approccio multi-echo, in cui vengono acquisiti più echi: invece di quanto avviene nella spin-echo classica (impulso a 90° + impulso a 180° + echo), nella fast spin-echo dopo l'impulso a 90° viene applicata una serie di impulsi a 180° , uno dopo l'altro, e da ciascuno otteniamo più echi successivi, ognuno usato per riempire una riga diversa del k-spazio.

Esempio:



Diverse porzioni dello spazio-k sono registrate da differenti echi di spin. Ad esempio, si voglia utilizzare una sequenza spin echo a 4 echi. Lo spazio-k verrà diviso in 4 sezioni. Il primo echo verrà utilizzato per riempire la parte centrale dello spazio-k. Il secondo echo sarà utilizzato per le linee verdi. Il terzo echo riempirà le linee blu. L'ultimo echo riempirà le linee viola dello spazio-k.

Notare che l'ampiezza di ogni eco è progressivamente minore a causa del decadimento di T2.

Il tempo di acquisizione delle fast spin echo è pari al tempo delle sequenze spin-echo tradizionali / il numero di echi campionati.

Ad esempio, nel caso di 4 echi codificanti per 8 regioni del k spazio abbiamo che ogni TR produce 4 echi, ognuno dei quali può riempire una riga diversa del k-spazio e abbiamo 8 regioni del k-spazio = in un TR raccogliamo 4 echi = 4 righe del k-spazio; quindi, per completare tutte le 8 righe servono 2 TR).

Per osservare la differenza di tempo, supponiamo di avere un tempo di ripetizione TR di 2s e 256 righe del k-spazio:

- Spin echo classica $\rightarrow$ da un impulso otteniamo un echo e si riempie una riga sola, quindi ogni riga richiede 2 secondi: $256 \times 2 \text{ secondi} = 512 \text{ secondi} = 8 \text{ minuti e } 32 \text{ secondi}$.
- Fast spin echo $\rightarrow$ da ogni impulso otteniamo 4 echi grazie a 4 impulsi a 180° ed ogni eco codifica una riga diversa, quindi: $256/4 = 64$, $64 \times 2 \text{ secondi} = 2 \text{ minuti e } 8 \text{ secondi}$.

CSE: $90^\circ - 180^\circ - \text{echo} \dots \dots \dots \text{DEAD TIME} \dots \dots \dots 90^\circ - 180^\circ - \text{echo} \dots \dots$

FSE: $90^\circ - 180^\circ - \text{echo} - 180^\circ - \text{echo} - 180^\circ - \text{echo} - 180^\circ - \text{echo} \dots \dots \dots 90^\circ - 180^\circ - \text{echo}$

TE1 TE2 TE3 TE4 TR

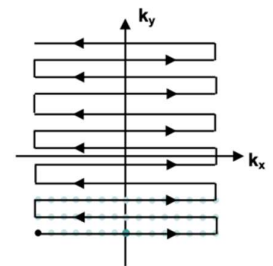
ECO PLANAR IMAGING

L'idea della EPI è di misurare tutte le righe del k-spazio in un solo TR e per farlo, dopo un singolo impulso di eccitazione, vengono applicati **gradienti di frequenza** molto veloci che **cambiano rapidamente direzione (inversioni di segno)**. Ogni inversione fa generare un eco che corrisponde ad una riga diversa del k-spazio, in questo modo con un solo TR otteniamo tutte le righe e l'immagine quasi istantaneamente.

- Applichi un gradiente di codifica di fase per selezionare la riga Y corrente del k-spazio
- Applichi il gradiente di codifica di frequenza (X) in modo che i protoni generino un segnale e registri quella riga

per la riga successiva:

- Incrementi il gradiente di fase per selezionare la nuova riga Y
- Inverti la polarità del gradiente di frequenza, in questo modo scansiona la riga successiva nel verso opposto, senza dover tornare all'inizio del k-spazio per scansionare da sinistra a destra (che richiederebbe del tempo).



Un'immagine RM è formata in genere da 128 sequenze ripetute (TR circa 3 secondi) quindi il tempo di imaging per una scansione pesata T2 è circa 384 secondi, più di 6,5 minuti.

In confronto, l'approccio EPI impiega per un'immagine con la stessa risoluzione, 40-150 millisecondi.

Ciò comporta un guadagno di velocità di quasi 10.000 volte.

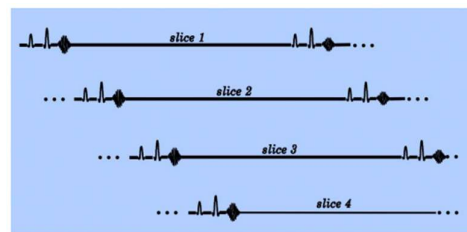
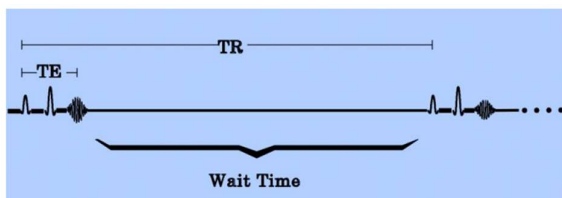
MULTIPLE SLICE ACQUISITION

Nelle sequenze RM, dopo aver eccitato una fetta con l'impulso **RF a 90°** e registrato l'eco, c'è un intervallo di tempo chiamato **TR** prima del prossimo impulso. Durante questo 'tempo morto' in cui gli spin tornano verso l'equilibrio (rilassamento T1), non stiamo registrando nuove righe di K-spazio.

Quello che si può fare per sfruttare questi 'tempi morti' è quello di eccitare nel frattempo e acquisire un'altra fetta dello stesso paziente.

In pratica:

1. Ecciti fetta 1 → registri echi.
 2. Durante il suo TR, ecciti fetta 2 → registri i suoi echi.
 3. Poi fetta 3, fetta 4, ecc.
- Appena il **TR della fetta 1 finisce**, la ri-ecciti, anche se sei "nel mezzo" dell'acquisizione delle altre fette.
 - Il software di scansione tiene conto dei TR di ciascuna fetta e programma le eccitazioni in modo da rispettarli.

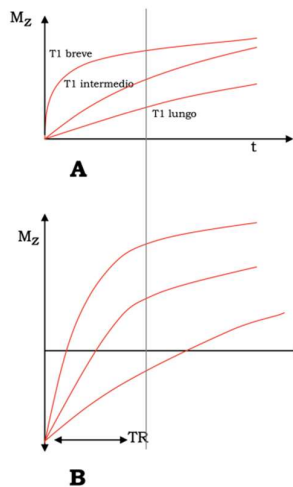


INVERSION RECOVERY (IR)

È una sequenza RM in cui, rispetto ad una spin-echo classica, viene aggiunto un impulso iniziale a 180° prima della classica sequenza 90-180°.

L'effetto di questo impulso aggiuntivo a 180° è quello di ribaltare la magnetizzazione lungo l'asse Z (asse del campo magnetico principale), quindi prima dell'impulso la magnetizzazione macroscopica è +M0 (verso l'alto) mentre dopo il 180° abbiamo -M0 (verso il basso).

Nel grafico è possibile osservare infatti che la magnetizzazione longitudinale parte sotto lo zero:

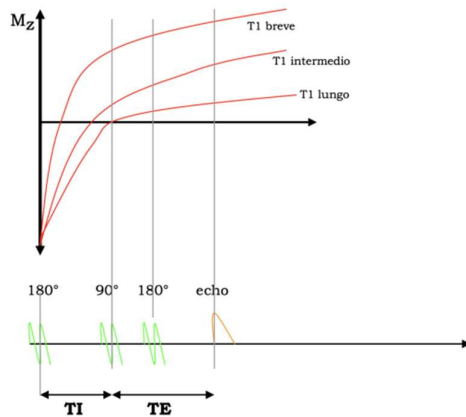


Dopo l'inversione, gli spin si rilassano verso l'equilibrio secondo T1 e, durante questo intervallo, tessuti con un T1 diverso recuperano con velocità differenti. Se poi applichiamo il 90° per eccitare gli spin, il segnale trasversale dipende da quanto ogni tessuto si è già ripreso.

➔ L'inversione della MML, a seguito dell'impulso preliminare a 180°, amplifica le differenze tra i tessuti a diverso T1 consentendo di ottenere un maggior contrasto con un adeguato TR.

Infatti, l'IR permette di aumentare il contrasto T1 perché sfrutta le differenze di recupero dei tessuti.

Questa sequenza IR ha applicazione in tutti i casi in cui è necessario avere un forte contrasto, come ad esempio nel caso dell'encefalo neonatale.



Il tempo intercorrente tra il primo impulso a 180° e l'impulso a 90° viene denominato TI (tempo di inversione).

Il TI viene scelto opportunamente in modo da poter ottenere una cancellazione selettiva del segnale di specifici tessuti, come gli STIR (short IT recovery) → IR con soppressione del grasso (T1 breve).

Il presupposto di questa sequenza è che se si usa un TI adeguatamente breve, il tessuto a T1 breve (il grasso) al momento dell'invio della coppia d'impulsi a 90-180° non darà un segnale (MML nulla).

Allo stesso modo, se scelgo di inviare impulso a 90° nel momento in cui un tessuto (ad esempio a T1 lungo) sta

attraversando lo 0, quel tessuto in quel momento non ha magnetizzazione da offrire per generare risonanza magnetica e di conseguenza il suo contributo viene annullato.

Quindi alcune varianti della sequenza di Inversion Recovery, usate per annullare il segnale di un tessuto specifico cambiando il tempo di inversione (TI) sono:

- STIR – short inversion recovery → lo scopo è annullare il segnale del grasso che ha un T1 molto corto e la sua magnetizzazione longitudinale attraversa lo zero proprio dopo poco tempo.

Il risultato è che le strutture grasse appaiono scure, mentre i tessuti con T1 più lunghi (come acqua o edema) appaiono più chiari.

- FLAIR – fluid attenuated inversion recovery → il fluido con T1 molto lungo viene soppresso e lo scopo è quindi quello di annullare il segnale del liquido cerebrospinale (CSF), che ha T1 lungo.

Il risultato è che il liquor diventa scuro, mentre lesioni nel cervello (come aree di edema o demielinizzazione) rimangono iperintense.

Nota bene: è sbagliato dire che la sequenza 'FLAIR' elimina la componente acquosa, perché nel CSF è quasi pura acqua ma anche l'edema o altri tessuti hanno acqua ma con T1 e T2 diversi.

La FLAIR **non spegne "tutta l'acqua"**, ma solo quella che ha il **T₁ del CSF** al momento del TI scelto: ad esempio l'acqua contenuta nell'edema ha un T₁ leggermente più corto → non passa per zero al TI selezionato.

➔ Entrambe funzionano sullo stesso principio: **scegli un TI tale che la magnetizzazione del tessuto indesiderato passi per zero** quando arriva l'impulso a 90°.

MEZZI DI CONTRASTO

I mezzi di contrasto contenenti Gadolinio (e altri ioni metallici) inducono delle interazioni dipolari tra i nuclei d'acqua (nel tessuto) e gli spin degli elettroni dello ione metallico.

Le molecole di Gadolinio hanno la proprietà di ridurre il tempo di rilassamento del voxel in cui si trovano: i protoni rilasciano più in fretta l'energia assorbita durante la sequenza RM e quindi in pratica si rilassano più velocemente (per questo il tempo T1 che descrive quanto impiega la magnetizzazione a tornare parallela al campo principale diventa più breve).

Nelle immagini T₁-pesate questo si traduce in un **aumento del segnale**; quindi, le aree dove è presente gadolinio appaiono **più luminose**.

Ma il gadolinio da solo non entra dappertutto: **la barriera ematoencefalica** (che protegge il cervello dal sangue) di solito lo blocca. Questo fa sì che, in condizioni normali, il cervello non venga influenzato dal mezzo di contrasto: il segnale rimane invariato.

Le cose cambiano nelle situazioni patologiche: in uno stroke, in un tumore o in un'infezione, la barriera può danneggiarsi e di conseguenza diventare permeabile, con la conseguenza che il gadolinio può 'stravasare' dal sangue al tessuto cerebrale e, proprio nel punto in cui la barriera si è alterata, è possibile osservare un T1 che si accorcia e quindi una immagine che diventa più brillante.

Il contrasto, quindi, non mostra direttamente la lesione ma mostra dove la barriera ha perso la sua integrità e quindi dove il tessuto risulta alterato.

➔ In questo senso si dice che “aumenta il contrasto dove entra il gadolinio”: non perché lo illumini, ma perché **evidenzia la differenza di comportamento magnetico** tra i tessuti normali (senza gadolinio) e quelli patologici (con gadolinio).

SEQUENZA GRADIENT ECHO

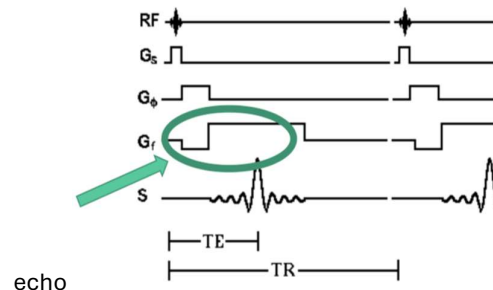
La **gradient echo (GRE)** è nata per **accorciare i tempi di acquisizione** della risonanza magnetica, che con la **spin echo (SE)** erano troppo lunghi per molte applicazioni pratiche. La SE, infatti, richiede due impulsi di radiofrequenza (RF): uno a **90°**, che porta la magnetizzazione nel piano trasversale, e uno a **180°**, che serve a **rifocalizzare gli spin** e creare l'eco. Quel secondo impulso è fondamentale per eliminare le disomogeneità del campo magnetico (che altrimenti farebbero perdere coerenza agli spin), ma è anche **lento e energeticamente pesante**: la gradient-echo abbatte impulso a 180° (non lo abbiamo più) ma, dopo il 90°, viene applicato un **gradiente di campo magnetico** lungo l'asse x (di frequenza) che prima disallinea gli spin (li fa precessionare a frequenze diverse) e poi, **invertendone la polarità**, li fa ri-allineare nel tempo, creando così un “eco” (non più di spin, ma di gradiente).

Il prezzo da pagare è che non si correggono più le disomogeneità del campo magnetico; quindi, il segnale della GRE è **più sensibile alle imperfezioni locali del campo e alla suscettibilità magnetica dei tessuti (e decade secondo T2*)**. Ma questa sensibilità può anche essere utile — ad esempio per mettere in evidenza sangue, ferro o microemorragie.

Cosa avviene tecnicamente:

- Impulso RF iniziale di selezione della fetta che produce tipicamente un angolo di rotazione minore di 90° (quindi non abbiamo come nella SE un impulso a 90° ma tipicamente minore). Otteniamo tutti gli spin nel piano trasversale che stanno precessando in fase (MMT massima).
- Segue l'applicazione di un gradiente di codifica di fase, lungo asse y, per differenziare le posizioni verticali nella slice (che viene spento prima che inizi il gradiente di frequenza).
- Ora viene applicato un gradiente di codifica in frequenza (lungo asse x), inizialmente di segno negativo per produrre un defasamento degli spin, ottenendo che: i protoni a sinistra girano più veloci perché il campo è più forte e i protoni a destra girano più lenti perché campo più debole; in questo modo, gli spin si sfasano e la MMT diminuisce (non è sfasamento T2, ma è indotto artificialmente).
- Infine, si applica l'inversione del gradiente (positivo): quelli che prima precessavano più velocemente rallentano e quelli lenti accelerano. Queste differenze si compensano nel tempo e in questo modo tutti gli spin tornano in fase → la MMT torna massima e il massimo è il Gradient Echo.

➔ L'attivazione di questo gradiente ed il conseguente rifasamento del sistema di spin producono un segnale di



Quindi:

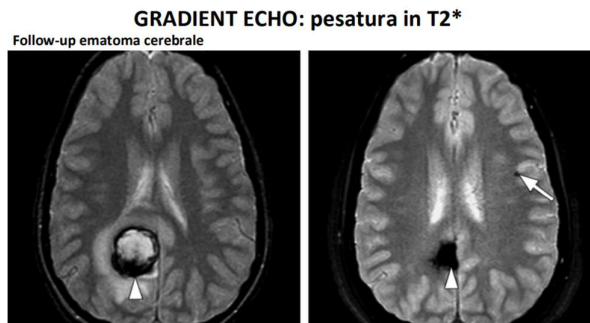
- A differenza della SE (echo generato dall'impulso a 180°), nella GRE l'echo non viene generato dall'impulso a 180° ma per mezzo di gradienti (non cancella le disomogeneità di campo e misura T2*).
- Introduzione di altre sequenze oltre la SE nasce dall'esigenza di velocizzare gli esami RM ottenendo una riduzione dei tempi di acquisizione: non utilizzare l'impulso a 180° per rifasare gli spin può ridurre

notevolmente i tempi di acquisizione rispetto alla SE perché non occorre attendere che l'impulso RF abbia completato il suo effetto.

SENSIBILITA' ALLE DISOMOGENEITA' → nella SE, l'impulso a 180° 'corregge' tutti gli spin che si sono sfasati per qualsiasi motivo, sia per il gradiente controllato della sequenza sia per piccole variazioni del campo locale, nella GRE non c'è l'impulso a 180° e di conseguenza non c'è il meccanismo che annulla gli sfasamenti dovuti a disomogeneità del campo.

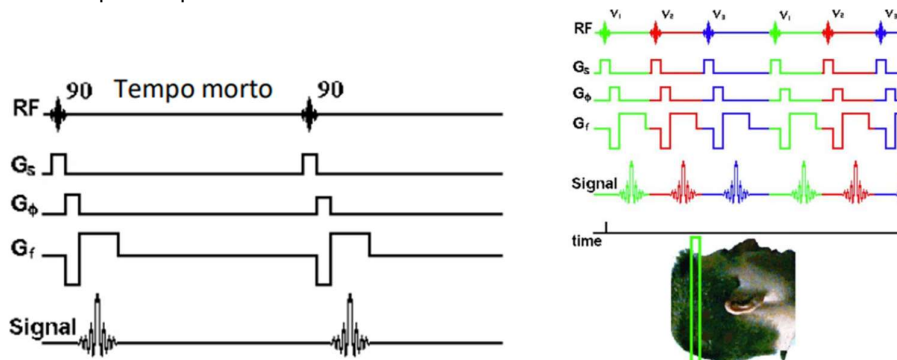
Il gradiente di rifasamento rifocalizza solo gli spin che sono stati sfasati dal gradiente stesso mentre gli spin che si sono sfasati a causa di piccole imperfezioni locali del campo non vengono corretti; di conseguenza, il contrasto dell'immagine non è determinato da un vero rilassamento T2 ma da un rilassamento T2* che comprende anche l'effetto reale delle inhomogeneità di campo (la GRE decade secondo T2* !) per cui gli spin si sfasano più rapidamente e di conseguenza il decadimento T2* è più veloce e il segnale si riduce, ottenendo così una zona più scura.

Inoltre, le sequenze GRE pesate in T2* comportano il vantaggio di amplificare gli effetti della suscettibilità magnetica quindi sono utilizzate per identificare emorragie e depositi di ferro in vari tessuti e lesioni (in quanto emorragie e depositi di ferro contengono materiali paramagnetici che disturbano localmente il campo magnetico, creando delle piccole disomogeneità attorno a sé).



MULTISLICE ACQUISITION → dal momento che le GRE sono molto più veloci delle spin echo (vantaggio pratico) e tra un'echo e l'altra rimane tempo 'vuoto' (visibile dal grafico temporale) in cui non si sta acquisendo nulla, quel tempo libero può essere sfruttato per eccitare altre sezioni dell'oggetto (altro 'strato' del corpo).

L'unica restrizione è che l'eccitazione utilizzata per una fetta non deve influenzare quelle di un'altra fetta: ciò può essere ottenuto applicando un gradiente di selezione della fetta (far sì che ogni fetta risponda solo ad un determinato intervallo di frequenze RF), quindi modificare la frequenza RF degli impulsi a 90° , in modo da acquisirne più di una quasi in parallelo.

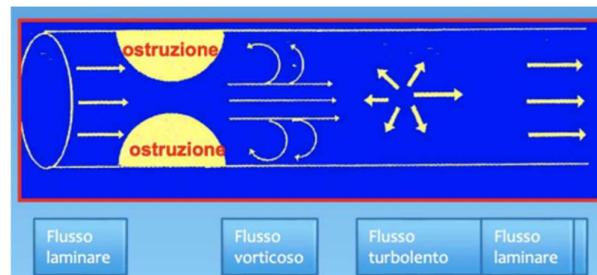


SEQUENZE ANGIOGRAFICA

Con il termine Angio-RM si indicano le metodiche di Risonanza Magnetica che consentono di visualizzare i vasi sanguigni ed il loro contenuto (senza utilizzare mezzi di contrasto), dovendo tenere in considerazione le caratteristiche magnetiche del flusso ematico (molto diverse da quelle del tessuto stazionario).

- Il sangue è un segnale variabile → il sangue è in movimento ed il suo flusso cambia molto da punto a punto e nel tempo, di conseguenza non scorre sempre dritto e alla stessa velocità: può essere **Laminare** (ordinato), **Turbolento** (caotico) o anche **Vorticoso**, a seconda del tratto del vaso e delle condizioni locali.
- Il sangue non è un flusso omogeneo → i vasi sanguigni non sono tubi rigidi ma elastici e quindi si dilatano e si contraggono con il battito, rendendo in questo modo il flusso pulsatile e non costante nel tempo. Inoltre, in presenza di biforcazioni, stenosi o occlusioni, il flusso diventa irregolare e questo altera ulteriormente il segnale.
- Il sangue circola a diverse velocità → scorre più velocemente al centro del vaso e più lentamente alle pareti dove la viscosità è maggiore. Inoltre, cambia tra arterie (dove il flusso è più rapido e pulsato) e vene (dove è più lento e continuo).

Un vaso “patologico” sperimenta al suo interno diverse velocità e diverse direzioni del flusso, che creano quindi diverse intensità di segnale.

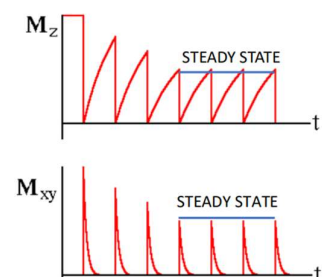


Per poter ottenere una rappresentazione del flusso ematico è necessario cercare di annullare o massimizzare completamente il segnale del sangue circolante:

- **Flusso ipointenso o nullo (Dark Blood)** → l'aspetto del sangue nero utilizzando le sequenze di impulsi di spin echo è causato dal movimento del sangue attraverso la sezione dell'immagine tra gli impulsi di 90° e 180°: quando si usa la sequenza spin echo si applicano due impulsi RF, uno a 90° che eccita gli spin presenti nella fetta ed uno a 180° che serve a rifasare gli spin e generare l'eco MA tra i due impulsi il sangue si muove e gli spin che erano eccitati dal primo impulso escono dalla fetta prima che arrivi il 180°. Di conseguenza, quegli spin non vengono rifocalizzati, non producono eco e di conseguenza non arriva il segnale e il sangue appare nero nell'immagine.
- **Flusso iperintenso (Bright Blood)** → qui l'aspetto del sangue in movimento appare chiaro invece che nero e per ottenere questo effetto occorre usare delle sequenze particolari che vengono impostate in modo da massimizzare il segnale del sangue in movimento e ridurre (o cancellare) quello dei tessuti fermi sfruttando il fatto che il sangue scorre continuamente e quindi gli spin che entrano in una fetta non sono stati eccitati prima (non sono 'saturi').
 - **Time of Flight (TOF)** → L'Angio-RM TOF permette di ottenere un segnale elevato da parte dei protoni ematici riducendo invece al massimo il segnale dei tessuti stazionari. Questo è possibile grazie al continuo afflusso di protoni ematici con massima ML (perché non sottoposti ad impulsi multipli di RF) e alla contemporanea saturazione della ML dei tessuti stazionari (nella slice vengono inviati RF multipli che saturano il segnale).

Cosa significa che il tessuto è magneticamente saturo?

Tra un impulso RF e il successivo, la magnetizzazione deve avere il tempo di recuperare lungo l'asse longitudinale (ovvero lungo il campo magnetico principale). Se però il tempo di ripetizione TR è corto (circa 45msec), il tessuto non fa in tempo a recuperare completamente la magnetizzazione e così, con ogni nuovo impulso RF, si parte da un livello di magnetizzazione sempre più basso finché il sistema raggiunge un equilibrio stabile detto **STEADY STATE**, dove la magnetizzazione recupera sempre fino allo stesso punto generando sempre lo stesso segnale di magnetizzazione trasversale.



--> in MR, il segnale degli spin diminuisce con l'esposizione a un numero crescente di impulsi di eccitazione, fino a raggiungere un valore di saturazione.

Nell'immagine Time of Flight, l'obiettivo è sottoporre gli spin in movimento a pochi impulsi di eccitazione e sottoporre quelli stazionari ad un gran numero di impulsi di eccitazione, ottenendo così un segnale differenza tra sangue e tessuti stazionari.

Gli spin ematici entrano nella fetta completamente magnetizzata, sperimentano solo pochi impulsi di eccitazione, e poi defluiscono dalla fetta. Ciò garantisce che il segnale del sangue sarà relativamente elevato perché il sangue viene continuamente rinnovato durante l'acquisizione dell'immagine e quindi, non sperimenta mai abbastanza impulsi di eccitazione per diventare saturo. I tessuti stazionari, tuttavia, rimangono nella fetta durante l'acquisizione dell'immagine e quindi danno origine a un segnale diminuito perché la loro magnetizzazione è saturata a causa della costante esposizione agli impulsi di eccitazione.

Limiti di questa tecnica:

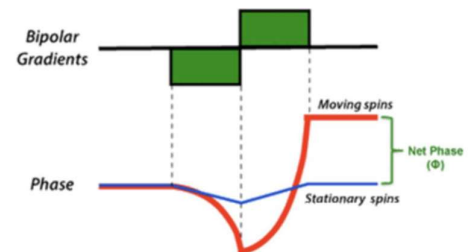
- Anche certe sostanze o tessuti con T1 naturalmente breve (che si rilassano molto in fretta) possono produrre un segnale forte nello stesso modo e sembrano quindi 'fluire' anche se non c'è un vero movimento (falso positivo).
 - Nell'imaging 2D, se il sangue si muove nel piano della fetta (parallelo al suo spessore), allora le molecole di sangue non escono mai da quella fetta durante il tempo di acquisizione e di conseguenza ricevono impulsi RF ripetuti ogni TR come i tessuti fermi e saturandosi come essi, con il risultato finale che il suo segnale sparisce ed appare scuro.
- Phase Contrast (PC) → è una tecnica di angiografia RM che non guarda solo all'intensità del segnale (come la TOF), ma alle variazioni di fase del segnale RM causate dal movimento degli spin in presenza di gradienti di campo magnetico.

Il principio di base è che gli spin (cioè i protoni dell'acqua del sangue) che si muovono in una direzione accumulano una variazione di fase proporzionale alla loro **velocità** e al **verso del movimento**, mentre gli spin che restano fermi non subiscono alcuna variazione netta di fase.

Per ottenere questo effetto, la sequenza Phase Contrast utilizza **due gradienti di uguale intensità ma di segno opposto**, chiamati gradienti **bi-lobati**:

quando il primo gradiente viene applicato, tutti gli spin (sia stazionari che in movimento) vengono 'sfasati' e successivamente, il secondo gradiente con polarità opposta, serve a 'rifasare' gli spin.

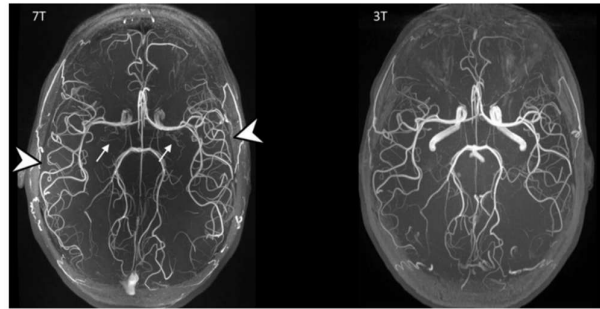
Per quanto riguarda gli spin **stazionari** tornano esattamente in fase, quindi il loro segnale netto non cambia.



Gli spin **in movimento**, invece, si spostano fisicamente tra l'applicazione dei due gradienti: di conseguenza, non subiscono un rifasamento perfetto e accumulano uno **sfasamento residuo** che dipende dalla loro velocità. Questo sfasamento si traduce in un'informazione di fase che la macchina può misurare.

In pratica, la RM acquisisce **due serie di immagini**: una con gradiente positivo e una con gradiente negativo e poi le due immagini vengono poi **sottratte** tra loro: il segnale degli spin stazionari che hanno la stessa fase in entrambe le immagini si annulla mentre rimane ben visibile il segnale proveniente dagli spin in movimento (cioè dal sangue), in modo che la Phase Contrast permetta di rappresentare solo le strutture vascolari ed eliminare il contributo dei tessuti statici.

Un grande vantaggio della Phase Contrast è che può fornire non solo immagini **morfologiche** dei vasi, ma anche informazioni **quantitative** sulla **velocità del flusso** e sul **verso di scorrimento**: a differenza della TOF che si basa sull'intensità del segnale generata dal sangue che scorre, la PC si fonda su una misura diretta della fase del segnale, ed è quindi più precisa nel quantificare il flusso (tuttavia richiede tempi di acquisizione più lunghi ed una maggiore sensibilità ai movimenti del paziente).



Axial TOF-MRA MIP images at 7 T (left) and 3 T (right) of a healthy volunteer.

RISONANZA MAGNETICA FUNZIONALE – fMRI

La **risonanza magnetica funzionale (fMRI)** è una tecnica di risonanza che permette di ottenere **informazioni sul funzionamento del cervello**, non solo sulla sua struttura anatomica: la fMRI quindi non si limita a mostrare “come è fatto” il cervello ma mostra **quali sono le aree che si attivano** durante un certo compito, uno stimolo sensoriale o uno stato cognitivo.

Con il termine “fMRI”, in senso più ampio, si includono diverse metodiche che studiano **aspetti funzionali e fisiologici del tessuto cerebrale**:

- La **fMRI vera e propria**, che misura le variazioni di attività neuronale indirettamente attraverso i cambiamenti del flusso e dell'ossigenazione del sangue (il segnale BOLD);
- La **DTI (Diffusion Tensor Imaging)**, che valuta la **connettività anatomica** tra le varie aree cerebrali analizzando la **diffusione direzionale delle molecole d'acqua** lungo le fibre nervose;
- Le tecniche di **perfusione**, che studiano la **distribuzione e il passaggio del sangue** nei tessuti cerebrali, utili per valutare l'apporto ematico locale.

Dal punto di vista tecnico, la fMRI si basa sullo stesso principio della **risonanza magnetica nucleare (MRI)**: ovvero l'interazione tra i nuclei atomici (principalmente quelli dell'idrogeno) ed un **campo magnetico statico** molto intenso.

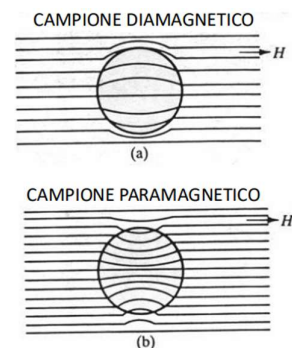
I nuclei che possiedono un **numero quantico di spin diverso da zero** possono essere usati per l'imaging, ma l'idrogeno è quello più adatto perché **abbondante** nel corpo umano (soprattutto nell'acqua e nei grassi) e fornisce un **segnale forte e stabile**.

Il **campo magnetico statico** è generato da un **magnete superconduttivo sempre attivo**, e la **qualità dell'immagine** dipende quasi linearmente dalla sua **intensità**: maggiore è il campo, migliore è il **rapporto segnale/rumore (SNR)** e quindi la risoluzione spaziale.

Oggi, i campi da **3 Tesla** sono quelli comunemente usati in ambito clinico, mentre i **7 Tesla** sono impiegati soprattutto nella ricerca, per studiare strutture cerebrali più piccole e dettagliate.

Infine, un concetto chiave nella fMRI è quello di **suscettibilità magnetica**, che descrive il grado con cui un materiale si magnetizza in presenza di un campo esterno: nei **materiali paramagnetici**, come il sangue deossigenato, la suscettibilità è maggiore e provoca **piccole distorsioni locali del campo magnetico**. Queste variazioni sono alla base del **segnale BOLD** (Blood Oxygenation Level Dependent), che permette di visualizzare le aree del cervello più attive in un dato momento.

➔ L'fMRI misura la variazione dell'ossigenazione sanguigna nel tempo (segnale BOLD) legata all'attività neuronale che viene generata in uno specifico contesto sperimentale.



IL SEGNALE BOLD – Blood Oxygen level Dependent

Il segnale BOLD viene utilizzato come misura indiretta dell'attività nervosa in quanto durante e l'esecuzione di una certa funzione, sia essa motoria, cognitiva o sensoriale, quello che si verifica è un **aumento del flusso sanguigno** nei **distretti cerebrali coinvolti nella funzione** espletata. L'aumento dell'attività elettrofisiologica comporta una maggior richiesta di energia da parte dei neuroni.

L'ossigeno viene trasportato nel sangue legato all'Emoglobina (Hb), una proteina globulare contenente un atomo di ferro che si ossida quando lega un atomo di ossigeno (ossiemoglobina) e si riduce quando lo perde (deossiemoglobina).

➔ Il sangue completamente deossigenato è caratterizzato da una suscettibilità magnetica maggiore del 20% rispetto a quella del sangue completamente ossigenato, quindi:

- **Ossiemoglobina** è 'DIAMAGNETICA' ovvero *non* induce variazioni di campo magnetico
- **Deossiemoglobina** è 'PARAMAGNETICA' ovvero induce variazione di campo magnetico intorno ai vasi sanguigni

Nel cervello 'a riposo':

- Il flusso sanguigno (CBF) e il volume sanguigno cerebrale (CBV) sono normali
- C'è un equilibrio tra emoglobina ossigenata (HbO₂) e deossigenata (HbR)
- Il sangue venoso contiene una certa quantità di HbR, che è paramagnetica e quindi disturba il campo magnetico locale
- Questa disomogeneità del campo fa decadere più velocemente il segnale T₂* --> quindi il segnale MRI risulta 'normale' o leggermente attenuato.

La suscettività magnetica della deossiemoglobina interagisce con il campo magnetico statico provocandone una distorsione che fa perdere ai nuclei la magnetizzazione più velocemente attraverso un processo di pseudorilassamento.

Nel cervello nello 'stato attivato', quando un'area cerebrale aumenta la propria attività neuronale, si verifica una risposta fisiologica automatica:

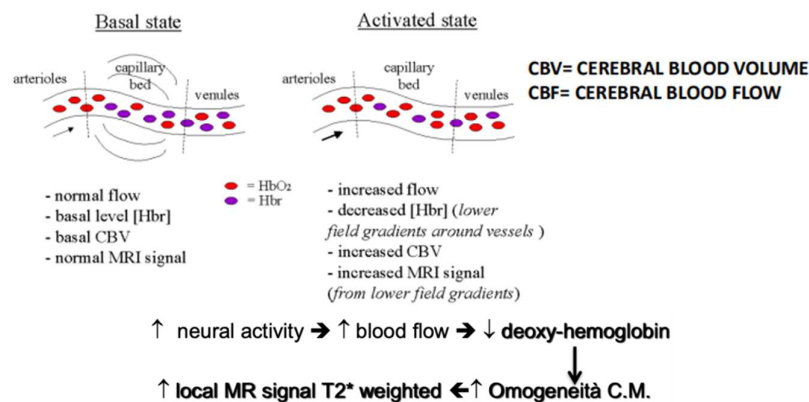
- Aumenta il flusso sanguigno locale (CBF) per fornire più ossigeno e nutrienti
- Arriva quindi più sangue ossigenato (HbO₂) di quanto serva realmente
- Di conseguenza, la concentrazione di deossi-emoglobina (HbR) diminuisce

Poiché l'HbR è quella che disturbava il campo magnetico, la sua riduzione fa sì che:

- Il campo magnetico diventi più omogeneo (meno variazioni locali)
- Il rilassamento T₂* diventi più lento, quindi il segnale MRI aumenta --> la zona attiva appare più luminosa nelle immagini fMRI

Il rilassamento T₂* misura quanto rapidamente il segnale MRI svanisce dopo l'eccitazione dei protoni ed è influenzato dall'interazione tra protoni (T₂ idoneo) e dalle disomogeneità del campo magnetico locale (piccole variazioni del campo dovute a materiali paramagnetici come la Deossiemoglobina). Poiché il campo è più omogeneo durante l'attività neurale e si hanno quindi meno distorsioni, di conseguenza il segnale svanisce più lentamente e T₂* aumenta (segnale MRI aumenta).

➔ Un T₂* più lungo significa che al momento in cui si misura il segnale (durante l'eco), **più protoni sono ancora "in fase"**, cioè contribuiscono al segnale complessivo = il segnale MRI risulta più intenso (più luminoso) in quella regione.



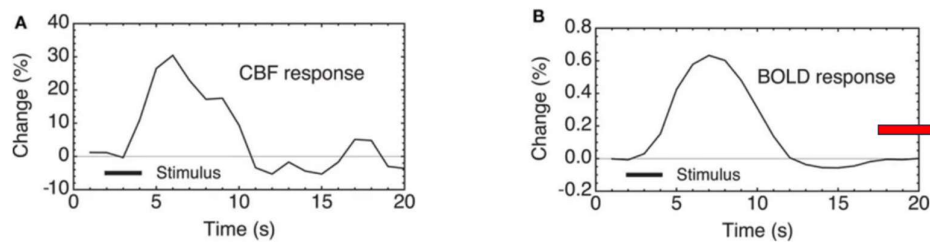
ACCOPPIAMENTO NEUROVASCOLARE

Il collegamento tra attività neuronale e risposta vascolare (quello che è l'accoppiamento neurovascolare) è ciò che rende possibile il segnale che vediamo nella fMRI: quando i neuroni si attivano, consumano più ossigeno (risposta metabolica) ed il cervello innesca dei meccanismi compensatori di aumento del flusso sanguigno (aumentando il flusso CBF e il volume CBV di sangue ossigenato).

Questo afflusso è talmente abbondante che risulta superiore al consumo e di conseguenza **la concentrazione di deossiemoglobina diminuisce** (anche se il consumo di ossigeno cresce), causando un aumento del segnale BOLD rilevato dalla fMRI.

➔ Il **BOLD (Blood Oxygen Level Dependent)** è quindi un **segnale vascolare**, ma **riflette indirettamente l'attività neuronale**, proprio grazie all'**accoppiamento neurovascolare** (cioè il legame tra attività dei neuroni e risposta dei vasi).

➔ La **Hemodynamic Response Function (HRF)** descrive proprio **come varia il segnale BOLD nel tempo** dopo un impulso neurale: sale con qualche secondo di ritardo, poi scende lentamente.



Questo ritardo spiega anche il limite principale della fMRI che è la **risoluzione temporale bassa** (scala dei secondi): riusciamo a vedere ‘dove’ il cervello si attiva, ma non ‘quando’ con precisione dei millisecondi perché la risposta vascolare è più lenta dell’attività elettrica neuronale.

In condizioni patologiche, ad esempio dopo un trauma o ischemia, il segnale BOLD può essere alterato nelle regioni del cervello in cui la condizione sanguigna è alterata e queste condizioni patologiche potrebbero influenzare l’accoppiamento neurovascolare e quindi rendere la RM non ottimale per valutare l’attività.

TECNICA per fMRI PIU’ UTILIZZATA – sequenza EPI

La sequenza più utilizzata nella fMRI è la **Echo Planar Imaging (EPI) T2***, una particolare sequenza **Gradient Echo (GRE)** progettata per acquisire immagini molto rapidamente.

“**Echo Planar 2D Multislice T2*-weighted GRE sequence**”, come viene chiamata nelle slide, descrive nei dettagli una sequenza EPI di tipo Gradient Echo:

- **Echo Planar (EPI)** → indica la modalità di acquisizione rapidissima, dove più linee di dati (gli “echi”) vengono raccolte in un unico impulso di eccitazione.
- **2D Multislice** → significa che vengono acquisite più sezioni del cervello una dopo l’altra, coprendo tutto il volume cerebrale nel tempo.
- **T2*-weighted** → dice che il contrasto dell’immagine dipende dalle variazioni di T2*, quindi è sensibile al segnale BOLD.
- **GRE (Gradient Echo)** → specifica che la sequenza usa echi di gradiente, non impulsi di rifocalizzazione a 180°, rendendola più sensibile alle variazioni locali del campo magnetico (quelle dovute alla deossiemoglobina).

Nella fMRI serve registrare le variazioni del segnale BOLD, che sono minime e cambiano nel tempo in risposta all’attività cerebrale. Per questo, la sequenza deve essere **sensibile a T2*** e **veloce nel coprire l’intero cervello**.

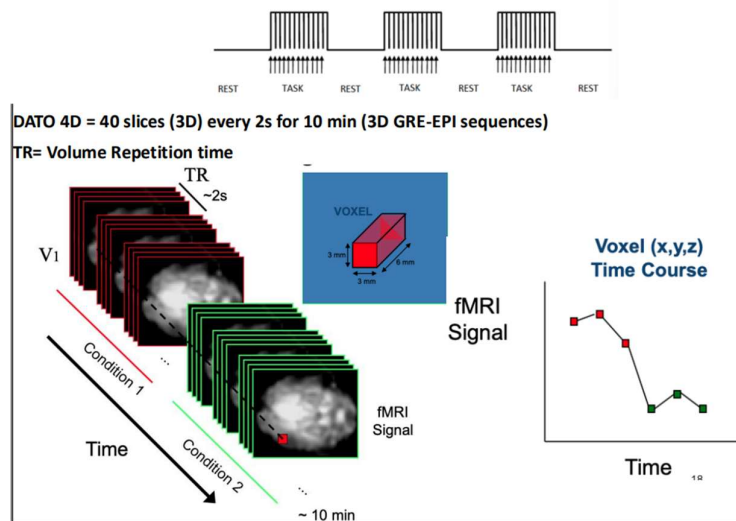
La **EPI** soddisfa entrambe le condizioni. È una tecnica in cui, dopo un singolo impulso di eccitazione, tutti i dati di un’immagine (una slice) vengono raccolti in pochissimi millisecondi grazie a un rapido alternarsi dei gradienti di campo. Questo riduce drasticamente i tempi di acquisizione rispetto ad altre sequenze. In questo modo si possono acquisire decine di slice — quindi tutto il cervello — ogni pochi secondi, con un tempo di ripetizione (**TR**) tipico tra 1 e 4 secondi.

Essendo una sequenza **GRE pesata in T2***, è estremamente sensibile alle piccole variazioni locali del campo magnetico causate dalla diversa concentrazione di ossigeno nel sangue. Questo la rende perfetta per misurare il **segnale BOLD**, che riflette l’attività neuronale attraverso i cambiamenti di ossigenazione ematica.

I parametri principali della sequenza sono:

- **TE (Echo Time)** intorno a 30–35 ms, scelto per massimizzare la sensibilità al contrasto T2*.
- **Spessore delle slice** di 2–4 mm e **risoluzione in-plane** di circa 2×2 o 3×3 mm, un compromesso tra dettaglio spaziale e velocità.
- **Tempo totale di acquisizione** limitato a circa 10–12 minuti per esperimento, per evitare affaticamento e mantenere la qualità del segnale.
- **TR (Volume repetition time)** deve essere minore del time-course dell’andamento della risposta emodinamica (HRF, hemodynamic response function) ed i valori tipici sono compresi tra 1-4 secondi, quindi all’interno di un TR vengono acquisite diverse slices (es. 40 slices ogni 2 secondi).

fMRI Set-up: Block Design



Nel Block Design, ovvero il modo in cui è organizzato l'esperimento nell'fMRI (come vengono presentati gli stimoli o i compiti al soggetto), l'esperimento alterna periodi di riposo (Rest, in cui il soggetto rimane fermo o rilassato) a periodi di attività (Task, in cui al soggetto viene richiesto di svolgere un compito).

Ogni blocco dura alcuni secondi (tipicamente 20–30 s) e questi cicli si ripetono più volte.

L'idea è semplice:

- Durante il **TASK**, le aree cerebrali coinvolte nel compito si attivano → aumenta il flusso sanguigno → aumenta il segnale BOLD;
- Durante il **REST**, l'attività torna basale → il segnale BOLD diminuisce.

Confrontando i due stati, si identifica quali regioni cerebrali cambiano la loro attività.

La fMRI acquisisce **un intero volume cerebrale 3D** ogni pochi secondi: si raccolgono circa **40 slice** (cioè sezioni 2D) per formare un **volume 3D** ed ogni volume è acquisito ogni **TR (repetition time)**, che è in genere di circa **2 secondi**.

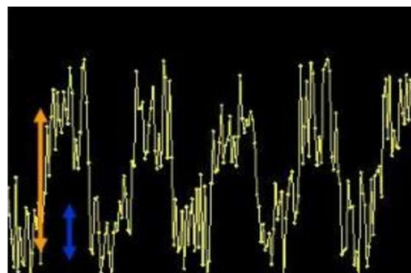
Questa sequenza temporale di volumi viene ripetuta per tutta la durata dell'esperimento (es. **10 minuti**) ed il risultato è un dato 4D (3 dimensioni spaziali [x, y, z] x tempo).

Ogni piccolo elemento di volume (voxel, es. 3×3×3 mm) ha un suo **andamento del segnale BOLD nel tempo**, che rappresenta l'attività media dei neuroni in quella zona.

ANALISI DEI DATI – distinguere vero effetto del compito dal 'rumore' del cervello

Quando fai un esperimento, ti aspetti che il **segnale BOLD** aumenti quando il soggetto esegue un compito e diminuisca quando smette. Ma nella pratica, la differenza è **molto piccola**: il cervello ha **sempre** un'attività di base (metabolismo e fluttuazioni spontanee), quindi anche a riposo genera segnale.

Nell'immagine, la linea arancione rappresenta le variazioni legate al compito mentre la linea blu rappresenta le variazioni spontanee e non legate al compito.



Poiché queste due linee sono simili in ampiezza, serve un modo per essere sicuri che il segnale "in più" sia davvero dovuto al compito e non al caso.

Per questo si **ripete il compito più volte** (blocchi ripetuti o più sessioni): in questo modo si può usare la

statistica per confermare che i picchi del segnale coincidono sistematicamente con i momenti in cui il compito è attivo → cioè che non è rumore, ma **risposta neurale reale**.

Durante un esperimento fMRI, raccogli tantissime immagini del cervello nel tempo (una ogni ~2 secondi). Ogni voxel ha un segnale che *oscilla* a seconda se il soggetto sta eseguendo un compito (TASK) o è a riposo (REST).

→ L'obiettivo è capire **quali voxel cambiano il loro segnale in modo coerente con il compito**, cioè *quali aree si attivano*:

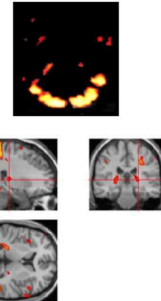
1. **PRE-PROCESSING** --> prima dell'analisi vera e propria, i dati grezzi devono essere puliti per cui si correggono i movimenti della testa e si applicano i filtri spaziali (per migliorare rapporto segnale/rumore) e temporali (per rimuovere variazioni lente o rumore casuale)
2. **PROCESSING** --> qui si utilizza il GLM – General Linear Model, ovvero un'analisi statistica che confronta il segnale fMRI osservato in ogni voxel con il “modello teorico” del compito (sequenza on/off del task). In pratica, per ogni voxel si calcola quanto il segnale segue il ritmo del compito.
3. **MAPPE FUNZIONALI** --> si ottiene una mappa statistica in cui ogni punto del cervello riceve un valore di significatività (p-value) e solo quelli con $p < 0.05$ (cioè variazioni realmente associate al compito e non causali) vengono mostrati come zone colorate, ovvero le aree attivate (aumento del segnale BOLD).
4. **CO-REGISTRAZIONE** --> le mappe funzionali (T2*-BOLD) vengono sovrapposte alle immagini anatomiche T1, che mostrano la struttura dettagliata del cervello, in modo da poter dire dove esattamente avviene l'attivazione (es. corteccia visiva, area motoria ecc.).

Pre-processing (correzione di movimenti della testa, eventuali filtri spaziali e temporali, etc.)

Processing (modello General Linear Model, etc.)

Mappe funzionali
Inferenza statistica $p < 0.05$ **Variazioni significative del segnale BOLD**

Co-registrazione
immagini anatomiche e mappe funzionali

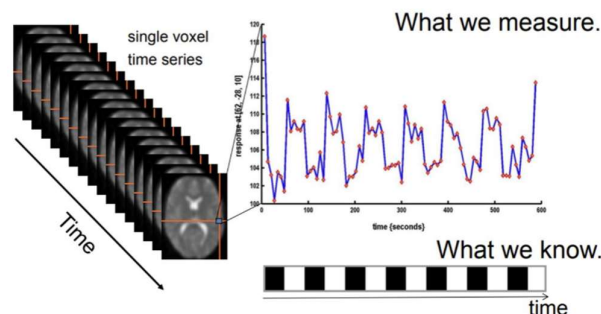


GENERAL LINEAR MODEL (GLM)

Il general linear model è un modello matematico che cerca di ricostruire il segnale atteso partendo da ciò che si conosce sull'esperimento: se sappiamo quando avviene il task (ad esempio blocchi di 20 secondi di task alternati a 20 secondi di riposo), possiamo prevedere la forma temporale del segnale BOLD atteso.

Il segnale reale che misuriamo nei voxel può essere visto come la somma di diversi componenti, uno dei quali è quello legato al task, e nel GLM si assume che il segnale BOLD sia composto da una variazione che segue il paradigma più una componente di 'rumore' o altre variazioni non correlate al compito.

L'idea è quella di confrontare il segnale reale con quello predetto dal modello: se coincidono, significa che quel voxel è effettivamente attivo durante il task.



fMRI per PIANIFICAZIONE PREOPERATORIA

La fMRI, permettendo di vedere quali aree del cervello si attivano durante dei compiti specifici, viene utilizzata anche in ambito per mappare le funzioni cerebrali prima di un intervento chirurgico. Lo scopo è sapere dove sono le aree critiche per la funzione, così da evitarle durante l'asportazione di un tumore o di un'altra lesione.

Dopo un danno cerebrale, il cervello può adattarsi: alcune aree danneggiate perdono la loro funzione, ma altre parti del cervello possono assumere le funzioni perse e questo fenomeno si chiama riorganizzazione corticale (questo avviene perché il cervello ha una certa 'elasticità' funzionale e di conseguenza alcune regioni possono cambiare il loro ruolo o rafforzare le connessioni per compensare un danno).

Sì, grazie alla riorganizzazione corticale, le funzioni si spostano lontano dalla lesione, il chirurgo allora può asportare completamente il tumore e il ridurre il rischio di danno neurologico.

TASK-BASED fMRI --> Si tratta di una **fMRI in cui il paziente svolge un compito specifico** (task) mentre viene acquisita l'immagine: ad esempio muovere una mano, parlare, guardare immagini, ecc. Lo scopo è vedere **quali aree del cervello si attivano durante quel compito**.

RESTING STATE fMRI --> Si tratta di una **fMRI che misura l'attività cerebrale spontanea**, cioè quando il soggetto non sta facendo un compito specifico (a riposo) in cui si osservano **fluttuazioni a bassa frequenza del segnale BOLD** che sono correlate all'**attività neuronale spontanea**.

Il cervello è un sistema dinamico complesso caratterizzato da specializzazione ed integrazione funzionale, in cui queste due modalità di attivazione coesistono:

- Specializzazione = vi sono regioni cerebrali coinvolte preferenzialmente nell'elaborazione di uno stimolo o un compito specifico (es. corteccia motoria, visiva, uditiva...).
- Integrazione = queste regioni non operano in maniera indipendente, ma costituiscono nodi di una rete di attivazione generalmente distribuita sulla struttura cerebrale.

Volendo approdare ad un'analisi funzionale di resting state, occorre capire quali siano le interazioni tra le diverse aree funzionali distribuite nell'encefalo.

Costruendo un grafo, facendo riferimento alle diverse aree come a dei nodi, per osservare la loro connettività e vedere come sono connesse in senso funzionale, occorre considerare la differenza tra le diverse connettività:

- Connettività funzionale --> correlazione temporale = aree diverse distribuite nell'encefalo si possono attivare secondo una risposta fMRI BOLD in modo temporalmente correlato. Si ha quindi due aree distinte che manifestano un segnale BOLD sincrono e possono essere funzionalmente connesse secondo un criterio di sincronismo temporale (si attivano in maniera sincrona).
- Connettività efficace --> relazione causale (direzionale) = si parla di connettività efficace quando due aree si attivano secondo una relazione causale; quindi, si ha che l'area A è causale dell'attivazione dell'area B.

Il cervello non è mai completamente inattivo; anche a riposo alcune aree si attivano **insieme in modo sincrono**, formando delle **reti distribuite**. Le aree che mostrano **attività sincrona** vengono chiamate:

- Functional systems
- Intrinsic connectivity networks
- Resting State Networks (RSNs)

Le 'Resting state networks' sono reti di aree cerebrali distribuite (non parliamo di attivazione segregata, cioè una singola area specifica per un compito, ma di attivazione distribuita in più aree che lavorano insieme) caratterizzate da fluttuazioni a riposo del segnale BOLD sincrone e, in virtù di questo sincronismo, possiamo dedurre che queste aree siano funzionalmente correlate (cioè che tendono a comunicare o coordinarsi, anche se il soggetto non sta svolgendo un compito specifico).

Queste aree '**presiedono**' ad **uno stato di inattivazione** per quello che è il controllo attivo del task: ovvero non guidano un compito specifico, ma rappresentano la struttura funzionale di base del cervello. Vengono chiamate 'reti fondazionali' perché costituiscono la base su cui si costruiscono le future attività cognitive o motorie (in altre parole, il cervello ha già delle configurazioni predefinite di reti pronte ad entrare in funzione quando serve).

Le RSNs esistono quindi anche senza compito ed hanno diversi nomi e caratteristiche a seconda della rete (motoria, visiva ecc) e quando il cervello deve eseguire un task, queste reti si attivano o si integrano con altre reti, fornendo un 'supporto funzionale' immediato.

La **topografia delle RSNs** spesso corrisponde a regioni attivate durante compiti sensoriali, motori o cognitivi.

Ci sono due metodi principali per analizzare i dati della Resting State fMRI:

1. SEED-BASED functional connectivity analysis

È un metodo per studiare la connettività funzionale nel cervello che consiste nello scegliere una regione di interesse (detta 'seed' o 'ROI') che vogliamo utilizzare come riferimento. Una volta fatto questo, lo scopo è quello di identificare altre aree cerebrali con un andamento temporale simile, ovvero che fluttuano in modo sincrono con la regione seed e che mostrano quindi un'attività sincronizzata con essa (stesso network funzionale).

Lo strumento principale è la correlazione temporale tra la serie temporale del segnale BOLD nel seed e il segnale nelle altre aree.

Parcellizzazione cerebrale --> la parcellizzazione consiste nel suddividere la superficie cerebrale in aree specifiche e, una volta che il cervello è parcellizzato, l'analisi verifica quali regioni hanno una correlazione significativa con il seed.

Se due o più aree cerebrali mostrano attivazione sincronizzata, significa che probabilmente partecipano allo stesso processo funzionale e quindi possono essere considerate collegate funzionalmente (importante: si tratta di sincronismo, non causalità: le aree si attivano insieme, ma non sappiamo se c'è un rapporto di causalità tra esse e come è strutturato).

2. INDEPENDENT COMPONENT ANALYSIS (ICA)

Si tratta di un metodo matematico che parte dal presupposto che il segnale BOLD sia la somma di più sorgenti indipendenti combinate tra loro e lo scopo di esso è quello di separare segnali mischiati in componenti indipendenti.

Si prende come paragone comune il 'cocktail-party problem': se si è in una stanza con più persone che parlano contemporaneamente è difficile capire da chi e da dove arriva la voce, e la ICA permette proprio di separare le voci individuali.

Nel caso dell'fMRI, il 'mix' è il segnale BOLD che viene registrato in ogni voxel e che contiene contributi da diverse reti funzionali e rumori.

L'**Independent Component Analysis (ICA)** nel contesto della fMRI permette di scomporre il complesso segnale BOLD cerebrale in mappe spaziali indipendenti, ciascuna delle quali rappresenta una rete funzionale distinta. Ogni componente individuata corrisponde a un insieme di neuroni la cui attività BOLD è sincronizzata, costituendo quindi una rete funzionale distribuita all'interno del cervello. A differenza delle analisi basate sul seed, ICA non richiede la selezione preliminare di una regione di interesse: le reti emergono direttamente dai dati, rendendo possibile l'identificazione autonoma di network cerebrali complessi, con l'unica eccezione della decisione sul numero di componenti indipendenti da estrarre. Questo approccio consente di osservare le connessioni funzionali del cervello in modo più globale e non vincolato a ipotesi a priori.

Limite a questo approccio: non tutta la sincronia rilevata è necessariamente di origine neurale ma può essere presente rumore fisiologico (respirazione, battito cardiaco) ed è quindi necessario interpretare i risultati con attenzione, separando reti neurali reali da artefatti.

Le **resting-state fMRI networks (RSNs)**, come abbiamo visto, sono reti funzionali del cervello che si osservano a riposo, ma studi hanno mostrato che **quando il cervello esegue un compito specifico**, alcune di queste reti cambiano la loro attività: possono essere **attivate di più** o **attenuate** rispetto allo stato a riposo.

- **"Task positive"**: sono reti che vengono **upregulated**, cioè la loro attività aumenta durante il compito. Queste reti supportano direttamente l'esecuzione di un'attività cognitiva specifica, ad esempio reti motorie durante il movimento o reti attentive durante un compito di concentrazione.
 - **"Task negative"**: sono reti che vengono **downregulated**, cioè la loro attività diminuisce durante il compito. Un esempio classico è la **Default Mode Network (DMN)**, che è molto attiva a riposo e quando si è a mente libera, ma la sua attività si riduce quando ci concentriamo su un compito esterno.
- ➔ In parole semplici: alcune reti **si accendono** per aiutare il cervello a svolgere il compito, altre **si spengono** per permettere concentrazione e ridurre interferenze.

APPLICAZIONI CLINICHE dell'fMRI

- pianificazione preoperatoria
- valutazione diretta dell'effetto di farmaci

- analisi del recupero funzionale dopo trattamento, sia riabilitativo che farmacologico
- studio di patologie come le malattie mentali, le afasie o la tossicodipendenza
- cercare di identificare il recupero della coscienza a seguito di un grave danno cerebrale

IMAGING PESATO IN DIFFUSIONE

L'**imaging pesato in diffusione (DWI)** è una tecnica di risonanza magnetica (ricade nel caso della fMRI) che sfrutta le proprietà del moto browniano per ottenere informazioni sul tessuto cerebrale.

In fisica classica, per **diffusione** si intende il movimento casuale delle particelle sospese in un fluido, che si spostano in modo imprevedibile a causa delle collisioni con le molecole circostanti; questo fenomeno è noto come 'moto browniano' e fu descritto matematicamente da scienziati come Einstein nel 1905.

Nel contesto dell'imaging pesato in diffusione, un concetto chiave è il '**cammino libero medio**', ovvero la distanza media percorsa da una particella tra due urti successivi.

Misurando come l'acqua si muove all'interno dei tessuti, la DWI permette di ottenere informazioni sulla microstruttura, sulla densità e sull'orientamento delle fibre cellulari, e viene spesso utilizzata in neuroimaging per identificare aree con alterazioni patologiche, come lesioni ischemiche o tumori.

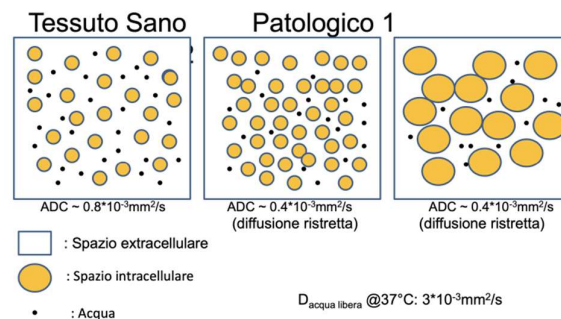
Relazione lineare tra libero cammino quadratico medio e tempo:

$$\langle x^2 \rangle = 2Dt$$

Dove **D** è il **coeff. di diffusione** e si misura in mm²/s.

Nei tessuti biologici, le condizioni ideali del moto browniano dell'acqua non sono pienamente rispettate a causa della complessità dell'ambiente cellulare: membrane, organelli e altre strutture fisiche limitano e vincolano il movimento delle molecole d'acqua.

Nonostante ciò, si può ancora parlare di diffusione, ma per descriverla in maniera realistica viene introdotto un nuovo parametro, chiamato **ADC (Apparent Diffusion Coefficient, coefficiente di diffusione apparente)** che rappresenta una misura fenomenologica che non descrive la diffusione "pura" dell'acqua, ma incorpora l'effetto globale dell'**ambiente tissutale** sulla mobilità molecolare. In altre parole, osservando l'ADC otteniamo informazioni sulla microstruttura del tessuto: aree con cellule densamente impacchettate o con barriere fisiche più rigide mostrano valori di ADC più bassi, mentre tessuti meno compatti o con maggiore libertà di movimento dell'acqua mostrano valori più alti.



Quindi la sequenza DWI sfrutta la diffusione delle molecole d'acqua per evidenziare la microstruttura dei tessuti: dopo che la radiofrequenza (RF) ha allineato gli spin formando la magnetizzazione longitudinale, i gradienti di campo magnetico vengono applicati in modo lineare lungo tutte e 3 le direzioni spaziali, ma in DWI si introducono due gradienti aggiuntivi chiamati di DEFASAMENTO e di RIFASAMENTO.

Se le molecole di acqua sono libere di muoversi e quindi ci troviamo in condizioni fisiologiche, il loro movimento casuale causa una perdita di fase nello spin e quindi una riduzione esponenziale del segnale di risonanza magnetica (questo fenomeno si osserva in tutte e tre le direzioni spaziali, poiché i gradienti vengono applicati lungo gli assi x, y e z per mappare la diffusività completa delle molecole d'acqua).

Al contrario, quando la diffusione è ristretta, ad esempio a causa di alterazioni patologiche che vincolano l'acqua all'interno di cellule o strutture tissutali, gli spin sono relativamente 'bloccati' e partecipano maggiormente alla generazione del segnale, producendo un'**iperintensità** nell'immagine.

In altre parole --> più i gradienti di diffusione sono intensi, maggiore sarà la perdita di segnale nelle aree in cui l'acqua può muoversi liberamente, mentre nelle regioni con diffusione ristretta la perdita di segnale sarà inferiore, evidenziando quindi zone patologiche.

L'effetto della sequenza DWI è quindi quello di **differenziare tessuti con diffusione libera da tessuti con diffusione limitata**, permettendo di rilevare anomalie microstrutturali tramite le variazioni di intensità del segnale in risposta ai gradienti di diffusione.

Le sequenze di **Diffusion-Weighted Imaging (DWI)** sono in realtà sequenze T2-weighted modificate per rilevare il movimento dei protoni delle molecole d'acqua applicando gradienti opposti lungo le tre direzioni ortogonali.

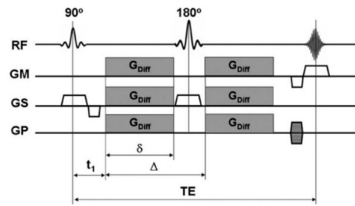


Fig. 1. Diffusion-weighted spin echo sequence: diffusion-weighting gradients of strength G_{diff} , duration δ , and spacing Δ are applied during each $TE/2$ period. The diffusion-weighted echo is sampled at the time $t = TE$ when the spin echo is formed. The diffusion attenuation is only dependent on the parameters G_{diff} , Δ , and δ but does not depend on t_1 . (RF, radio frequency; GM, readout direction; GP, phase-encode direction; and GS, section select direction).

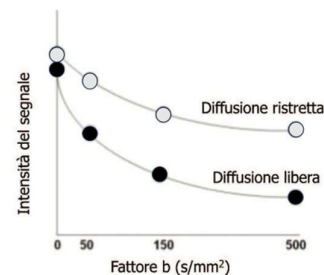
La sensibilità della sequenza alla diffusione dipende da tre parametri principali: l'**ampiezza dei gradienti**, la loro **durata di applicazione** e l'**intervallo di tempo** che li separa; questi parametri vengono combinati in un unico indice quantitativo noto come **fattore b**, espresso in sec/mm^2 .

Quando il fattore b è pari a zero, la diffusione non contribuisce all'intensità del segnale e l'immagine appare come una normale T2-weighted. Con l'aumentare del fattore b, la componente T2 dell'immagine diminuisce e aumenta progressivamente la sensibilità alla diffusione.

La pesatura in diffusione è regolata dalla seguente equazione:

$$S = S_0 e^{-b \cdot ADC}$$

Dove S è l'intensità del segnale nell'immagine DWI, S_0 è l'intensità del segnale nell'immagine DWI acquisita con $b=0$, b rappresenta il fattore b e ADC il Coefficiente di Diffusione Apparente (indice quantitativa della diffusione molecolare espresso in mm^2/sec)



A parità di b se il coefficiente di diffusione è maggiore il segnale è più basso

Utilizzando immagini acquisite con almeno due valori di b diversi (ad esempio 0 e 1000 sec/mm^2) è possibile calcolare quantitativamente il **coefficiente di diffusione apparente (ADC)** di ciascun voxel grazie alla seguente formula:

$$ADC = -\frac{1}{b} \ln S_{1000}/S_0$$

I valori di ADC possono essere rappresentati su una scala di grigi o su mappe colorimetriche, generando le cosiddette **mappe di ADC**, che sintetizzano in modo visivo la mobilità dell'acqua nei tessuti. In queste mappe, un voxel con diffusione libera, come un fluido, mostrerà elevati valori di ADC, mentre un voxel con diffusione ristretta, tipico di aree patologiche, presenterà valori bassi, fornendo così informazioni cruciali sulla microstruttura e sulla possibile presenza di anomalie.

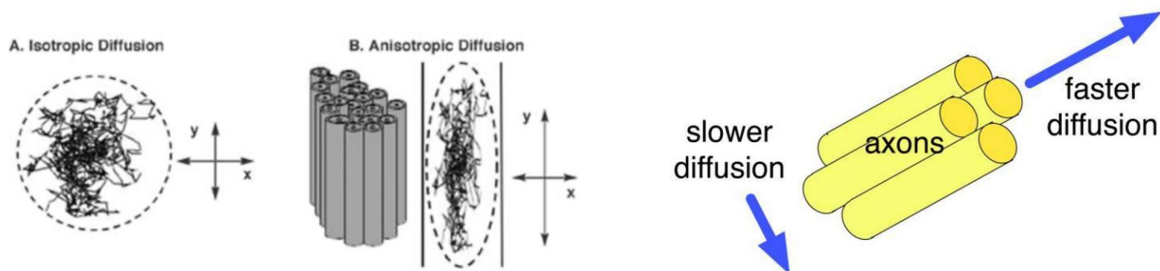
DALLA DWI ALLA DTI

La **Diffusion Tensor Imaging (DTI)** rappresenta un'evoluzione della DWI, pensata per descrivere non solo l'entità, ma anche la direzione della diffusione delle molecole d'acqua nei tessuti. In un ambiente biologico,

infatti, la diffusione non è uguale in tutte le direzioni a causa dell'eterogeneità strutturale del tessuto. Nell'encefalo, ad esempio, si distinguono regioni in cui si ha:

- Diffusione ISOTROPA = cioè uguale in tutte le direzioni, come nel CSF (liquido cerebrospinale) o nella sostanza grigia
- Diffusione ANISOTROPA = come nella sostanza bianca, dove la disposizione ordinata delle fibre nervose orienta il movimento delle molecole.

Nella sostanza bianca, l'acqua tende a diffondere più facilmente **lungo l'asse delle fibre assonali** che non attraverso di esse, perché le membrane cellulari e la mielina limitano i movimenti trasversali. La DTI sfrutta proprio questa anisotropia per ricostruire la **microstruttura e l'organizzazione tridimensionale dei fasci assonali**, che mettono in comunicazione diverse regioni del cervello o del cervello con il midollo spinale. Dal punto di vista fisico, quando le fibre sono orientate **parallele alla direzione del gradiente magnetico**, la diffusione apparirà più libera e l'immagine risulterà **ipointensa** in quella direzione. Al contrario, dove il movimento è più vincolato, il segnale resta elevato. Analizzando come varia l'**ADC** nelle diverse direzioni, è possibile quindi determinare l'orientamento prevalente dei tratti assonali e ricostruire, tramite algoritmi di **tractography**, la rete di connessioni cerebrali.

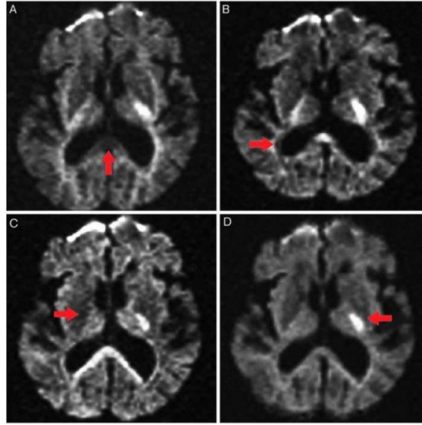


Quindi per descrivere con maggiore precisione la diffusione dell'acqua nella sostanza bianca, nella DTI si applicano **gradienti di campo magnetico orientati in diverse direzioni**. Questi gradienti vengono attivati prima in una certa polarità e poi in quella opposta: in questo modo si riesce a misurare come cambia il segnale a seconda di come le molecole d'acqua si muovono nello spazio. Se gli atomi di idrogeno restano sostanzialmente fermi, il segnale rimane stabile; se invece diffondono, il segnale diminuisce, soprattutto quando il movimento avviene **lungo l'asse principale della fibra nervosa**, cioè nella direzione longitudinale.

Questo principio consente di visualizzare gli **effetti dell'anisotropia** nella diffusione: il segnale varia a seconda della direzione in cui viene applicato il gradiente.

Si utilizzano gradienti di campo magnetico accesi in particolari direzioni:

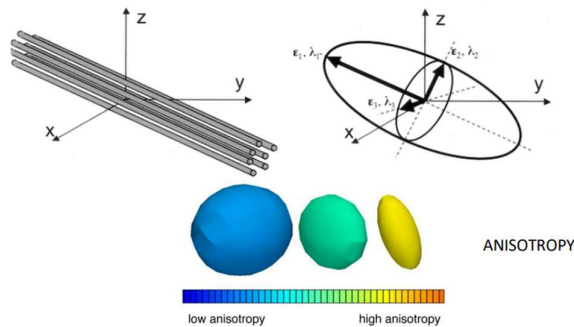
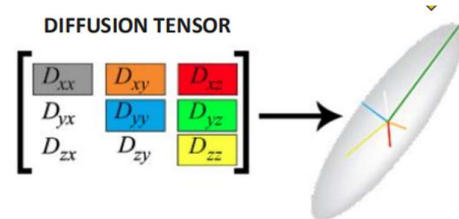
- Utilizzando un MOTION PROBING GRADIENT (MPG) orientato da destra a sinistra nella direzione dei fasci che passano per il corpo calloso, il segnale è ipointenso.
- Utilizzando un MOTION PROBING GRADIENT (MPG) lungo la direzione ANTERIORE-POSTERIORE i fasci lungo questa direzione risultano ipointensi (tratti peritrigonali della sostanza bianca, compreso il tratto di radiazione ottica e il tratto occipito-talamico).
- Immagine acquisita con gradiente CRANIOCAUDALE. I fasci corticospinali che hanno un decorso testa-piedi sono ipointensi.
- Immagine DWI: Combinando le immagini acquisite con gradienti applicati nelle tre direzioni principali (x, y, z), si ottiene un'immagine di sintesi DWI che rappresenta la **radice cubica del prodotto** delle tre acquisizioni. Questa immagine evidenzia eventuali aree in cui la diffusione risulta anomala. Un esempio classico è l'**infarto cerebrale acuto**, in cui la restrizione della diffusione causa un'**iperintensità persistente** nelle immagini DWI rispetto al tessuto sano.



Nella **Diffusion Tensor Imaging (DTI)**, l'obiettivo è descrivere con accuratezza come l'acqua diffonde in ogni punto del cervello, in modo da dedurre l'orientamento delle fibre nervose. In teoria, basterebbe misurare la diffusione lungo tre direzioni principali (x, y e z), ma questo non è sufficiente: le fibre della sostanza bianca raramente seguono esattamente questi assi, perché il loro decorso è spesso **obliquo o curvilineo**.

Per identificare la direzione in cui la diffusione è massima — cioè quella che corrisponde al verso delle fibre — servirebbero misurazioni lungo moltissime direzioni, ma ciò risulterebbe impraticabile. La soluzione è rappresentata dal **tensore di diffusione**, un modello matematico che consente di approssimare la forma tridimensionale della diffusione in un voxel come un **ellissoide**.

Misurando la diffusione lungo **almeno sei direzioni indipendenti**, è possibile calcolare i parametri necessari per costruire questo ellissoide. A ogni **voxel** dell'immagine viene quindi associato un ellissoide che rappresenta come e quanto l'acqua diffonde nelle diverse direzioni: un ellissoide allungato indica **diffusione anisotropa** (come nella sostanza bianca), mentre uno più sferico rappresenta **diffusione isotropa** (come nel liquido cerebrospinale o nella sostanza grigia).



La diffusione delle molecole d'acqua viene descritta matematicamente tramite una matrice simmetrica reale S , che rappresenta il tensore di diffusione.

Secondo la decomposizione spettrale, una matrice simmetrica può essere espressa come $S = PDP^T$, dove P è una matrice ortogonale le cui colonne sono gli **autovettori** di S , e D è una matrice diagonale che contiene gli **autovalori** ($\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \dots \lambda_p$).

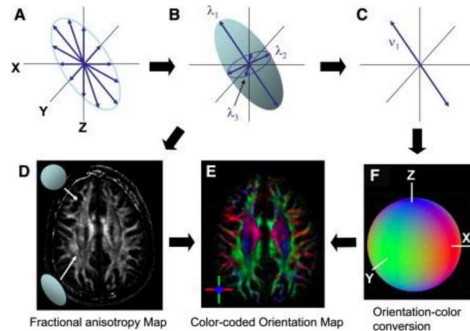
Gli autovettori rappresentano le **direzioni principali** lungo cui l'acqua diffonde, cioè l'orientamento degli assi principali dell'ellissoide di diffusione, mentre gli autovalori indicano la **lunghezza dei semiassi**, cioè l'intensità della diffusione in ciascuna direzione.

Per ricostruire questa traiettoria tridimensionale della diffusione, è necessario applicare **gradienti di campo magnetico in almeno sei direzioni diverse**. Da queste misurazioni, per ogni voxel si ottiene un **ellissoide di diffusione**, il cui **semiasse maggiore** rappresenta la **direzione di massima diffusione** delle molecole d'acqua, tipicamente allineata con l'orientamento delle fibre nervose della sostanza bianca.

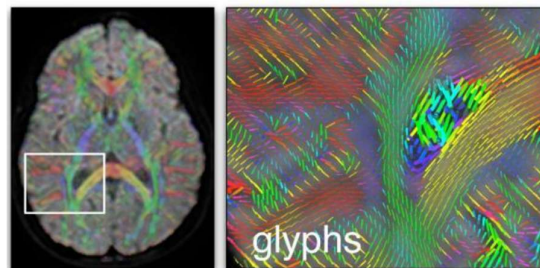
La rappresentazione visiva dei dati ottenuti con la DTI viene realizzata attraverso la cosiddetta **mappa "Brainbow"**, in cui le informazioni sulla direzione e sull'intensità della diffusione vengono codificate mediante **quattro valori**: i tre componenti di colore **RGB** e un valore di **luminosità**.

In questa codifica, il rosso (R) indica la diffusione lungo l'asse **X**, il verde (G) lungo l'asse **Y** e il blu (B) lungo l'asse **Z**. Ogni **voxel** assume quindi un colore risultante dalla combinazione della diffusione nelle tre direzioni: sarà prevalentemente rosso, verde o blu se la diffusione avviene rispettivamente in direzione **trasversa, antero-posteriore o cranio-caudale**.

Questa rappresentazione consente di ottenere una **mappa cromatica tridimensionale delle fibre nervose**, evidenziando l'orientamento principale dei fasci di assoni, ma non permette di distinguere i singoli assoni: la risoluzione è limitata ai **bundles**, cioè gruppi di fibre parallele.

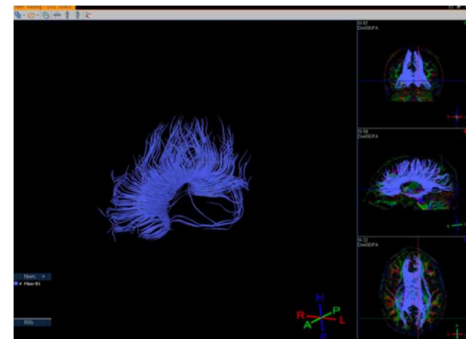


Per una visualizzazione più diretta e intuitiva della diffusione, si possono impiegare piccoli oggetti tridimensionali detti **glifi**, che rappresentano graficamente gli ellissoidi associati a ciascun voxel. Un esempio sono i **"bastoncini"**, che indicano l'**orientamento del semiasse principale** e quindi la **direzione di massima** diffusione dell'acqua.



Dal tensore alla trattografia: La **trattografia** rappresenta il passo successivo alla DTI e consiste nella **ricostruzione dei percorsi dei fasci di fibre assonali** all'interno della sostanza bianca. Questo processo si basa su algoritmi che collegano tra loro le informazioni ottenute dal tensore di diffusione in ciascun voxel, seguendo la direzione del semiasse maggiore, cioè la direzione di massima diffusione dell'acqua. Per avviare il tracciamento, l'algoritmo richiede in input una **regione di interesse (ROI)** di partenza, da cui iniziare a seguire i fasci di fibre.

I risultati possono variare a seconda del tipo di algoritmo utilizzato — diversi software implementano approcci differenti — e dei **criteri di interruzione del tracciamento**, che determinano quando fermare la propagazione delle fibre, ad esempio in presenza di cambi di direzione bruschi o di valori di anisotropia troppo bassi. In questo modo, la trattografia consente di visualizzare e studiare la **connettività strutturale cerebrale** in tre dimensioni, evidenziando i principali bundles di fibre e le loro traiettorie.



Combinazione MRI + DTI --> La **combinazione di tecniche** all'interno della stessa modalità d'imaging (intramodalità) — in questo caso **MRI + DTI** — trova applicazione importante nella **pianificazione pre-operatoria**.

L'integrazione tra l'anatomia ottenuta con la risonanza magnetica strutturale e le informazioni sui fasci di fibre ricavate dalla DTI permette di **localizzare con precisione i tratti di sostanza bianca** che decorrono in prossimità di una lesione o di una massa cerebrale da rimuovere.

Questo consente al chirurgo di pianificare l'intervento in modo più sicuro, **preservando i fasci nervosi critici** e riducendo il rischio di danni funzionali post-operatori.

ARTERIAL SPIN LABELING (ASL)

L'**Arterial Spin Labeling (ASL)** è una tecnica di **fMRI** che consente di ottenere informazioni sul **funzionamento cerebrale** misurando la **perfusione dei tessuti**, cioè il flusso di sangue che irrori le diverse aree del cervello.

A differenza del segnale **BOLD**, che è solo indirettamente legato al **Cerebral Blood Flow (CBF)** in quanto misura variazioni nel livello di ossigenazione del sangue (conseguenza indirette di aumento o diminuzione del flusso), l'ASL permette una **misura diretta e non invasiva** di questo parametro, senza l'utilizzo di mezzi di contrasto o radiazioni, misurando direttamente **quanto sangue arterioso** arriva in una certa zona del cervello, fornendo così una **stima assoluta del flusso sanguigno cerebrale (CBF)**.

Prima dello sviluppo dell'ASL, la valutazione del CBF si effettuava con metodiche **invasive** come la **PET** (tomografia a emissione di positroni), dove si iniettavano **traccianti radioattivi** — ad esempio acqua marcata con ossigeno-15 [$^{15}\text{O} - \text{H}_2\text{O}$].

Il radiotracciante, circolando nel sistema vascolare, si distribuiva proporzionalmente alla perfusione: le aree cerebrali con **maggior afflusso sanguigno** accumulavano più molecole marcate, emettendo quindi **più positroni**.

In questo modo, l'intensità del segnale radioattivo rifletteva direttamente il livello di **flusso sanguigno locale**.

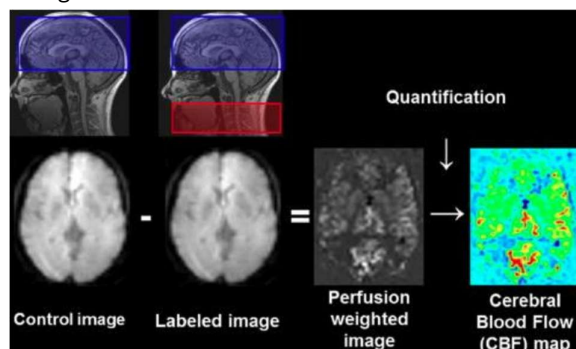
Nella tecnica **ASL (Arterial Spin Labeling)**, il sangue arterioso stesso viene usato come tracciante naturale.

L'acqua contenuta nel sangue viene "etichettata" magneticamente tramite un impulso di radiofrequenza a **180°**, applicato in una zona appena inferiore rispetto a quella che si vuole studiare. Questo impulso **inverte la magnetizzazione longitudinale (T1)** delle molecole d'acqua del sangue, creando così un segnale "marcato".

Dopo un certo **tempo di transito**, il sangue etichettato raggiunge l'area cerebrale di interesse, modificando la magnetizzazione del tessuto e quindi l'intensità del segnale nella risonanza.

Durante l'acquisizione vengono ottenute due immagini: una **"tag"**, in cui il sangue è stato etichettato, e una **"controllo"**, senza etichettatura. Poiché il sangue marcato entra nel tessuto con magnetizzazione invertita, l'immagine tag mostrerà un segnale più basso rispetto a quella di controllo.

La **differenza tra le due immagini** riflette la quantità di sangue che è arrivata nei tessuti in quel periodo di tempo, fornendo così una **misura diretta e proporzionale del flusso ematico cerebrale (CBF)**. Il contrasto ASL, quindi, dipende principalmente dal **rilassamento T1** del sangue e del tessuto cerebrale, e dall'efficacia con cui il sangue etichettato raggiunge la regione di interesse.



Un aspetto fondamentale dell'**ASL** riguarda il modo in cui viene generata l'immagine di perfusione e come viene separato il segnale proveniente dal sangue da quello dei tessuti statici. Per fare ciò, oltre all'immagine "tag" ottenuta etichettando il sangue arterioso, si acquisisce anche un'immagine di **controllo**, in cui il sangue non viene etichettato. In questa condizione, i protoni dell'acqua nel sangue sono in equilibrio e completamente rilassati, quindi contribuiscono al segnale in modo uniforme. La **sottrazione** tra l'immagine tag e quella di

controllo consente di eliminare quasi completamente il segnale dei tessuti statici, isolando così esclusivamente l'informazione relativa alla perfusione del sangue cerebrale.

È importante sottolineare che la differenza di segnale tra tag e controllo è **molto piccola**, tipicamente solo pochi punti percentuali rispetto al segnale complessivo. Questo implica che, per ottenere immagini di qualità e affidabili, l'acquisizione deve essere ripetuta molte volte, raccogliendo numerose coppie tag-controllo.

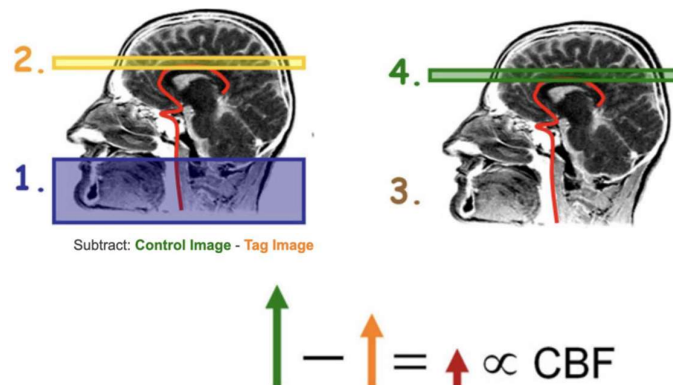
Successivamente, le immagini vengono **medie** tra loro, aumentando così il **rapporto segnale/rumore (S/N)** e permettendo di visualizzare chiaramente le variazioni di flusso sanguigno tra diverse regioni cerebrali. Questo procedimento spiega perché l'ASL richiede tempi di acquisizione più lunghi rispetto alle normali sequenze di risonanza magnetica: la ripetizione e la mediazione dei dati sono essenziali per ottenere misure quantitative affidabili del **Cerebral Blood Flow**.

Quando il sangue etichettato con magnetizzazione invertita entra nel tessuto cerebrale, gli spin invertiti presenti nell'acqua del sangue influenzano la **magnetizzazione totale del tessuto**. In pratica, poiché questi protoni sono orientati in direzione opposta rispetto alla magnetizzazione del tessuto, riducono il segnale complessivo rilevato dalla risonanza magnetica, comportando quindi una diminuzione dell'**intensità dell'immagine MR** in quella zona. Durante questo intervallo di tempo, mentre il sangue etichettato sta affluendo nel tessuto, viene acquisita un'immagine chiamata **"tag"**, che riflette proprio l'effetto dell'ingresso del sangue marcato sulla magnetizzazione del tessuto e permette di stimare la perfusione locale.

In altre parole, la "tag image" cattura il momento in cui il sangue etichettato altera il segnale, fornendo l'informazione necessaria per calcolare quanta perfusione arriva in quella regione del cervello.

Il procedimento dell'ASL può essere descritto in modo sequenziale così:

1. Si etichetta il sangue arterioso in arrivo invertendone la magnetizzazione tramite un impulso magnetico
2. Dopo un certo intervallo (detto 'Tempo di transito'), si acquisisce l'**immagine** chiamata **Tag**, che riflette l'effetto del sangue etichettato sul tessuto cerebrale
3. Successivamente, si ripete la stessa procedura senza etichettare il sangue
4. Infine si acquisisce l'**immagine di controllo**, che rappresenta il segnale normale del tessuto senza l'influenza del sangue marcato
5. Le due immagini vengono poi confrontate per ottenere le informazioni quantitative sul flusso sanguigno cerebrale



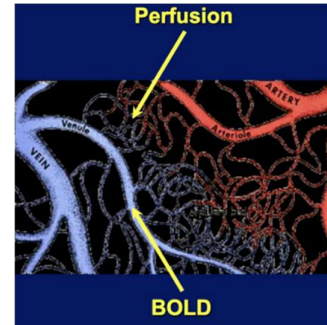
Un aspetto cruciale nell'ASL riguarda il **tempo che impiega il sangue etichettato a raggiungere il tessuto cerebrale** e come questo si combina con il rilassamento T1 del sangue: sia il **tempo di transito arterioso** sia il **T1 del sangue** sono nell'ordine di pochi secondi (circa 1,5–2 secondi). Ciò significa che, quando il sangue etichettato arriva nei capillari del tessuto cerebrale, circa **due terzi dell'etichetta magnetica si saranno già rilassati**, riducendo quindi l'intensità del segnale rilevato.

Il **tempo di transito arterioso** è definito come l'intervallo necessario affinché il sangue etichettato fluisca dalla regione di etichettatura fino al compartimento tissutale delle slice di imaging. Per ottenere una misurazione accurata del flusso sanguigno, occorre trovare un **compromesso ottimale** tra la durata della vita della magnetizzazione invertita (T1) e il tempo di transito del sangue.

Comprendere e gestire questo parametro è essenziale, perché determina quanto del segnale magnetico originario del sangue arriva effettivamente nel tessuto e quindi influenza direttamente l'affidabilità delle misurazioni della perfusione cerebrale.

ASL vs BOLD fMRI --> la differenza principale tra queste due tecniche riguarda la localizzazione e la natura del segnale funzionale che ciascuna tecnica rileva.

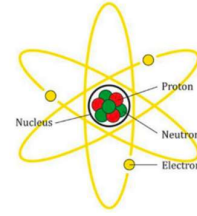
- Nell'ASL, il segnale riflette principalmente la **perfusione**, cioè il flusso di sangue nel **parenchima** cerebrale. Questo perché il sangue arterioso etichettato entra nella rete capillare, dove avviene lo scambio di ossigeno tra sangue e neuroni, rendendo il segnale **strettamente localizzato al tessuto cerebrale attivo**.
- Al contrario, il segnale BOLD dipende dalle variazioni della **saturazione di ossigeno dell'emoglobina** e quindi è più strettamente associato alle **venule e ai capillari**. In particolare, il segnale BOLD è guidato principalmente dalla presenza di **emoglobina deossigenata** nel **sistema venoso**, specialmente nelle piccole vene e venule, piuttosto che dall'apporto arterioso o dal letto capillare.



Tecniche SPECT e PET

RIPASSO concetti base per capire come funzionano queste due tecniche che fanno parte della medicina nucleare.

- **Numero atomico (Z)** → quanti **protoni** ci sono nel nucleo. È ciò che definisce l'elemento (es. $6C$ = carbonio).
- **Numero di massa (A)** → somma di **protoni + neutroni**. Quindi, due atomi con stesso Z ma diverso A sono **isotopi**.
- **Isotopi instabili** → hanno un nucleo che non è stabile e tende a **decadere** spontaneamente, emettendo **radiazioni** per trasformarsi in un nucleo più stabile.



Le principali **forme di decadimento**:

1. **Decadimento α (alfa)** → emissione di una **particella alfa** (nucleo di elio)
 2. **Decadimento β (beta)** → il nucleo emette un **elettrone (β^-)** o un **positrone (β^+)** insieme ad altri prodotti
 3. **Decadimento γ (gamma)** → emissione di **raggi gamma** (spesso accompagna altri decadimenti)
- **Attività radioattiva** → si intende quanti decadimenti avvengono al secondo, misurata in Becquerel (Bq)
 - **Emivita ($T_{1/2}$)** → indica il tempo necessario perché l'attività di dimezzi

Infine, in **medicina nucleare**, isotopi **radioattivi** (radioisotopi) vengono **legati a molecole biologiche**: una volta somministrati, si distribuiscono nel corpo in base al metabolismo o al flusso sanguigno. Le radiazioni emesse vengono poi rilevate da strumenti come **SPECT** e **PET**, che creano immagini funzionali dell'attività fisiologica.

SPECT – Single Photon Emission Computerized Tomography

La **SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography)** è una tecnica di imaging funzionale che sfrutta radionuclidi emettitori di fotoni gamma per ottenere informazioni sul metabolismo e sul flusso sanguigno dei tessuti, incluso il cervello. Il procedimento inizia con l'**iniezione di un tracciante radioattivo**, ovvero una molecola biologicamente attiva legata a un isotopo instabile capace di emettere fotoni gamma. Una volta somministrato, il tracciante si distribuisce nel corpo in base al metabolismo tissutale o al flusso sanguigno. Il paziente viene poi posizionato su un lettino circondato da **detector chiamati gamma camere**, strumenti sensibili ai fotoni gamma emessi dal radionuclide. Quando il radionuclide decade, emette fotoni gamma che viaggiano attraverso il corpo; questi fotoni vengono intercettati dai detector, i quali registrano la loro posizione e intensità.

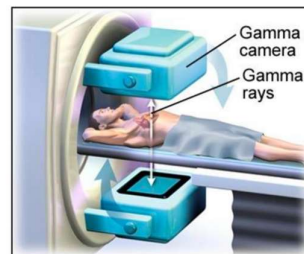
Per ottenere una **visione tridimensionale dei tessuti**, le gamma camere ruotano attorno al paziente assumendo diverse angolazioni. La combinazione dei dati raccolti da molte posizioni consente di ricostruire immagini 3D, rappresentando la distribuzione spaziale del tracciante e, di conseguenza, fornendo informazioni funzionali sul metabolismo o sulla perfusione dei tessuti. In sintesi, la SPECT trasforma le emissioni di fotoni gamma in immagini dettagliate della funzione biologica interna del corpo, a differenza della RM o della TAC, che forniscono immagini prevalentemente anatomiche.

Iniezione tracciante marcato con radionuclide emettitore di fotoni γ

Il paziente è posto su un lettino con detector (gamma camere)

Il radionuclide decade emettendo fotoni γ

I fotoni γ vengono intercettati dai detector



Le gamma camera ruotano su diverse posizioni. In questo modo si ottengono informazioni sufficienti per ricostruire immagini 3D

SPECT CEREBRALE PERFUSIONALE

Gli studi di **SPECT cerebrale perfusionale** si concentrano sulla valutazione del **flusso ematico cerebrale** mediante radiofarmaci capaci di attraversare la barriera emato-encefalica e di accumularsi nel tessuto cerebrale in proporzione alla perfusione. Tra i radiofarmaci più utilizzati vi è il **^{99m}Tc -HMPAO**, in cui il **tecnezio-99m (^{99m}Tc)** funge da isotopo radioattivo emettitore di fotoni gamma con emivita di circa 6 ore, mentre la molecola HMPAO consente il passaggio attraverso la barriera emato-encefalica e il successivo accumulo nei neuroni attivi.

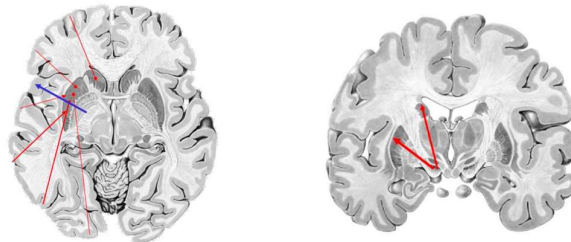
Rispetto alla **PET**, la SPECT è meno diffusa e presenta una **risoluzione spaziale inferiore**, ma permette comunque di ottenere immagini funzionali del cervello. Analizzando la distribuzione del tracciante, è possibile identificare **aree con ridotto flusso sanguigno**, che possono essere indicative di varie patologie, tra cui **ictus, demenze, tumori cerebrali, epilessia o malattia di Alzheimer**. In questo modo, la SPECT perfusionale fornisce informazioni fondamentali sullo stato funzionale e metabolico del tessuto cerebrale, integrando i dati anatomici ottenuti con altre tecniche di imaging.

SPECT CON ^{123}I -IOFLUPANE

La SPECT con **^{123}I -ioflupane** è una tecnica di imaging molecolare mirata a visualizzare i **trasportatori presinaptici della dopamina (DAT)** nello striato, ovvero nel putamen e nel nucleo caudato, consentendo di valutare l'integrità del pathway **nigro-striatale**, fondamentale nella regolazione motoria.

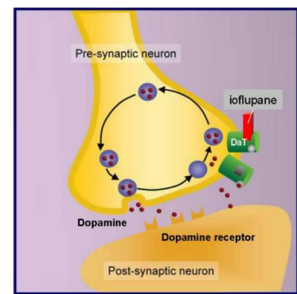
L'isotopo **^{123}I** ha 53 protoni e 70 neutroni e decade tramite **cattura elettronica** ($T_{1/2} = 13.22 \text{ h}$), un processo in cui un elettrone interno viene catturato dal nucleo trasformando un protone in neutrone ed emettendo radiazione gamma. Questo isotopo viene coniugato con **ioflupane**, un composto affine ai DAT, derivato dalla cocaina e analogo della dopamina. Quando somministrato, il radiofarmaco si lega selettivamente ai trasportatori dopaminergici presinaptici, permettendo di "marcare" le fibre efferenti della **sostanza nera ('nigra') compatta** che si dirigono verso il corpo striato.

Dal punto di vista fisiologico, i gangli della base ricevono input da diverse aree corticali e li ritrasmettono tramite il talamo, principalmente verso l'area premotoria.



La **dopamina**, rilasciata dai neuroni nigro-striatali, è catturata dai DAT per essere riassorbita nella terminazione presinaptica. Una ridotta captazione di ^{123}I -ioflupane indica una perdita dei terminali dopaminergici nello striato, tipica della **malattia di Parkinson (PD)**, caratterizzata dalla degenerazione progressiva dei neuroni dopaminergici che proiettano dalla sostanza nera al corpo striato.

In sintesi, la **DAT-SPECT** permette di valutare in vivo lo stato dei trasportatori della dopamina e quindi l'integrità funzionale del pathway nigro-striatale, fornendo informazioni preziose per la diagnosi precoce e il monitoraggio delle malattie neurodegenerative dopaminergiche come il Parkinson.



La **DAT-SPECT** è uno strumento molto utile per la **diagnosi differenziale delle sindromi parkinsoniane e di altre patologie del movimento**, perché consente di distinguere tra condizioni caratterizzate da un **deficit dopaminergico presinaptico** e quelle in cui questo deficit è assente.

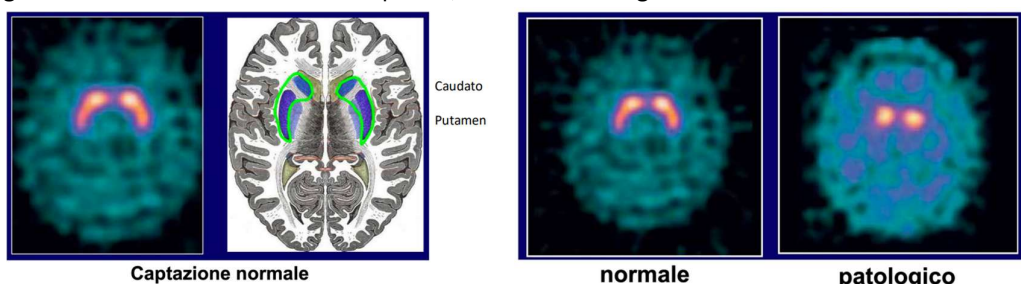
Nel primo gruppo rientrano il **morbo di Parkinson (PD)** e i **parkinsonismi atipici**, come la **Progressive Supranuclear Palsy (PSP)**, la **Corticobasal Ganglionic Degeneration (CBGD)** e la **Multiple System Atrophy (MSA)**. In queste condizioni, i terminali dopaminergici nello striato sono danneggiati, quindi la captazione del radiofarmaco ^{123}I -ioflupane risulta ridotta.

Nel secondo gruppo troviamo condizioni senza deficit presinaptico dopaminergico, come il **tremore essenziale** o i **parkinsonismi secondari**, causati da fattori vascolari o iatrogeni. In questi casi, la captazione del radiofarmaco è conservata, permettendo di escludere un danno nigro-striatale.

Grazie a questa capacità di discriminare, la DAT-SPECT agevola diverse diagnosi differenziali: permette di distinguere tra **sindromi parkinsoniane degenerative** (PD, MSA, PSP, CBD) e **parkinsonismi secondari**, separare i pazienti con tremore essenziale da quelli con parkinsonismo, facilitare la **diagnosi precoce di parkinsonismo degenerativo**, valutare la **severità della malattia** e persino differenziare tra **Demenza a Corpi di Lewy** e **Malattia di Alzheimer**, grazie al coinvolgimento più o meno marcato dei terminali dopaminergici presinaptici.

Il protocollo di Scintigrafia cerebrale con ^{123}I -Ioflupane prevede che essa non possa essere acquisita immediatamente dopo l'infusione ma che debba esserci un'attesa di circa **3-6 ore**.

Questo intervallo è necessario affinché il radiofarmaco abbia il tempo di **distribuirsi e legarsi selettivamente ai trasportatori della dopamina (DAT) presenti nei terminali presinaptici dello striato**, e perché il sangue arterioso e il tessuto cerebrale raggiungano un **equilibrio sufficiente** per permettere una misurazione affidabile. Una caratteristica importante della DAT-SPECT è la **bassa risoluzione spaziale**, quindi aree vicine dello striato non vengono visualizzate come strutture separate, ma come una regione unica.

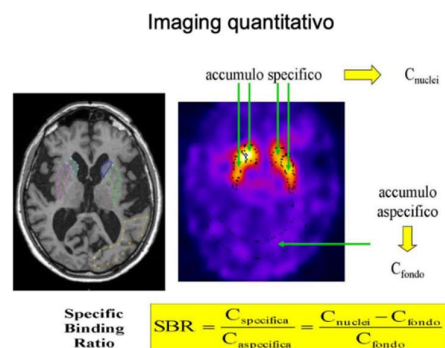


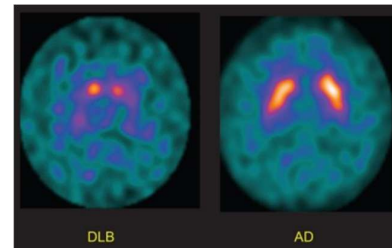
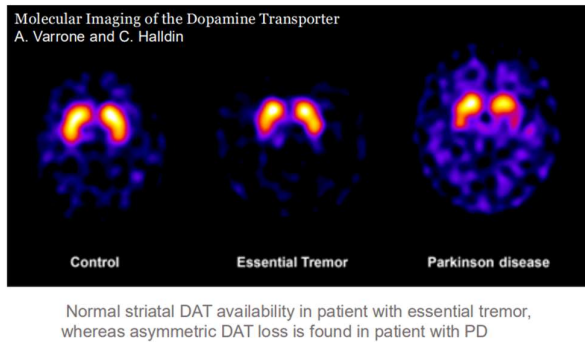
Per confrontare i dati tra soggetti diversi, si calcola lo **Specific Binding Ratio (SBR)**, che normalizza il segnale rispetto al valore di fondo, riducendo le differenze dovute all'apparecchiatura o alle condizioni di acquisizione. I valori ottenuti vengono poi confrontati con curve di normalità, valutando separatamente la parte destra e sinistra dei distretti striatali.

Nel caso della **Demenza a Corpi di Lewy (DLB)***, caratterizzata da aggregati di **alpha-sinucleina**, si osserva una **perdita significativa del segnale di legame DAT (DAT-binding striatale)**. Questo significa che nei terminali presinaptici dopaminergici dello striato vi è meno dopamina disponibile o meno trasportatori funzionanti a cui il radiofarmaco può legarsi, evidenziando il danno funzionale della via nigro-striatale.

*La DLB è una **malattia neurodegenerativa** caratterizzata dalla presenza nel cervello di aggregati anomali della proteina **alpha-sinucleina**, chiamati **corpi di Lewy**, che si accumulano nei neuroni e ne alterano la funzione.

Questi accumuli colpiscono soprattutto le **vie dopaminergiche**, in particolare il sistema **nigrostriatale**, responsabile del controllo dei movimenti e di alcune funzioni cognitive. Nella **DAT-SPECT**, i DLB patients mostrano una **riduzione significativa del DAT-binding striatale**, cioè una perdita dei trasportatori della dopamina nella sostanza striata, che riflette la degenerazione dei neuroni dopaminergici presinaptici.

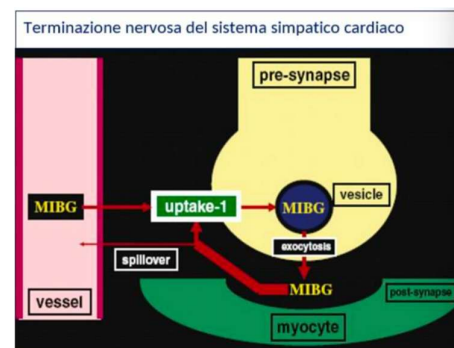




SCINTIGRAFIA MIOCARDICA CON ^{123}I -MIBG IN NEUROLOGIA

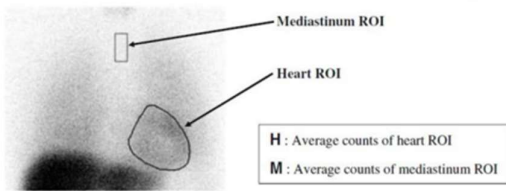
La **scintigrafia miocardica con ^{123}I -MIBG** rappresenta un esempio interessante di come tecniche di imaging, pur essendo eseguite sul cuore, possano fornire informazioni cruciali in ambito **neurologico**. Il tracciante utilizzato, la **Metaiodobenzilguanidina (MIBG)**, è un analogo della noradrenalina, e per questo motivo hanno lo stesso meccanismo di captazione, di deposito e di rilascio: si accumula nelle terminazioni nervose simpatiche **post-gangliari cardiache**, senza però (al contrario della noradrenalina) legarsi ai recettori delle cellule miocardiche e senza essere catabolizzata per via enzimatica. Per queste caratteristiche la MIBG si concentra e permane nelle terminazioni nervose, consente di valutare in modo **non invasivo l'integrità e la funzionalità dell'innervazione simpatica periferica**, fornendo dati fondamentali sulla presenza di denervazione adrenergica.

L'applicazione principale in neurologia riguarda la **diagnosi differenziale tra il Parkinson idiopatico (PD) e altre forme di parkinsonismo degenerativo**, come la **Multiple System Atrophy (MSA)**, la **Progressive Supranuclear Palsy (PSP)** e la **Cortico-Basal Degeneration (CBD)**. In particolare, la PD è caratterizzata da una degenerazione **periferica delle fibre adrenergiche post-gangliari cardiache**, fenomeno che non è presente o è meno marcato negli altri parkinsonismi. Pertanto, la MIBG consente di mettere in evidenza una ridotta captazione o un rapido washout del tracciante nelle terminazioni nervose cardiache dei pazienti PD, offrendo un **marker specifico di denervazione simpatica precoce**, che può precedere la perdita neuronale dei gangli simpatici centrali.



Protocollo di acquisizione: Il protocollo di acquisizione prevede immagini **precoce e tardive**: le immagini tardive sono fondamentali per evidenziare l'incapacità della terminazione adrenergica di trattenere il tracciante. La valutazione quantitativa si basa su due parametri principali:

1. **H/M ratio (Heart-to-Mediastinum ratio):** rapporto tra la media dei conteggi ottenuti da una **ROI** disegnata lungo il profilo del miocardio (H) e la media dei conteggi ottenuti da una **ROI** nel mediastino (M). Questo indice permette di normalizzare la captazione del tracciante rispetto a un'area di riferimento neutra, ottenendo un dato comparabile tra soggetti diversi. Un H/M ratio basso indica **denervazione simpatica**.
2. **Washout rate:** misura la velocità/il tasso con cui la MIBG viene eliminata tra le immagini precoci e quelle tardive, normalizzata rispetto ai conteggi cardiaci delle immagini precoci. Un washout rate elevato indica che le terminazioni adrenergiche non trattengono il tracciante, confermando la presenza di **denervazione funzionale**.



$$\text{H/M ratio} = \frac{H}{M}$$

$$\text{washout rate} = \frac{\text{early image } (H - M) - \text{delayed image } (H - M)}{\text{early image } (H - M)} \times 100 (\%)$$

SPECT CON RADIOFARMACI --> IBZM

IBZM: È utilizzato, marcato con ^{123}I , come tracciante per la SPECT cerebrale finalizzata alla diagnosi differenziale tra PD e Parkinsonismi atipici. L'IBZM infatti valuta lo stato dei recettori postsinaptici D2-like (D2, D3 e D4) della dopamina, che risultano funzionalmente alterati solo nei Parkinsonismi atipici. Per una DD tra PD e PD atipico è possibile procedere ad una scintigrafia miocardica con MIBG (metaiodobenzilguanidina marcata con iodio-123) oppure ad una seconda SPECT con IBZM (iodobenzamide).

In pratica, dopo la somministrazione del radiofarmaco, i **detector della SPECT** rilevano la distribuzione spaziale dei recettori dopaminergici postsinaptici nel cervello. La visualizzazione dei recettori D2 permette di identificare alterazioni tipiche dei parkinsonismi atipici, supportando così la **diagnosi differenziale**.

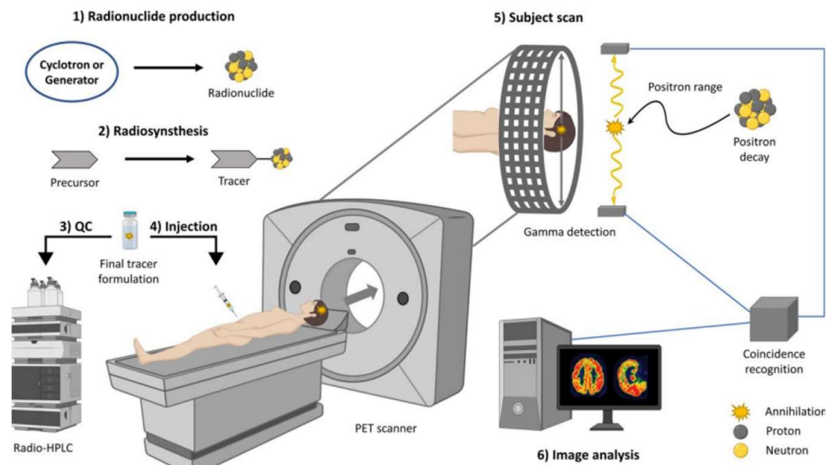
Quando la distinzione tra PD e parkinsonismi atipici non è chiara, è possibile ricorrere a due approcci complementari: una **scintigrafia miocardica con ^{123}I -MIBG**, che valuta l'integrità delle terminazioni simpatiche cardiache (come visto prima), oppure una **seconda SPECT cerebrale con IBZM**, per confermare eventuali alterazioni postsinaptiche. In questo modo, l'integrazione di traccianti diversi permette di distinguere sia le alterazioni **presinaptiche** (DAT-SPECT) sia quelle **postsinaptiche** (IBZM-SPECT), migliorando l'accuratezza diagnostica.

PET – Positron Emission Tomography

La **PET** è una tecnica di imaging funzionale che permette di mappare il metabolismo e il flusso ematico cerebrale attraverso l'utilizzo di sostanze radioattive.

1. La procedura inizia con l'**iniezione di un tracciante marcato con un radionuclide emettitore di positroni** (β^+), il quale viene selezionato in base al tipo di metabolismo o recettore da studiare.
2. Dopo l'iniezione, il paziente viene posizionato su un lettino all'interno di un **anello di rilevatori**, progettato per intercettare i fotoni generati dalle interazioni del radionuclide.
3. Quando il radionuclide decade, emette un **positrone** che viaggia per pochi millimetri all'interno dei tessuti fino a incontrare un **elettrone**.
4. In questo incontro avviene un fenomeno noto come **annichilazione**, durante il quale il positrone e l'elettrone si distruggono a vicenda generando due **fotoni da 511 keV** ("**chilo elettronvolt**") che si muovono in direzioni opposte.
5. I 2 detectors della PET registrano i 2 fotoni arrivati nello stesso momento, **in coincidenza ('evento di coincidenza')**, ovvero quando due fotoni provenienti dalla stessa annichilazione raggiungono contemporaneamente detector opposti.
6. Grazie a questa acquisizione di eventi di coincidenza da molteplici angolazioni, il sistema ricostruisce poi un'**immagine tomografica tridimensionale**, che riflette la distribuzione del tracciante e, di conseguenza, il metabolismo o il flusso sanguigno delle diverse aree cerebrali.

L'accuratezza della PET risiede nella capacità di localizzare con precisione piccole differenze funzionali e molecolari nel cervello, rendendola uno strumento fondamentale per lo studio di patologie neurologiche, oncologiche e cardiovascolari.

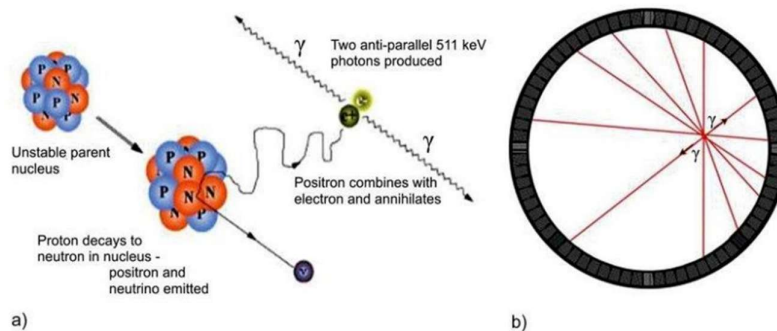


Nella PET, l'atomo più utilizzato come tracciante è il **fluoro-18 (^{18}F)**, un isotopo radioattivo con 9 protoni e 9 neutroni, che decade principalmente (97%) emettendo un **positrone (β^+)**.

Questo isotopo ha un'emivita di circa **109 minuti**, che lo rende adatto per studi clinici perché fornisce un tempo sufficiente per la somministrazione, l'acquisizione e la formazione dell'immagine.

FORMAZIONE DELL'IMMAGINE PET

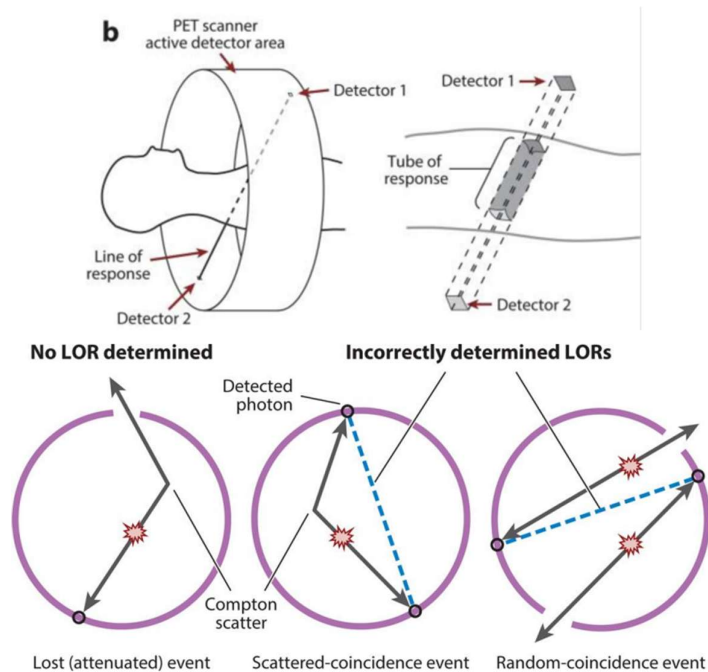
La **formazione dell'immagine PET** si basa sul principio della rilevazione dei fotoni emessi dalle annichilazioni tra positroni e elettroni. Quando il positrone viene emesso dal tracciante, si muove per pochi millimetri nel tessuto fino a incontrare un elettrone, causando **annichilazione** e generando due fotoni da 511 keV che viaggiano in direzioni opposte. Questi fotoni vengono intercettati dai **detector** disposti ad anello attorno al paziente.



Il percorso tra due detector viene definito **linea di risposta (Line of Response, LOR)**. Quando due fotoni vengono rilevati **simultaneamente** entro un brevissimo intervallo di tempo (tipicamente 1–10 nanosecondi), si parla di **evento di coincidenza vero**, che indica che l'annichilazione è avvenuta lungo quella LOR. Il numero di eventi di coincidenza rilevati è proporzionale alla quantità di radiofarmaco presente lungo il percorso tra i due detector.

Per una maggiore precisione, si considera il **tubo di risposta**, il parallelepipedo idealizzato che unisce i due detector e che rappresenta lo spazio in cui si è verificata l'annichilazione. La somma degli eventi di coincidenza veri in ciascun tubo di risposta permette di ricostruire tridimensionalmente la distribuzione del tracciante nel corpo.

Tuttavia, durante l'acquisizione possono intervenire **effetti fisici confondenti**, come la diffusione dei fotoni o l'attenuazione nei tessuti, che introducono bias e devono essere corretti tramite algoritmi di ricostruzione per ottenere immagini accurate e affidabili.

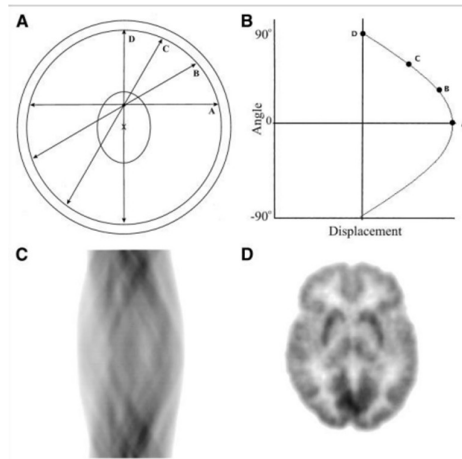


FORMAZIONE DEL SINOGRAMMA

In una PET, la **formazione del sinogramma** è un passaggio fondamentale per trasformare i dati grezzi rilevati dai detector in immagini tomografiche interpretabili. Ogni evento di coincidenza, cioè ogni volta che due fotoni da 511 keV vengono rilevati simultaneamente lungo una linea di risposta (LOR), viene registrato e rappresentato in funzione della sua **orientazione angolare** rispetto al centro del gantry e del suo **spostamento dal centro**.

- Immagina il centro del gantry come una croce di riferimento e la sede di interesse (ad esempio un tumore o una regione cerebrale) come un'ellisse.
- Diverse LOR possono attraversare questa sede; ciascuna di queste linee (A, B, C, D) contribuisce a creare il sinogramma. Sul sinogramma, l'**asse y** rappresenta l'orientamento angolare della LOR, mentre l'**asse x** rappresenta lo spostamento dal centro.
- Quando si acquisiscono molte LOR per tutta la regione di interesse, i dati combinati formano un insieme di **onde sinusoidali sovrapposte**. Questo è il sinogramma vero e proprio, che racchiude tutte le informazioni necessarie per localizzare la radioattività nello spazio.
- Infine, attraverso algoritmi di ricostruzione tomografica, il sinogramma viene trasformato in un'immagine tridimensionale del cervello o dell'organo studiato, permettendo di visualizzare in dettaglio la distribuzione del radiotracciante.

In pratica, il sinogramma è quindi la rappresentazione "matematica" dei dati raccolti dai detector, che permette di passare dal rilevamento dei fotoni sparsi nello spazio alla costruzione dell'immagine finale.



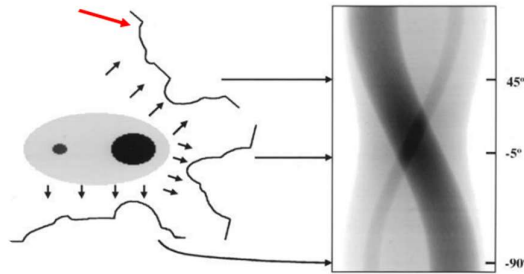
In PET, il concetto di **proiezione** è strettamente legato a quello di sinogramma. Una proiezione rappresenta il **profilo dei conteggi lungo tutte le linee di risposta (LOR) che hanno lo stesso orientamento angolare** rispetto al centro del gantry.

Praticamente, scegli un angolo θ e raccogli tutti i conteggi lungo le LOR parallele a quell'angolo, variando la loro distanza dal centro (s). Il risultato è un **profilo di intensità** che descrive come la radioattività è distribuita lungo quella direzione specifica.

Nel sinogramma, ogni riga corrisponde esattamente a una di queste proiezioni. Per esempio, la riga a -5° contiene tutti i conteggi lungo le LOR orientate a -5° , quindi è la **proiezione dell'oggetto a quell'angolo**. Se ripeti questo processo per tanti angoli diversi (ad esempio 0° , 45° , 90°), ottieni un insieme di proiezioni che costituiscono l'intero sinogramma.

Da qui, usando algoritmi di ricostruzione (come la retroproiezione filtrata), si può trasformare il sinogramma in un'immagine 2D o 3D dell'organo, dove ogni voxel rappresenta la distribuzione del radiotracciante.

In sostanza: **riga del sinogramma = proiezione dell'oggetto a un certo angolo**. Più angoli misuri, più completa e accurata sarà l'immagine ricostruita.

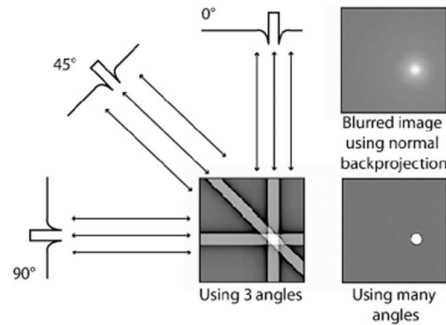


Sinogrammi e proiezioni. Il grafico delle somme dei conteggi lungo una serie di LOR parallele a un particolare angolo è chiamato "proiezione". La figura mostra le proiezioni attraverso un oggetto a 3 angoli diversi (90° , 5° e 45°).

Ogni riga del sinogramma corrisponde a una proiezione dell'oggetto a quell'angolo specifico. Ad esempio, la riga del sinogramma a -5° è composta dalla proiezione dell'oggetto a -5° .

FBP – Filtered Back Projection

La **Filtered Back Projection (FBP)** è il metodo classico di ricostruzione delle immagini in PET. Dopo l'acquisizione, le **proiezioni 1D** contenute nel sinogramma vengono prima **filtrate nel dominio delle frequenze** per correggere l'attenuazione dei dettagli ad alta frequenza che la retro-proiezione semplice introdurrebbe. Successivamente, queste proiezioni filtrate vengono **ri-proiettate nel piano dell'immagine** per ciascun angolo di acquisizione delle LOR. La sovrapposizione di tutte le retro-proiezioni fornisce infine l'immagine ricostruita tridimensionalmente, che rappresenta la distribuzione del radiotracciante nel tessuto.

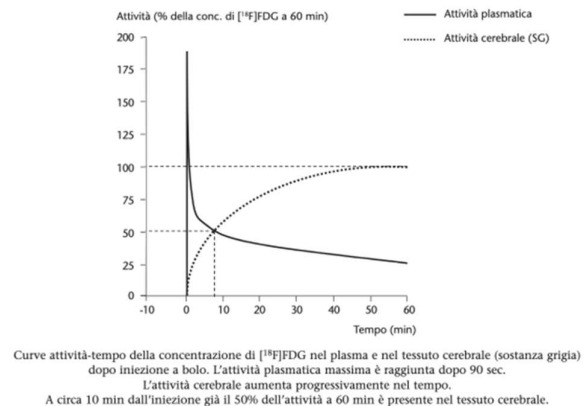


FDG – PET (fluorodesossiglucosio-PET)

Per quanto riguarda la **FDG-PET (fluorodesossiglucosio-PET)**, questa tecnica sfrutta un tracciante marcato con ^{18}F che imita il glucosio, permettendo di osservare il **metabolismo cerebrale del glucosio**. È impiegata in diversi ambiti clinici:

- **Diagnosi precoce di demenza**, come nel Mild Cognitive Impairment (MCI).
- **Diagnosi differenziale tra tipi di demenza**, ad esempio Alzheimer vs demenza frontotemporale, grazie ai pattern metabolici distinti.
- **Valutazione del metabolismo tumorale**, utile per il grading dei tumori cerebrali.
- **Follow-up dei gliomi a basso grado** per monitorare eventuali cambiamenti metabolici.
- **Distinguere tra recidiva tumorale e radionecrosi** dopo trattamenti radioterapici.
- **Individuazione pre-operatoria di focus epilettogeno**, aiutando nella pianificazione chirurgica.

Dal punto di vista fisiologico, la PET riflette principalmente il **metabolismo degli astrociti**, poiché questi accumulano FDG proporzionalmente al loro consumo di glucosio. Dopo l'iniezione del bolo, la concentrazione tissutale di FDG **tende a stabilizzarsi progressivamente**, e un'acquisizione unica **tardiva, a circa 40-60 minuti dall'iniezione**, fornisce una stima adeguata della captazione tissutale. In pratica, la captazione cerebrale di glucosio si stabilizza dopo circa **30 minuti**, consentendo di ottenere immagini affidabili per l'analisi clinica.

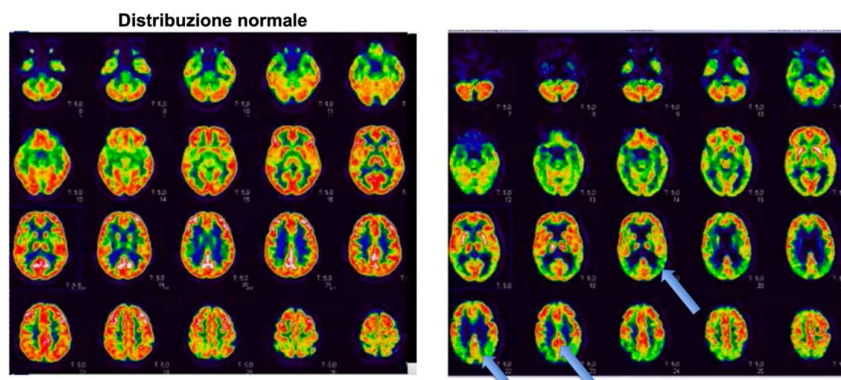


FDG – PET: IMAGING DELLE DEMENZE

Nella **FDG-PET per le demenze**, l'immagine ottenuta non è solo anatomica, ma funzionale: il colore indica la **quantità di glucosio metabolizzato** dai tessuti, cioè il livello di attività metabolica.

- La **scala colorimetrica** va dal **blu al rosso fino al bianco**, con il blu che indica bassi livelli di captazione e il bianco livelli massimi.
- Le **aree di materia grigia**, dove si concentra l'attività neuronale, mostrano una **maggiore captazione** di FDG, quindi colori caldi (rosso-bianco).
- La **sostanza bianca**, invece, ha un metabolismo molto più basso e appare blu, perché le fibre assonali richiedono meno glucosio rispetto ai corpi neuronali della sostanza grigia.

In questo modo la FDG-PET permette di visualizzare non solo **dove sono localizzate le strutture cerebrali**, ma anche **quanto sono metabolicamente attive**, fondamentale per distinguere pattern caratteristici di diverse forme di demenza.



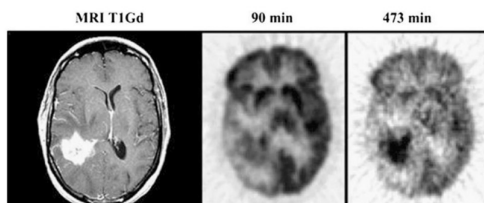
Si noti nella seconda immagine (a destra) un imaging di Demenza di Alzheimer in cui si osserva una ipocaptazione (in verde) nelle parti posteriori della corteccia, in particolare un ipometabolismo in: Regione parietotemporale, cingolo posteriore e precuneo.

FDG-PET—IMAGING NEI TUMORI CEREBRALI

Nell'**FDG-PET per i tumori cerebrali**, l'obiettivo principale è distinguere il tessuto tumorale da quello sano, sfruttando il fatto che le **cellule neoplastiche hanno un metabolismo del glucosio più elevato** rispetto ai neuroni normali.

- Dopo l'iniezione del tracciante FDG, inizialmente il glucosio marcato si distribuisce in tutto il cervello, incluso il tessuto sano.
- **Acquisizioni tardive (3-4 ore dopo la somministrazione)** permettono di migliorare il **rapporto segnale/sfondo**: il FDG tende a rimanere nelle cellule tumorali metabolizzanti, mentre diminuisce nei tessuti sani o nelle aree infiammatorie.
- Questo aumento della **cattura specifica nelle cellule tumorali** rende le lesioni più visibili, aiutando a **localizzare, caratterizzare e distinguere le neoplasie**.

In pratica, la PET con FDG evidenzia **le zone più attive metabolicamente**, fornendo informazioni sia per la diagnosi sia per la pianificazione terapeutica e il follow-up dei tumori cerebrali.



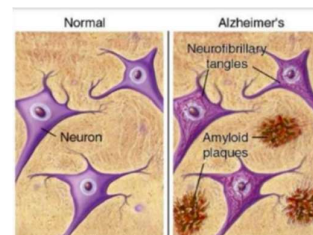
PET CEREBRALE CON TRACCIANTI PER L'AMILOIDE

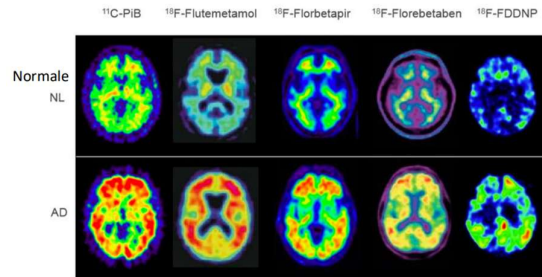
Nella **PET cerebrale per l'amiloide**, l'obiettivo è visualizzare **le placche di amiloide β** che si accumulano negli spazi extracellulari del cervello, un segno caratteristico della **malattia di Alzheimer (AD)**. Queste placche hanno un effetto tossico sui neuroni circostanti, portando progressivamente a **morte cellulare e declino cognitivo**.

La tecnica sfrutta la **versatilità della medicina nucleare**: lo stesso isotopo, ad esempio il **fluoro-18 (^{18}F)**, può essere legato a diverse molecole target (cioè diversi radiofarmaci) per visualizzare specifici processi biologici. In alternativa, è possibile utilizzare **altri isotopi**, come il carbonio-11 (^{11}C), a seconda del radiofarmaco scelto.

Questo approccio permette di ottenere immagini che evidenziano la distribuzione dei depositi di amiloide nel cervello in vivo, supportando:

- **Diagnosi precoce di Alzheimer**, anche in pazienti con sintomi lievi.
- **Monitoraggio della progressione della malattia**.
- **Valutazione dell'efficacia di terapie mirate** contro l'accumulo di amiloide.





Quando si usa un tracciante come **Florbetapir (^{18}F)**, che si **lega selettivamente alle placche di β -amiloide**, il pattern di captazione tra un soggetto **$\text{A}\beta^-$** e uno **$\text{A}\beta^+$** è completamente diverso.

- Soggetti $\text{A}\beta^-$ (negativi all'amiloide):

Rientrano tipicamente in:

- CN = cognitivamente normali
- parte degli MCI (mild cognitive impairment non amiloide)

Cosa si vede in un $\text{A}\beta^-$?

- **Captazione fisiologica nella sostanza bianca** → la sostanza bianca contiene lipidi e proteine che trattengono moderatamente il tracciante, quindi appare più intensa.
- **Sostanza grigia con uptake molto basso** → perché in condizioni normali NON ci sono placche di amiloide.
- **Ottimo contrasto grigio/bianco** → la corteccia (sostanza grigia) è ipocaptante e quindi ben distinta dalla sostanza bianca sottostante.
- **Separazione netta dei due emisferi**, soprattutto posteriormente.

In pratica: **bianco forte in profondità, grigio scuro in superficie** [questo pattern è normale].

- Soggetti $\text{A}\beta^+$ (positivi all'amiloide)

Tipicamente:

- MCI dovuti ad Alzheimer
- AD (Alzheimer conclamato)

Cosa succede negli $\text{A}\beta^+$?

Il Florbetapir si lega alle **placche di amiloide depositate nella sostanza grigia**, quindi cambia totalmente la distribuzione del segnale.

Aspetti caratteristici:

- **Captazione diffusa nelle aree corticali**, perché è lì che l'amiloide si deposita.
- **Perdita del contrasto grigio/bianco** → la sostanza grigia diventa molto più "bianca", cioè molto più captante, e non si distingue più bene dalla sostanza bianca.
- **Accumulo marcato nelle regioni tipicamente colpite da Alzheimer**, cioè: frontali, temporali, parietali, precuneo/posteriori
- Sfuma la separazione tra i due emisferi nella parte posteriore, in quanto l'amiloide si accumula anche a livello del solco inter-emisferico, 'riempiendo' il solco.

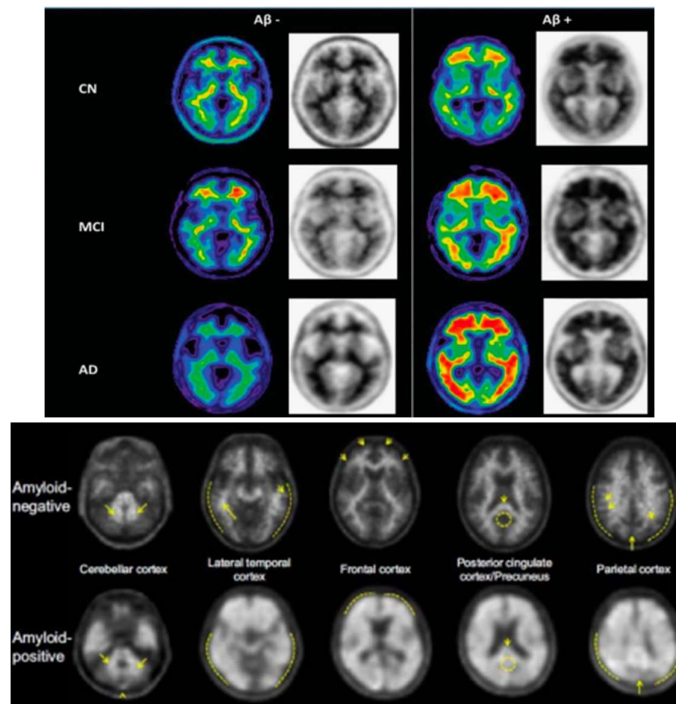
In pratica: la corteccia diventa **luminosissima**, quasi uniforme, come un cappotto bianco che ricopre tutto.

 **Criterio clinico fondamentale: rapporto sostanza grigia / sostanza bianca**

È il parametro visivo più usato.

- $\text{A}\beta^-$ → grigia < bianca → contrasto molto evidente
- $\text{A}\beta^+$ → grigia $\approx$ bianca o grigia > bianca → contrasto perso

Il cervello appare quindi "omogeneizzato", cosa anomala.



ELETTROENCEFALOGRAFIA (EEG)

L'**elettroencefalografia (EEG)** è una tecnica **non invasiva** che registra l'attività elettrica generata dal cervello tramite elettrodi posti sul cuoio capelluto.

Il segnale EEG è un **biosignale elettrico spontaneo**, cioè non serve stimolare il cervello per ottenerlo. Lo genera la corteccia da sola.

L'EEG NON registra i potenziali d'azione in quanto sono troppo rapidi, troppo piccoli e troppo mal orientati per arrivare fino agli elettrodi sullo scalpo MA registra invece i potenziali post-sinaptici (PPS) dei neuroni piramidali.

Perché proprio i neuroni piramidali?

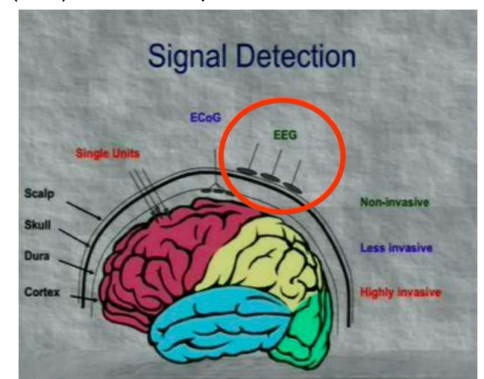
- Sono numerosi
- Sono ordinati in colonne
- Hanno orientamento perpendicolare alla superficie corticale
- I loro dendriti apicali generano correnti che si sommano bene

Questa loro disposizione crea dei dipoli elettrici abbastanza forti da arrivare allo scalpo.

Il segnale che leggiamo è la **sommazione di tante attività sinaptiche**: ogni neurone piramidale produce un PPS (eccitatorio o inibitorio), un segnale debole e irrilevante che viene però sommato con altri neuroni che divengono attivi in modo sincrono --> questa somministrazione di PPS crea un segnale macroscopico che è il segnale EEG (somma di potenziali post-sinaptici generati da grandi popolazioni di neuroni).

È quindi come ascoltare il rumore di una folla: non distingui la voce di una persona, ma percepisci l'insieme di suoni.

➔ EEG è quindi un indicatore della sincronizzazione dell'attività corticale, non della forza dell'attività di un singolo neurone.



Perché questa attività emerge in superficie, però, non basta che le cellule "parlino": devono farlo in modo ordinato. Se i neuroni si attivano ciascuno con i propri tempi, in modo caotico e non sincronizzato, i loro segnali si annullano a vicenda e non vediamo praticamente nulla. Per avere un tracciato ben leggibile è necessario che molte cellule **generino potenziali post-sinaptici nello stesso momento e con la stessa direzione elettrica**. È

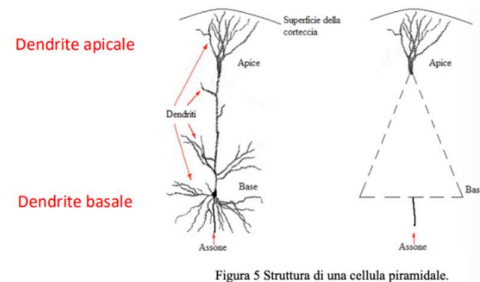
un po' come quando applaudi da sola: il suono è debole, quasi impercettibile. Ma se mille persone battono le mani insieme, senti un colpo deciso e fortissimo. L'EEG funziona esattamente secondo questo principio di **sommazione e sincronizzazione**.

In più, dobbiamo considerare che il segnale che arriva agli elettrodi è minuscolo, parliamo di **microvolt**. Questo vuol dire che servono decine di migliaia di neuroni che partecipano all'attività in modo coordinato per generare un pattern riconoscibile. L'EEG quindi è una misura molto "macroscopica", che coglie la dinamica complessiva dei circuiti più che i dettagli del singolo neurone.

Infine, il modo in cui registriamo questi segnali è piuttosto semplice e **non invasivo**: posizioniamo elettrodi sulla superficie dello scalpo e misuriamo le differenze di potenziale fra varie zone. Non serve entrare nel cervello o toccare direttamente il tessuto nervoso: è tutto esterno e completamente sicuro. Ed è proprio questa combinazione—tante cellule che lavorano insieme e un metodo di registrazione esterno—che rende l'EEG una finestra preziosa ma grossolana sull'attività elettrica cerebrale.

Quando guardiamo un tracciato EEG tendiamo automaticamente a pensare che tutto ciò che vediamo provenga dalla corteccia cerebrale. Non è una convinzione sbagliata, perché è vero che la maggior parte del segnale EEG nasce proprio dall'attività dei neuroni corticali, soprattutto quelli disposti in colonne che generano potenziali post-sinaptici ben orientati.

Però, anche se la corteccia è il contributo principale, non tutti i segnali che arrivano agli elettrodi sullo scalpo hanno origine corticale. Ci sono situazioni del tutto fisiologiche in cui potenziali generati in profondità, nelle strutture subcorticali, riescono comunque a propagarsi fino alla superficie. È il caso di alcuni potenziali evocati: stimoli sensoriali molto rapidi e intensi attivano vie che includono nuclei del tronco encefalico o del talamo, e quella scarica sincronizzata può produrre piccole componenti dell'EEG rilevabili anche fuori dal cranio. Non è la parte più ampia del segnale, ma esiste. Inoltre, stati patologici delle strutture sub-corticali possono alterare, anche considerevolmente, i segnali misurabili sullo scalpo.



I NEURONI COME *CURRENT SOURCES*

Nel contesto dell'elettroencefalografia, i **neuroni possono essere considerati come sorgenti di corrente**. Il potenziale extracellulare V_e misura la tensione elettrica presente nello spazio extracellulare attorno ai neuroni. L'indice "t" indica che sia il potenziale V_e sia la conducibilità σ_t si riferiscono al tessuto in esame. La densità di corrente tessutale i_t può essere espressa come funzione del gradiente spaziale del potenziale extracellulare secondo la relazione:

$$i_t = -\sigma_t \Delta V_e$$

Questa relazione indica che la corrente nel tessuto è proporzionale al cambiamento spaziale del potenziale extracellulare e alla conducibilità del tessuto stesso.

Qui il segno meno indica che la corrente fluisce nella direzione di diminuzione del potenziale (campo elettrico $\mathbf{E} = -\nabla V_e$). Questa è la rappresentazione locale della corrente indotta nel fluido extracellulare da differenze di potenziale: è la versione continua e spazialmente dipendente della legge di Ohm.

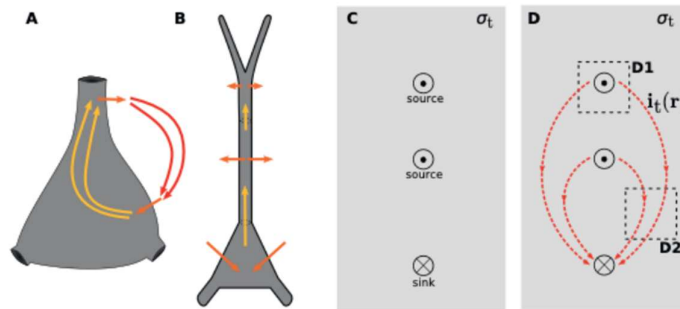


Figure 2.6 Current-source-density description. **A:** Closed current loops, involving intracellular volume currents (yellow), extracellular volume currents (red), and membrane currents (orange). The entire space will be filled with currents, and only a few paths are included in the illustration. **B:** Neuron approximated as a branching cable: intracellular currents run only longitudinally along the cable, and membrane currents are perpendicular to the cable. **C:** Membrane currents represented as a set of sources and sinks in a 3D tissue continuum. **D:** The sources/sinks give rise to tissue-volume currents $\mathbf{i}_t = -\sigma_t \nabla V_c$ in the tissue (illustrated with red, dashed arrows). If a tissue subvolume contains a neural source, a net tissue (volume) current equal to the source will leave this volume (D1). If a tissue subvolume does *not* contain a neural source, tissue currents entering and leaving this volume will sum to zero (D2).

Le correnti della membrana neuronale, più in generale, possono essere descritte in termini di **Current-Source Density (CSD)**. La CSD rappresenta l'**output di corrente della membrana per unità di volume** di tessuto tridimensionale, con unità di misura A/m^3 . In altre parole, la CSD fornisce una misura quantitativa di quanta corrente sta entrando o uscendo dalle membrane neuronali in un dato volume di tessuto. Il pedice "t" indica che la CSD è strettamente collegata alla definizione di densità di corrente tessutale i_t .

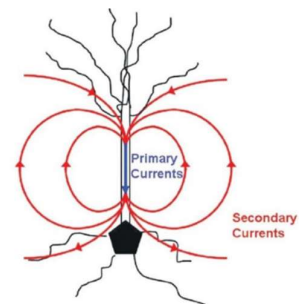
Assumendo che le correnti neurali siano le **uniche sorgenti di corrente** nel tessuto circostante, la legge di conservazione della carica può essere applicata, e la relazione tra densità di corrente e CSD si formalizza attraverso l'**equazione di continuità**:

$$\nabla \cdot \mathbf{i}_t = CSD_t$$

In questa equazione, il termine $\nabla \cdot \mathbf{i}_t$ rappresenta il **tasso di variazione spaziale della densità di corrente tessutale**, ovvero come la corrente si distribuisce e cambia nello spazio. Questo concetto è fondamentale perché permette di capire come le correnti microscopiche generate dalle membrane neuronali contribuiscono al potenziale extracellulare misurabile con tecniche come l'EEG. In pratica, la CSD è uno strumento teorico che collega le **correnti neuronali locali** con i **segnali registrati sulla superficie dello scalpo**, consentendo una mappatura più precisa dell'attività elettrica nel tessuto cerebrale.

GENESI DEL SEGNALE EEG

La **genesi del segnale EEG** può essere compresa considerando le correnti generate dai neuroni piramidali corticali. In ogni neurone, si distinguono due tipi di correnti: le **correnti primarie**, che sono correnti intracellulari lungo l'assone e i dendriti del neurone (rappresentate in blu nell'immagine di riferimento), e le **correnti secondarie o di volume**, che si distribuiscono nello spazio extracellulare circostante (indicate in rosso). È proprio quest'ultima componente, ossia le correnti extracellulari, a contribuire in maniera predominante al segnale EEG misurabile sulla superficie dello scalpo.



La **densità di corrente totale** $\vec{j}$ (con unità A/m^2 , cioè corrente per unità di area) può essere descritta come la somma di due componenti principali: la densità di corrente primaria $\vec{j}_p$ e la densità di corrente di volume/secondaria $\vec{j}_v$.

La corrente primaria $\vec{j}_p$ può essere rappresentata mediante un **dipolo di corrente equivalente (Equivalent Current Dipole, ECD)**, che è concettualmente un punto sorgente di corrente. Matematicamente, si esprime come:

$$\vec{j}_p(\vec{r}) = \vec{q} \delta(\vec{r} - \vec{r}_q)$$

dove $\vec{q}$ è il momento di dipolo di corrente, misurato in Ampere-metri (A·m), $\delta(\vec{r})$ è la funzione di Dirac (unità $1/m^3$), $\vec{r}$ rappresenta una posizione spaziale generica di riferimento e $\vec{r}_q$ indica la posizione del dipolo di corrente nel tessuto.

In altre parole, questo modello considera che l'attività di un gruppo di neuroni sincronizzati può essere idealizzata come un singolo punto sorgente di corrente, che genera un campo elettrico rilevabile anche a distanza, come avviene con l'EEG.

L'approccio del dipolo di corrente equivalente è cruciale perché consente di **semplificare la complessa rete di correnti neuronali** in un modello matematico gestibile, mantenendo la capacità di collegare le correnti neuronali locali ai potenziali elettrici registrati sullo scalpo. Le correnti extracellulari, generate dai neuroni piramidali sincronizzati, sono quindi la componente chiave che determina i pattern osservabili con l'elettroencefalografia.

Oltre alla corrente primaria generata dai dipoli di corrente dei neuroni piramidali, un ruolo fondamentale nella formazione del segnale EEG è svolto dalle **correnti di volume**, o correnti secondarie. Queste correnti non sono generate direttamente dai neuroni, ma derivano dall'effetto del campo elettrico prodotto dai dipoli corticali sulle cariche extracellulari presenti nel tessuto circostante. In altre parole, le correnti extracellulari rispondono al campo elettrico dei neuroni attivi, e la loro distribuzione è governata dalla legge di Ohm:

$$\vec{J}_v = \sigma(\vec{r}) \vec{E}(\vec{r}) = -\sigma(\vec{r}) \nabla v(\vec{r})$$

dove $\sigma(\vec{r})$ rappresenta la **conduttività elettrica del mezzo** che circonda la macrocolonna corticale ed $\vec{E}(\vec{r})$ è il **campo elettrico** generato dai dipoli di corrente corticali. Il campo elettrico, a sua volta, può essere espresso come il gradiente negativo del potenziale elettrico $v(\vec{r})$.

Combinando questo con la corrente primaria dei dipoli, si ottiene la **densità di corrente totale** nello spazio:

$$\vec{J} = \vec{q} \delta(\vec{r} - \vec{r}_q) - \sigma(\vec{r}) \nabla v(\vec{r})$$

Questo significa che, anche se il contributo principale di interesse per l'EEG proviene dalle **correnti primarie corticali**, le correnti di volume devono essere considerate perché influenzano in maniera significativa i potenziali misurabili sullo scalpo. In pratica, l'EEG riflette una combinazione di attivazioni neuronali dirette (dipoli primari) e della risposta del tessuto circostante (dipoli secondari o correnti di volume).

LA DISTRIBUZIONE DELLA DENSITA' DI CORRENTE

Quando consideriamo un **insieme di n_s dipoli di corrente primari**, distribuiti in diverse posizioni $\vec{r}_{q1}, \vec{r}_{q2}, \dots, \vec{r}_{qn_s}$, la densità di corrente primaria complessiva si può scrivere come la **somma dei contributi di ciascun dipolo**:

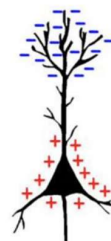
$$\vec{J}_p(\vec{r}, t) = \sum_{j=1}^{n_s} \vec{q}_j(t) \delta(\vec{r} - \vec{r}_{qj})$$

Ciascun termine rappresenta un dipolo di corrente, la cui intensità e direzione sono descritte dal momento di dipolo $\vec{q}_j(t)$ e la cui posizione spaziale è indicata da $\vec{r}_{qj}$. L'insieme di tutti questi dipoli sincronizzati produce il segnale extracellulare che, propagandosi attraverso i tessuti conduttivi del cervello e del cranio, viene rilevato dagli elettrodi EEG.

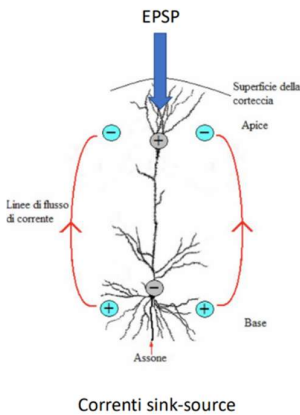
➔ In sintesi, la generazione del segnale EEG è il risultato combinato di correnti primarie legate all'attività dei neuroni piramidali e correnti secondarie indotte nella matrice extracellulare, e la comprensione di entrambe è essenziale per interpretare correttamente i potenziali registrati sullo scalpo.

Quando si calcola il **potenziale extracellulare V_e** a distanze relativamente grandi rispetto alle sorgenti di corrente sottostanti, risulta conveniente ricorrere all'**approssimazione del dipolo di corrente**. Questa scelta è giustificata dal fatto che, man mano che ci si allontana da un singolo neurone, il contributo al potenziale extracellulare assume sempre più una natura dipolare, mentre le componenti monopolari o quadrupolari diventano trascurabili.

Il meccanismo fisico alla base è legato al flusso di ioni attraverso la membrana durante fenomeni elettrici attivi, come un **potenziale postsinaptico eccitatorio (EPSP)** nei dendriti apicali. Gli ioni

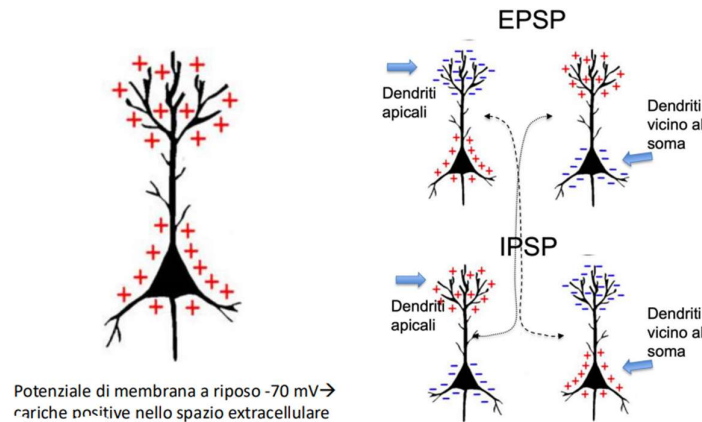


che entrano o escono dalla cellula generano un flusso extracellulare compensatorio, in modo da conservare la carica totale: ciò crea una coppia di poli di corrente, uno positivo (sorgente) e uno negativo (pozzo), separati da distanze dell'ordine di 100–500 micrometri.



Questa disposizione di sorgente e pozzo accoppiati e molto vicini tra loro consente di modellare i **neuroni piramidali corticali come dipoli di corrente**. In altre parole, ogni neurone attivo genera un piccolo dipolo, con correnti che entrano ed escono dalla membrana in regioni diverse, ma vicine. Poiché la corteccia contiene milioni di questi neuroni piramidali, le **sorgenti dell'EEG** possono essere rappresentate come una distribuzione di **dipoli lungo la superficie corticale**, organizzati secondo il concetto di **sink-source**: la sorgente rappresenta il flusso di corrente in uscita dalla membrana, mentre il pozzo rappresenta il flusso di corrente in entrata.

Questa rappresentazione semplifica enormemente la modellizzazione del segnale EEG, permettendo di comprendere come le correnti primarie corticali e le correnti di volume si combinano per generare i potenziali misurabili sullo scalpo. In sintesi, l'EEG emerge dalla somma di numerosi dipoli neuronali, le cui correnti intracellulari ed extracellulari, opportunamente sincronizzate, danno origine ai pattern temporali registrati dagli elettrodi.



L'attività elettrica corticale che genera il segnale EEG dipende dalla profondità e dal tipo di depolarizzazione o iperpolarizzazione dei neuroni. Quando i neuroni superficiali si depolarizzano, il potenziale extracellulare rilevato sullo scalpo appare negativo, mentre la depolarizzazione dei neuroni più profondi produce un segnale positivo. Al contrario, le iperpolarizzazioni invertono la polarità: le iperpolarizzazioni profonde generano segnali negativi, quelle superficiali segnali positivi. Questo significa che dal punto di vista dell'EEG superficiale, una depolarizzazione superficiale e un'iperpolarizzazione profonda producono effetti simili, così come una depolarizzazione profonda e un'iperpolarizzazione superficiale.

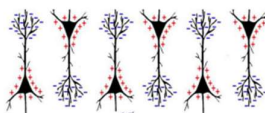
Perché il segnale EEG sia effettivamente registrabile sono necessarie due condizioni fondamentali:

- **sincronismo temporale** = richiede che gruppi numerosi di neuroni ricevano eccitazione o inibizione nello stesso momento
- **allineamento spaziale** dei neuroni = implica che i neuroni siano orientati in modo coerente nello spazio, massimizzando l'effetto somma dei loro dipoli

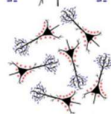
senza queste condizioni, le correnti extracellulari dei singoli neuroni si annullerebbero a vicenda ed il segnale EEG risulterebbe troppo debole.

Data la complessa struttura della neocorteccia, il segnale EEG registrato sullo scalpo non riflette l'attività di uno o pochi dipoli, ma rappresenta la **somma algebrica di decine di migliaia di dipoli corticali** attivati sincronicamente. L'ampiezza e la forma del potenziale dipendono quindi dalla posizione relativa dell'elettrodo rispetto all'insieme dei dipoli attivi.

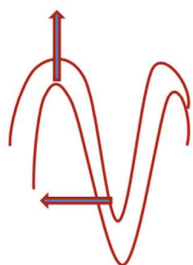
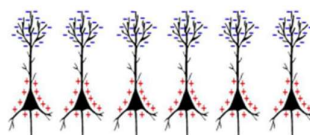
- Sincronismo temporale



- Allineamento

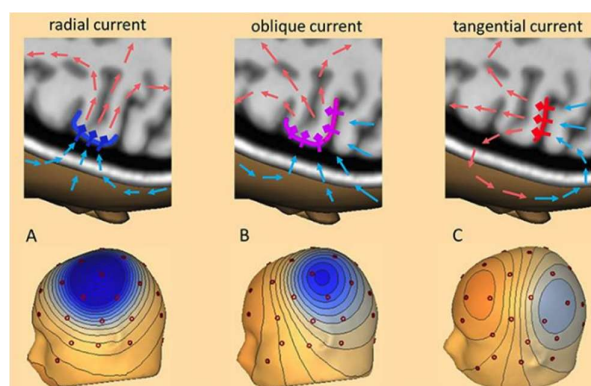
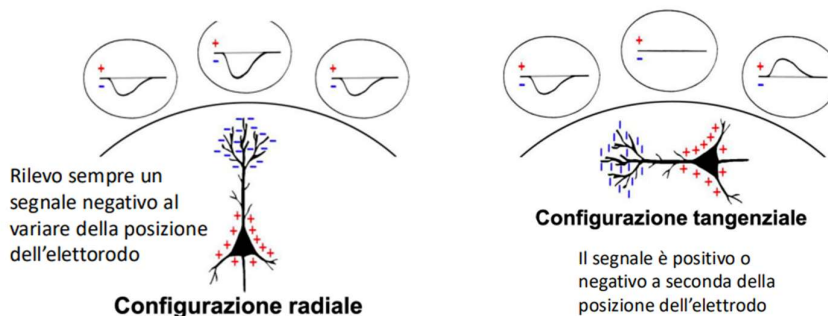


Per ottenere segnale EEG rilevabile:



Data la complessa struttura della neocorteccia, il segnale EEG registrato sullo scalpo non riflette l'attività di uno o pochi dipoli, ma rappresenta la **somma algebrica di decine di migliaia di dipoli corticali** attivati sincronicamente. L'ampiezza e la forma del potenziale dipendono quindi dalla posizione relativa dell'elettrodo rispetto all'insieme dei dipoli attivi. Esistono due configurazioni principali di dipoli corticali rispetto alla superficie cranica:

- **radiale** = nei dipoli radiali, orientati perpendicolarmente alla superficie corticale, il segnale EEG è coerentemente negativo lungo tutta la superficie esplorata, risultando più facilmente rilevabile.
- **tangenziale** = nei dipoli tangenziali, paralleli alla superficie corticale, la polarità del segnale EEG varia a seconda della posizione dell'elettrodo: può apparire positiva o negativa, rendendo la registrazione più complessa.



DAL CERVELLO ALL'ELETTRODO

Il segnale EEG che parte dai neuroni corticali fino a raggiungere l'elettrodo attraversa diversi strati con proprietà elettriche differenti, tra cui la dura madre, il cranio, lo scalpo e il gel conduttivo applicato sull'elettrodo. Questo percorso provoca una **perdita progressiva di intensità e alterazione della frequenza** del segnale originale, perché ogni strato agisce come un filtro passivo e introduce resistenza e capacità elettrica. Il **gel conduttivo** serve a ridurre l'impedenza tra l'elettrodo e la cute, migliorando la trasmissione del segnale.

VOLUME CONDUCTION

Il segnale EEG registrato da ciascun elettrodo non riflette solo l'attività dei dipoli direttamente sottostanti, ma include anche contributi provenienti da dipoli adiacenti, per effetto della **conduzione di volume (volume conduction)**. Questo fenomeno si verifica perché un dipolo posto in un mezzo conduttivo diffonde la corrente elettrica attraverso l'intero volume, facendo sì che l'elettrodo rilevi un segnale integrato proveniente da diverse regioni corticali.

La conduzione di volume complica significativamente la **localizzazione delle sorgenti neurali**: poiché il segnale misurato è una combinazione dei contributi di più dipoli, è difficile risalire con precisione alla posizione di ciascun generatore sottostante (source localization). Per superare questa difficoltà vengono sviluppate tecniche di **Electrical Source Imaging**, che cercano di stimare la distribuzione spaziale dei dipoli corticali a partire dal segnale EEG registrato in superficie.

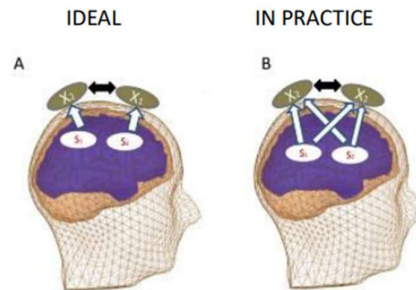
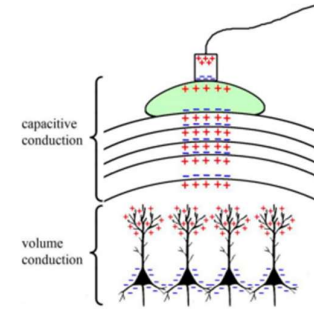


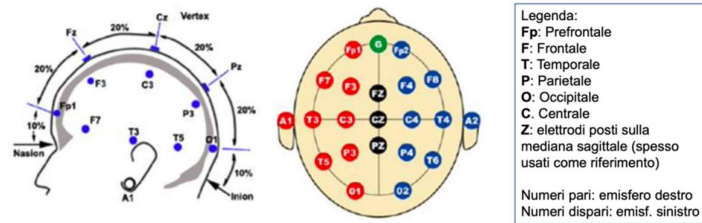
Fig. 1. Illustration of the volume conduction problem for interpreting scalp-level connectivity. X_1 and X_2 represents the electrodes, S_1 and S_2 represent the brain sources, the black arrow represents the measured functional connectivity between X_1 and X_2 and the white arrow represents the pathway of electrical activity from S_1 and S_2 . A) Ideally, each electrode measures brain activity below the electrode and thus connectivity between electrodes reflects connectivity between distinct brain regions, B) In practice, both brain sources S_1 and S_2 contribute to signals recorded at each electrode. Due to this mixing phenomenon, the statistical couplings measured in the electrode space cannot be directly interpreted in term of brain connectivity between the underlying cortical regions.

Infine, il segnale EEG viene campionato a frequenze molto elevate (decine di kHz) per garantire una registrazione accurata dei rapidi cambiamenti dei potenziali postsinaptici, catturando sia la componente locale immediata che i contributi più diffusi della rete neuronale circostante. Questo insieme di caratteristiche rende l'EEG uno strumento potente ma complesso da interpretare in termini di localizzazione spaziale delle attività corticali.

STRUMENTAZIONE

L'**elettroencefalografia (EEG)** si basa sulla misurazione della differenza di potenziale elettrico tra coppie di elettrodi, costituiti da un elettrodo attivo e da un elettrodo di riferimento. Questo approccio consente di sottrarre dal segnale registrato le componenti estranee che non rappresentano l'attività elettrica cerebrale, migliorando la precisione della registrazione. Gli elettrodi di riferimento vengono generalmente posizionati in punti considerati elettricamente neutri, come i lobi delle orecchie, la punta del naso o le ossa mastoidi. Il contatto tra gli elettrodi e la cute avviene mediante l'uso di un gel conduttivo, che riduce l'impedenza e permette una trasmissione ottimale del segnale.

Gli elettrodi vengono posizionati sullo scalpo secondo uno schema standardizzato, noto come **sistema internazionale 10-20**, che garantisce la riproducibilità delle registrazioni tra soggetti diversi. Il nome "10-20" si riferisce alla distanza tra gli elettrodi, calcolata come il 10% o il 20% della lunghezza totale di linee ideali tracciate tra punti di riferimento anatomici precisi: il **nasion** e l'**inion** per la linea mediana anteroposteriore e i punti preauricolari per la linea coronale latero-laterale. Questo sistema assicura una copertura uniforme della superficie corticale e permette di confrontare i risultati tra soggetti o tra diverse registrazioni dello stesso soggetto.



CONCETTO DI DERIVAZIONE

Un concetto fondamentale nell'EEG è quello di **derivazione**, che indica come gli elettrodi sono collegati all'amplificatore differenziale per misurare la differenza di potenziale. Esistono due principali modalità:

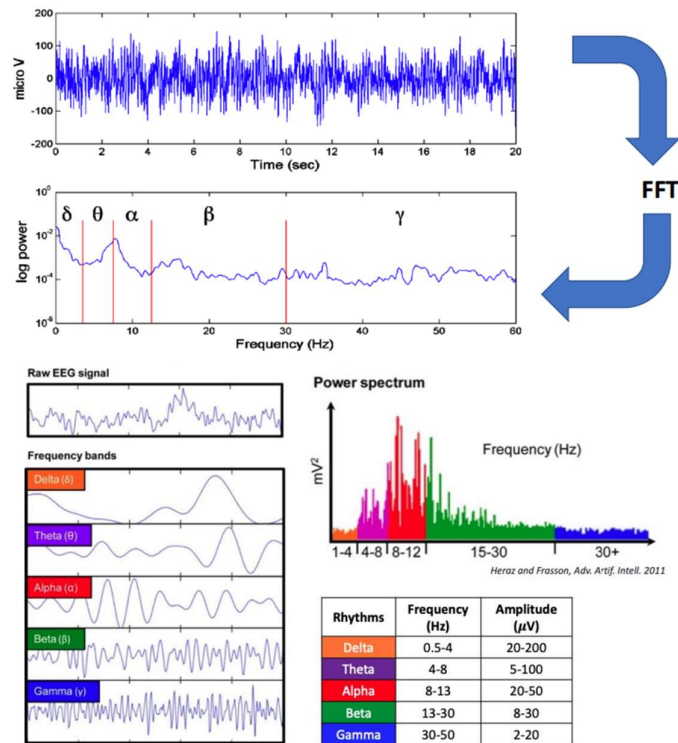
- **Derivazione unipolare:** un elettrodo è posto in una zona attiva, mentre l'altro (di riferimento) si trova in una regione elettricamente neutra. In questo modo, il potenziale misurato riflette l'attività locale rispetto al riferimento. In alternativa, il riferimento può essere costituito dalla media di tutti gli elettrodi, migliorando la riduzione del rumore comune.
- **Derivazione bipolare:** entrambi gli elettrodi sono posizionati in aree attive e il segnale registrato corrisponde alla differenza di attività tra i due siti. Questa modalità enfatizza i gradienti locali di attività e può essere utile per identificare aree corticali con differenze funzionali marcate.

COMPOSIZIONE DI UN SEGNALE EEG

Ritmi	Frequenza (Hz)	Ampiezza (μV)	Stato mentale, livelli di coscienza
Delta	0.5-3.5	Fino a 150	Coma-condizioni patologiche-sonno profondo
Theta	3.5-8	Fino a 100	Sonno profondo-sonno leggero
Alpha	8-13	20-50	Veglia rilassata, occhi chiusi
Beta Gamma	13-30 >30	5-10	Sonno REM-Attenzione, concentrazione, aree corticali attivate

Si può osservare come a stati di coma o sonno profondo corrispondano le onde con la minore frequenza e la maggiore ampiezza. Man mano che la corteccia viene attivata aumenta progressivamente la frequenza e diminuisce l'ampiezza.

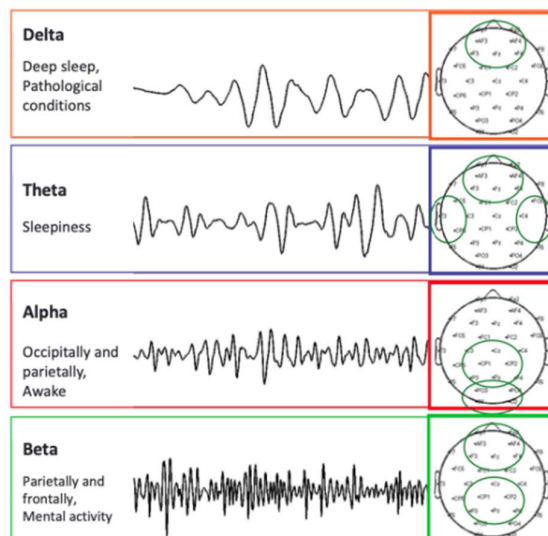
A stati di attenzione e concentrazione corrispondono invece le onde con frequenza maggiore e ampiezza minore. Attraverso la Trasformata di Fourier (FFT) è possibile evidenziare le frequenze che compongono il segnale.



Ritmi normali nell'adulto --> Quando si è mentalmente attivi, si manifesta un «blocco» del ritmo alfa o una significativa riduzione della sua ampiezza lasciando il posto al ritmo "beta". La famiglia di onde beta si colloca fra 16 e 35 Hz, con le frequenze maggiori note come "gamma".

I segnali EEG cambiano in relazione allo stato funzionale della corteccia:

- **Desincronizzazione** dell'EEG = si osserva quando gruppi di neuroni corticali attivi smettono di scaricare in modo ritmico e sincro. Questo fenomeno è considerato un **marcatore affidabile di attivazione neuronale**, cioè indica che l'area corticale sottostante è coinvolta in attività cognitiva, sensoriale o motoria. In altre parole, quando l'EEG diventa "più irregolare" o meno sincronizzato in certe bande di frequenza (spesso nelle bande alfa, 8-12 Hz), vuol dire che i neuroni stanno lavorando attivamente e in maniera indipendente tra loro.
- **Sincronizzazione dell'EEG nell'alfa**: al contrario, quando l'EEG mostra un'attività ritmica e sincronizzata nella banda alfa, questo è spesso un **indicatore di inattività corticale**. La corteccia non sta elaborando informazioni attivamente e i neuroni tendono a oscillare insieme in modo più regolare.



RITMO SENSORIMOTORIO: RITMO MU

Il **mu rhythm** è un tipo specifico di ritmo EEG che si osserva principalmente sopra la corteccia motoria, approssimativamente da un orecchio all'altro, e ha una frequenza simile a quella delle onde alfa (8–12 Hz). Tuttavia, a differenza dell'alfa visivo, il mu è legato all'attività motoria e non alla visione.

Quando una persona **esegue un'azione motoria** o anche solo **immagina di compierla**, il mu tende a **sopprimersi**. Questo fenomeno è chiamato **desincronizzazione (ERD, event-related desynchronization)**: significa che i neuroni della corteccia motoria smettono di scaricare in modo ritmico e sincrono, indicando che l'area è attiva. L'ERD è spesso più evidente nel lato **controlaterale** al movimento, cioè opposto all'arto che si muove.

Dopo il movimento, invece, il mu tende a **riapparire** o addirittura a **intensificarsi**, un fenomeno chiamato **sintonia post-evento (ERS, event-related synchronization)**, che riflette il ritorno allo stato di inattività o rilassamento della corteccia motoria.

Quindi:

- **ERD del mu** → attivazione motoria o immaginazione del movimento (desincronizzazione).
- **ERS del mu** → post-movimento o rilassamento (sincronizzazione).

L'EEG ha diverse applicazioni cliniche e sperimentali, che si basano sulla capacità di registrare l'attività elettrica della corteccia cerebrale in modo non invasivo:

- Screening dell'epilessia
- Studio degli stadi e dei disturbi del sonno (importante anche per l'epilessia)
- Studio dei potenziali evocati da stimoli sensoriali

EEG PER LO SCREENING DELL'EPILESSIA

L'EEG rappresenta uno strumento fondamentale per lo **screening e la diagnosi dell'epilessia**, una condizione caratterizzata da crisi spontanee e ricorrenti dovute ad un'attività neuronale anomala, eccessiva e non controllata. Le crisi epilettiche possono essere **generalizzate**, quando coinvolgono reti neurali distribuite bilateralmente, o **focali**, se originano in una regione limitata di un emisfero cerebrale.

L'elettroencefalografia permette non solo di confermare la diagnosi di epilessia, ma anche di **classificare il tipo di crisi**, di **localizzare l'area epilettogena**—informazione particolarmente importante nei pazienti candidati a interventi chirurgici—e di **quantificare le attività patologiche** sia critiche, cioè durante la crisi, sia intercritiche, cioè tra una crisi e l'altra.

Le alterazioni intercritiche includono **onde lente e anomalie parossistiche**. Le onde lente possono indicare una sofferenza cerebrale, sia focale sia diffusa, mentre le anomalie parossistiche—come punte, onde puntute, polipunte o complessi punta-onda—sono altamente indicative di epilessia. Queste alterazioni possono avere distribuzione focale o diffusa, ma spesso si manifestano in modo raro e casuale durante registrazioni standard di breve durata (30-60 minuti). La probabilità di osservare anomalie aumenta se il paziente dorme spontaneamente, poiché esse tendono ad attivarsi nelle fasi iniziali del sonno. Per questo motivo, talvolta si effettua la registrazione dopo **deprivazione di sonno**, oppure si ricorre a **registrazioni di 24 ore**, che consentono al paziente di muoversi liberamente e aumentano le possibilità di rilevare attività patologica intercritica o addirittura una crisi vera e propria.

Quando una crisi è registrata, l'EEG mostra un andamento ritmico e un'evoluzione morfologica e topografica progressiva. L'attività critica può essere **focale o generalizzata**: nelle crisi focali, le anomalie tendono a propagarsi dall'area di origine alle regioni circostanti o alle aree controlaterali omologhe. Interessante è che talvolta l'EEG rileva una crisi anche in assenza di manifestazioni cliniche, fornendo informazioni preziose sulla dinamica dell'epilessia che altrimenti non sarebbero osservabili.

ESI – EEG SOURCE IMAGING

L'**EEG Source Imaging (ESI)** ha come obiettivo principale quello di **stimare le regioni cerebrali che generano i potenziali registrati sullo scalpo**, fornendo quindi una mappa approssimativa delle sorgenti di attività elettrica

cerebrale. In altre parole, partendo dai segnali EEG misurati, l'ESI cerca di risolvere il cosiddetto **problema inverso**, cioè risalire dalla registrazione superficiale al pattern di attivazione neuronale sottostante.

I dati EEG rappresentano **differenze di potenziale registrate sullo scalpo**, che derivano da correnti ohmiche generate dall'attività elettrica cerebrale. Gli elettrodi sullo scalpo, collegati ad amplificatori ad alta impedenza e a sistemi digitali di acquisizione, misurano questi potenziali, ma il segnale non è una rappresentazione diretta dell'attività dei neuroni: è influenzato dalla **conduzione elettrica nei vari tessuti**, tra cui cervello, cranio e tessuti extracranici. La **conduttività variabile dei tessuti** rende la localizzazione delle sorgenti un problema complesso, poiché le caratteristiche del segnale EEG dipendono da come i campi elettrici generati dai neuroni si propagano attraverso questi strati.

Inoltre, l'attività rilevata in ciascun canale EEG rappresenta una **sovrapposizione dell'attività di tutte le sorgenti cerebrali**, fenomeno dovuto alla **conduzione di volume**. Questo significa che i segnali misurati sullo scalpo non corrispondono direttamente alla dinamica di ciascuna sorgente, ma sono il risultato della somma di correnti trasmesse attraverso i tessuti biologici fino agli elettrodi. Per questo motivo, la dinamica osservata sullo scalpo può differire significativamente dalla reale dinamica delle sorgenti corticali.

➔ l'ESI consente di ottenere una **stima spaziale dell'attività neuronale**, utile per studiare funzioni cerebrali, localizzare aree epilettogene o valutare l'attivazione corticale, ma richiede un'attenta modellizzazione della geometria e della conduttività dei tessuti per essere affidabile.

GENERAZIONE DEI POTENZIALI EEG a livello extracellulare

Partendo dalla legge di conservazione della corrente elettrica, sappiamo che la densità di corrente totale $\mathbf{J}_{tot}$ in un tessuto conduttivo deve soddisfare $\nabla \cdot \mathbf{J}_{tot} = 0$, il che significa che **la corrente non si crea né si distrugge all'interno del tessuto**.

La corrente totale può essere scomposta in due componenti: la **corrente primaria** $\mathbf{J}_p$, generata direttamente dai neuroni attivi (per esempio dai potenziali postsinaptici nei dendriti dei neuroni piramidali), e la **corrente di volume** $\mathbf{J}_v$, che è la corrente passiva che si propaga attraverso il tessuto circostante, in base alle proprietà conduttive locali. Matematicamente:

$$\mathbf{J}_{tot} = \mathbf{J}_p + \mathbf{J}_v$$

Applicando la conservazione della corrente [$\nabla \cdot \mathbf{J}_{tot} = 0$] al totale otteniamo:

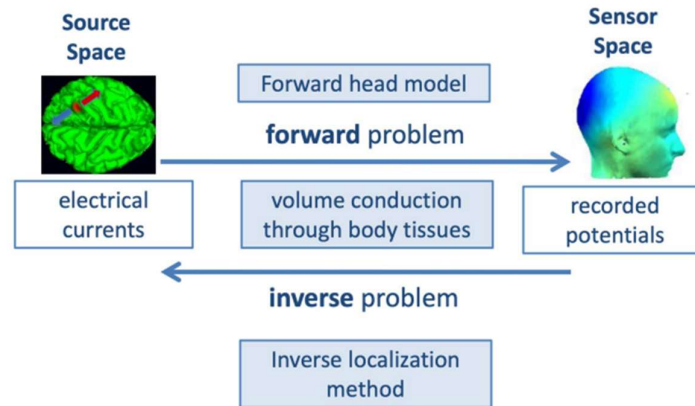
$$\nabla \cdot (\mathbf{J}_p + \mathbf{J}_v) = 0 \Rightarrow \nabla \cdot \mathbf{J}_p + \nabla \cdot \mathbf{J}_v = 0$$

La corrente di volume segue la **legge di Ohm locale**, cioè $\mathbf{J}_v = -\sigma \nabla V$, dove σ è la conduttività del tessuto e V il potenziale elettrico extracellulare. Sostituendo nella precedente equazione si ottiene:

$$\nabla \cdot \mathbf{J}_p - \nabla \cdot (\sigma \nabla V) = 0 \Rightarrow \nabla \cdot (\sigma \nabla V) = \nabla \cdot \mathbf{J}_p$$

➔ Questa equazione mostra che **le variazioni del potenziale misurabile nel tessuto extracellulare (e quindi l'EEG) sono determinate dalle variazioni spaziali delle correnti primarie dei neuroni attivi**. In altre parole, ciò che registriamo sullo scalpo non è la corrente primaria in sé, ma il **campo elettrico risultante** dalla combinazione tra queste correnti neuronali e la propagazione passiva attraverso il tessuto conduttivo circostante.

È un concetto fondamentale per capire perché l'EEG richiede **attivazioni neuronali sincronizzate e sufficientemente estese**: solo quando molti neuroni generano correnti primarie nello stesso momento e con orientamento simile, le correnti di volume si sommano abbastanza da produrre un segnale extracellulare rilevabile dagli elettrodi sullo scalpo.



- **Forward model** --> calcola il potenziale elettrico sulla superficie del cranio generato da una sorgente interna (dipolo).
- **Inverse problem** --> dato il potenziale misurato (EEG), si cerca di stimare la posizione e l'intensità della sorgente che lo ha generato.

FORWARD HEAD MODEL

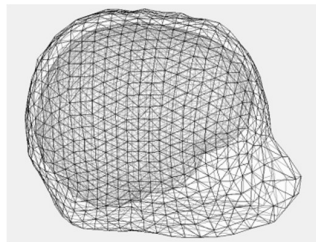
Il concetto di **Forward Head Model** è centrale per comprendere come i segnali EEG registrati sullo scalpo siano generati dalle correnti neuronali e da come queste correnti si propagano attraverso i tessuti cranici. In pratica, un modello "forward" descrive **come le correnti primarie dei neuroni si diffondono attraverso tutti i punti possibili del tessuto extracellulare fino agli elettrodi sullo scalpo**, tenendo conto delle proprietà elettriche e geometriche del cranio e dei tessuti circostanti.

Per modellare correttamente questa conduzione di volume, bisogna considerare sia le **proprietà elettriche dei tessuti**, come la conduttività e l'anisotropia (cioè la variazione della conducibilità in base alla direzione), sia la **geometria della testa**, che può essere semplificata in modelli sferici oppure rappresentata in modo più realistico con le vere forme anatomiche.

Le simulazioni più accurate utilizzano metodi numerici avanzati come:

- **Boundary Element Method (BEM)**, che utilizza le superfici tra diversi tessuti per calcolare i potenziali (triangoli – 2D);
- **Finite Element Method (FEM)**, che suddivide il volume della testa in elementi più piccoli per calcolare la propagazione dei campi elettrici in geometrie complesse (tetraedri – 3D).

In entrambi i casi, la testa viene divisa in compartimenti tissutali principali (scalp, cranio, CSF, cervello), e ogni compartimento è generalmente considerato **omogeneo e isotropo**, cioè con proprietà uniformi in tutto il volume. Le superfici dei compartimenti vengono descritte tramite triangolazioni, che permettono di calcolare in maniera accurata come le correnti primarie generate dai neuroni si trasformano in segnali misurabili sugli elettrodi.



Quando si parla di **EEG source imaging**, uno dei passaggi fondamentali è il collegamento matematico tra ciò che accade nel cervello (le *sorgenti di corrente*, modellate come dipoli) e ciò che misuriamo sullo scalpo (i *potenziali elettrici* rilevati dagli elettrodi).

Abbiamo che:

- 'D' è la matrice dei momenti di dipolo equivalenti
- 'M' è la matrice dei dati misurati, cioè i potenziali elettrici sugli elettrodi

Il punto cruciale è che ogni neurone attivo genera una corrente primaria: una parte della membrana fa entrare ioni (sink), un'altra li fa uscire (source). Sink e source sono sempre accoppiati e molto vicini: questo comportamento può essere trattato come un **dipolo elettrico**.

Per modellare matematicamente un dipolo, devi immaginare la direzione che va dal sink verso la source. Questa direzione è rappresentata dal vettore unitario $\hat{d}$.

La grandezza del dipolo invece è $p = I \times d$, cioè la corrente assiale che scorre nel neurone moltiplicata per la distanza tra sink e source.

Per questo il momento di dipolo equivalente può essere definito più specificatamente: $p = I d \hat{d}$ dove

- I = intensità della corrente assiale
- d = distanza tra sink e source
- $\hat{d}$ = direzione del dipolo (unit vector)

In pratica, p descrive quanto “forte” e in che direzione il dipolo spinge il campo elettrico nello spazio extracellulare.

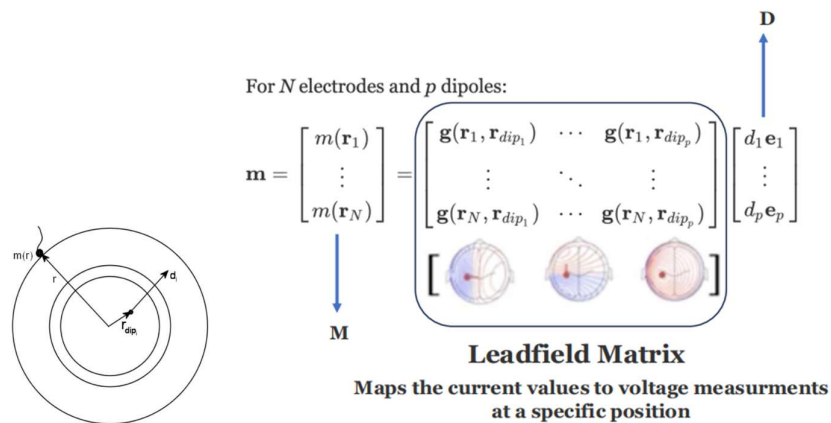
A questo punto entra in scena la **Leadfield matrix**.

Se i dipoli sono le sorgenti, la leadfield è la “macchina” che trasforma quei dipoli nei voltaggi misurati dagli elettrodi: per ogni possibile posizione, orientamento e ampiezza di un dipolo nel cervello, la leadfield ti dice quale sarebbe il potenziale risultante su ciascun elettrodo della testa.

Matematicamente:

$$M = L D$$

dove L è appunto la leadfield matrix



LEADFIELD MATRIX --> Una volta definiti **modello delle sorgenti, posizionamento degli elettrodi e modello della testa**, è possibile calcolare una **matrice di trasformazione** che collega direttamente l'attività elettrica interna del cervello ai segnali misurabili sulla superficie del cuoio capelluto.

Questa matrice costituisce la **Leadfield matrix**, un oggetto matematico fondamentale perché descrive **come ogni singola sorgente neurale influenza ciascun canale EEG**. È quindi una matrice di dimensioni: **(numero di sorgenti) × (numero di elettrodi EEG)**.

In pratica, per ogni sorgente nel cervello—rappresentata solitamente come un **dipolo**—la Leadfield ci dice **quale configurazione di potenziali elettrici genererebbe su tutti gli elettrodi**. Per costruire questa matrice, vengono considerate quattro componenti chiave.

1. Localizzazione della sorgente

La prima variabile fondamentale è **dove si trova il dipolo** all'interno del cervello.

Una sorgente posta in **corteccia** produrrà un pattern di potenziali diverso rispetto a una sorgente posta in aree **sottocorticali**, perché:

- **il potenziale elettrico decresce con la distanza**: più una sorgente è lontana dallo scalpo, più debole sarà il segnale rilevato;
- l'orientamento del dipolo influenza la direzione con cui il campo elettrico si propaga.

Di conseguenza, la Leadfield matrix cambia se cambia la posizione o l'orientamento della sorgente, perché il modello deve simulare fedelmente il decadimento del potenziale e la sua direzione nello spazio.

2. Posizionamento degli elettrodi EEG

La seconda componente riguarda il **posizionamento tridimensionale degli elettrodi** sullo scalpo.

Gli elettrodi che si trovano:

- **più vicini** alla sorgente,
 - o **allineati alla direzione del dipolo**,
- registrano un segnale **più forte**.

Per questo la Leadfield incorpora esattamente le coordinate 3D di tutti gli elettrodi: serve a calcolare come ogni dipolo “illumina” lo scalp in base alla geometria specifica del sistema di acquisizione.

3. Geometria della testa

La testa non è una sfera perfetta e le sue strutture (scalpo, cranio, cervello) hanno forme e spessori differenti.

Questi aspetti geometrici modificano il modo in cui le correnti generate dalle sorgenti interne **si disperdono e si deformano** mentre attraversano i tessuti.

Per esempio:

- un **cranio più spesso** oppone maggiore resistenza al passaggio della corrente;
- una **forma irregolare** della testa può alterare la distribuzione del potenziale sui vari elettrodi.

La Leadfield quindi integra nel modello una descrizione dettagliata della morfologia della testa, per garantire che la propagazione del segnale sia simulata con accuratezza.

4. Conduttività dei tessuti

Infine, la matrice tiene conto della **conduttività elettrica** dei diversi tessuti: cervello, cranio e scalpo.

Questo è cruciale perché:

- il **cervello** conduce abbastanza bene;
- lo **scalpo** ha una conduttività moderata;
- il **cranio** è **molto poco conduttivo**.

La bassa conduttività del cranio produce in particolare un effetto di **smearing**, cioè una diffusione del segnale che rende più difficile localizzare la sorgente in superficie.

Differenze di conduttività anche minime modificano significativamente la trasformazione tra sorgente interna e potenziale misurato, e quindi devono essere rigorosamente incluse nella Leadfield.

Tuttavia, nella pratica, la costruzione di modelli accurati può essere compromessa da **errori di modellazione**.

Tra questi: errori nella co-registrazione degli elettrodi con la risonanza magnetica, esclusione della materia bianca dal modello, distribuzione non ottimale degli elettrodi e stime errate della conduttività del cranio. Questi fattori possono introdurre imprecisioni nel Leadfield, influenzando negativamente la localizzazione delle sorgenti cerebrali e l'interpretazione dei dati EEG.

INVERSE SOURCE LOCALIZATION

Il concetto chiave dell'Inverse Source Localization è che, partendo dai dati EEG effettivamente misurati su un numero limitato di elettrodi sullo scalpo (di solito meno di 100), si cerca di stimare le sorgenti nel cervello che possano aver generato quei segnali. Non si tratta di predire il segnale dai dipoli (come nel forward), ma di lavorare “a ritroso” per trovare la configurazione di dipoli che meglio si adatta alla topografia misurata.

Esistono due approcci principali:

1. **Modelli a dipolo singolo o multiplo:** si assume un numero fisso di dipoli. L'algoritmo ottimizza posizione, orientamento e ampiezza dei dipoli in modo da minimizzare la differenza tra il modello e i dati reali (residual variance).
2. **Modelli a dipolo distribuito:** qui si cerca di adattare perfettamente il potenziale misurato includendo vincoli aggiuntivi. Ad esempio, **LORETA** impone una distribuzione “liscia” delle correnti: il valore di densità di corrente in un punto della corteccia deve essere simile alla media dei punti vicini. Questo

vincolo di smoothness permette di ottenere soluzioni più stabili e realistiche, correlando l'attività dei dipoli vicini tra loro.

In sintesi, la localizzazione inversa non è una semplice inversione matematica: richiede **ipotesi aggiuntive** sul numero o la distribuzione dei dipoli per poter ottenere una stima coerente delle sorgenti cerebrali a partire dai segnali EEG.

SINGLE AND MULTIPLE DIPOLE MODELS

Nel caso dei modelli a dipolo singolo per la localizzazione inversa della sorgente EEG bisogna assumere a priori il numero di sorgenti (in questo caso uno o pochi) e l'obiettivo dell'algoritmo è stimare la posizione del dipolo più forte, il suo momento di dipolo e l'intensità delle sorgenti che li hanno generati.

Le correnti post-sinaptiche che fluiscono lungo le dendriti delle cellule piramidali della corteccia, quando sincronizzate su vaste popolazioni, generano campi elettrici misurabili. A una certa distanza, questa attività neuronale può essere semplificata e modellata come un **Dipolo di Corrente Equivalente (ECD)**, una coppia di sorgenti e pozzi di corrente vicini ma di segno opposto. Il dipolo è caratterizzato da:

1. **Posizione** ($\mathbf{r}_v$)
2. **Momento** ($\mathbf{j}_v$), un vettore che indica la sua **direzionalità/orientamento** e la sua **forza/ampiezza**.

Per risolvere il Problema Inverso, è necessario risolvere prima il **Problema Diretto**. Questo calcola qual è l'effetto misurato (il potenziale elettrico) sullo scalpo per una data sorgente (un dipolo) in una data posizione e orientamento, e dato un modello della testa (conduttività dei tessuti).

La formula descrive il **potenziale elettrico** ϕ che si misura in un elettrodo e situato nella posizione $\mathbf{r}_e$, generato da una sorgente di corrente (dipolo o densità di corrente) $\mathbf{j}_v$ situata nella posizione $\mathbf{r}_v$.

Electric potential Dipole moment

$$\phi(\mathbf{r}_e, \mathbf{r}_v, \mathbf{j}_v) = \mathbf{k}_{e,v}^T \mathbf{j}_v + c$$

- Qui $\mathbf{k}_{e,v}$ è il **leadfield**: una matrice o vettore che descrive **come il dipolo in posizione $\mathbf{r}_v$ contribuisce al potenziale misurato all'elettrodo in $\mathbf{r}_e$** .
- Il termine c è una costante che può rappresentare offset o riferimento di potenziale.
- Il prodotto $\mathbf{k}_{e,v}^T \mathbf{j}_v$ indica che il potenziale osservato è una combinazione lineare della corrente della sorgente pesata dal leadfield. In altre parole, il leadfield è come un "fattore di trasferimento" che traduce la corrente nella sorgente in un potenziale osservabile sullo scalpo.

La formula del Leadfield in forma analitica:

Lead field

$$\mathbf{k}_{e,v} = \frac{1}{4\pi\sigma} \frac{(\mathbf{r}_e - \mathbf{r}_v)}{\|\mathbf{r}_e - \mathbf{r}_v\|^3}$$

spiega **come viene costruito il leadfield** in un modello semplice (conduttore omogeneo isotropo):

- σ è la **conduttività del tessuto**. Tessuti diversi (cervello, cranio, scalp) hanno conduttività diverse, quindi questo fattore determina quanto la corrente "passa" attraverso il volume.
- $\mathbf{r}_e - \mathbf{r}_v$ è il vettore che va dalla sorgente all'elettrodo.
- Il denominatore $\|\mathbf{r}_e - \mathbf{r}_v\|^3$ indica che il potenziale diminuisce con il **cubo della distanza**, quindi più l'elettrodo è lontano dalla sorgente, più il potenziale registrato è piccolo.

-> il leadfield traduce la corrente nella sorgente in potenziale all'elettrodo considerando **distanza, direzione e conduttività**.

Infine, il funzionale F o **costo**:

$$F = \sum_{e=1}^{N_e} \left[\phi_e(\mathbf{r}_v, \mathbf{j}_v) - \hat{\phi}_e \right]^2$$

- Qui $\hat{\phi}_e$ è il **potenziale misurato** all'elettrodo e .
- $\phi(\mathbf{r}_e, \mathbf{r}_v, \mathbf{j}_v)$ è il **potenziale calcolato** dal modello per la stessa posizione.
- Il funzionale somma **gli scarti quadratici** tra modello e dati reali su tutti gli elettrodi N_e .

Minimizzando questo funzionale, cioè trovando i valori di $\mathbf{r}_v$ e $\mathbf{j}_v$ che rendono F minimo, otteniamo **la soluzione di localizzazione inversa**, cioè stimiamo **dove si trovano le sorgenti e quanto sono forti** in modo da riprodurre al meglio i dati EEG osservati.

Generalizzando al caso di più dipoli/dipoli distribuiti abbiamo:

$$\Phi = \mathbf{KJ} + \mathbf{c1}$$

$$\min_{\mathbf{J}} F_W$$

$$F_W = \|\Phi - \mathbf{KJ}\|^2 + \alpha \mathbf{J}^T \mathbf{WJ}$$

- Φ è il vettore di potenziali misurati su tutti gli elettrodi
 - $\mathbf{K}$ è la **Leadfield matrix completa**, che mappa tutti i dipoli possibili su tutti gli elettrodi.
 - $\mathbf{J}$ è il vettore dei momenti di tutti i dipoli (singoli o multipli).
 - F_W è un funzionale con termine di regolarizzazione ($\alpha \mathbf{J}^T \mathbf{WJ}$) per evitare soluzioni instabili: serve specialmente nei modelli **distributed** o multi-dipolo dove il problema inverso è mal-condizionato.
- ➔ Il problema inverso consiste nel trovare $\mathbf{J}$ (e eventualmente $\mathbf{c}$) in modo da spiegare i dati misurati (Φ), dato $\mathbf{K}$. Perché è necessario un termine di regolarizzazione ($\alpha \mathbf{J}^T \mathbf{WJ}$)? Perché il problema inverso distribuito è **mal-condizionato**: ci sono molti più voxel che elettrodi, quindi senza vincoli la soluzione sarebbe instabile o non unica.

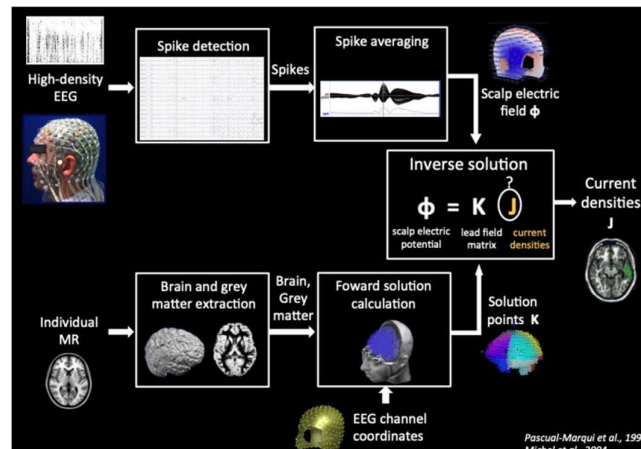
DISTRIBUTED SOURCE MODELS

Nei **modelli a sorgenti distribuite (distributed source models)**, invece di stimare pochi dipoli singoli, si assume che ogni punto di una griglia 3D del cervello o ogni elemento di una superficie corticale 2D possa essere una sorgente di corrente. Questo significa che **ad ogni voxel o elemento corticale si stima un dipolo**, cioè la sua intensità e orientamento.

Il problema fondamentale che emerge è che il numero di incognite (ogni dipolo nella griglia) è **molto maggiore del numero di misure disponibili sugli elettrodi**. In termini matematici, questo è un **problema indeterminato**: esistono **infinite combinazioni di dipoli** che possono ricostruire perfettamente il segnale registrato sullo scalpo.

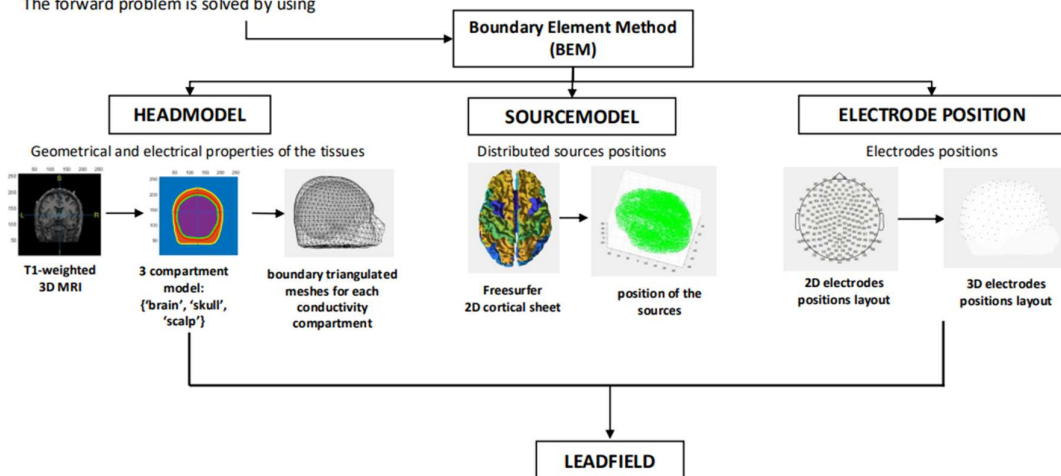
Il problema, però, è che molte di queste soluzioni non sono **fisiologicamente plausibili**: non corrispondono a come effettivamente i neuroni si attivano nella corteccia. Per questo motivo, nei modelli distribuiti si devono introdurre **vincoli aggiuntivi**, ad esempio:

- La **regolarizzazione spaziale** (smoothness), che impone che dipoli vicini abbiano valori simili, come in LORETA.
 - Vincoli sull'orientamento dei dipoli (ad esempio perpendicolari alla superficie corticale).
 - Limitazioni sulla magnitudine dei dipoli, per mantenere valori coerenti con l'attività neurale fisiologica.
- ➔ In pratica, il modello distribuito cerca di stimare una **mappa continua di attività cerebrale**, ma per farlo servono **informazioni aggiuntive o ipotesi plausibili** per rendere la soluzione unica e interpretabile.

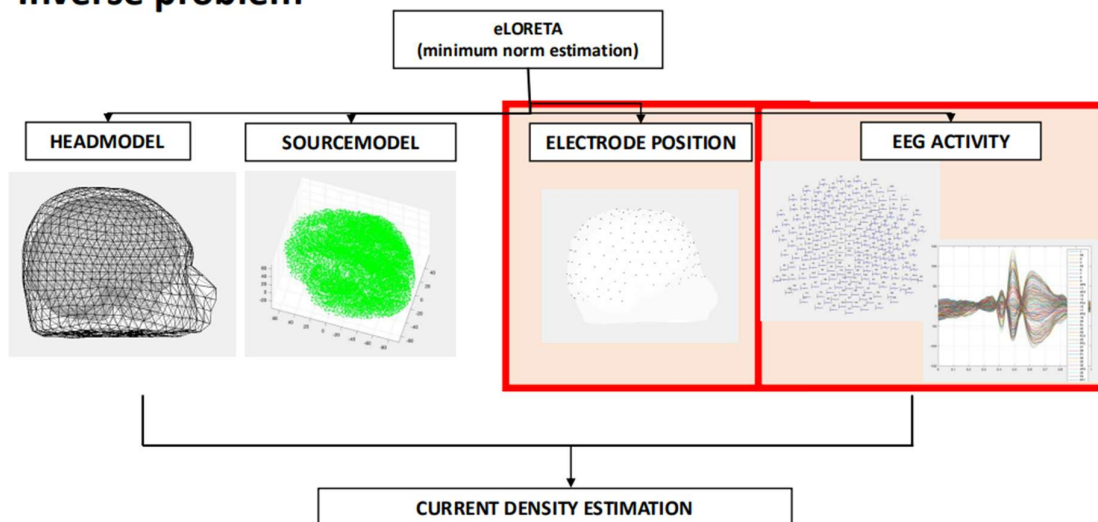


Forward problem

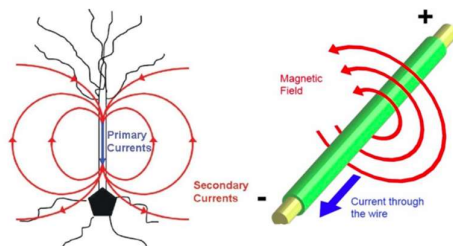
The forward problem is solved by using



Inverse problem



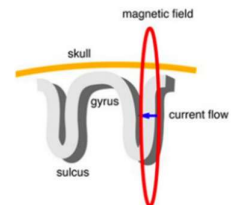
La **magnetoencefalografia (MEG)** è una tecnica di neuroimaging funzionale che consente di mappare l'attività cerebrale in tempo reale registrando i **campi magnetici generati dalle correnti elettriche neuronali**. A differenza dell'EEG, che misura le correnti extracellulari sulla superficie dello scalpo, la MEG rileva il **campo magnetico prodotto dalle correnti intracellulari**, in particolare quelle dei dendriti apicali dei neuroni piramidali corticali. Queste correnti intracellulari generano un piccolo campo magnetico attorno a sé, secondo la legge di Biot-Savart, che può essere misurato con strumenti estremamente sensibili. Per rilevare segnali MEG servono **migliaia di neuroni attivi simultaneamente** (dai 10k ai 50k), poiché il campo magnetico generato da singoli neuroni è troppo debole per essere rilevato. La registrazione viene effettuata tramite **magnetometri SQUID (Superconducting Quantum Interference Device)**, dispositivi in grado di misurare campi fino a 10^{-15} Tesla, cioè decine di femtoTesla, che corrispondono a milionesimi del campo magnetico terrestre. Questi strumenti sono raffreddati con elio liquido per mantenere lo stato superconduttivo necessario al funzionamento.



La MEG è una tecnica **non invasiva** e risulta **complementare all'EEG**, soprattutto per lo screening dell'epilessia, perché entrambe le metodiche misurano aspetti diversi dell'attività elettrica cerebrale: l'EEG registra i campi elettrici extracellulari sulla superficie dello scalpo, mentre la MEG misura i campi magnetici generati dalle correnti intracellulari.

Inoltre, la MEG è particolarmente sensibile alle **sorgenti tangenziali**, cioè i dipoli orientati parallelamente alla superficie cranica, come quelli presenti nei solchi corticali. Al contrario, le correnti radiali, tipiche delle girificazioni, contribuiscono meno al segnale MEG. Questo la rende meno soggetta alle distorsioni dovute alle differenze di conducibilità tra cranio, scalpo e tessuti, problema che invece può influenzare le registrazioni EEG.

Dal punto di vista temporale, la MEG offre **risoluzione sub-millisecondo**, confrontabile con quella di elettrodi intracranici, permettendo di seguire l'attivazione rapida di reti neuronali. In sintesi, la MEG fornisce informazioni altamente precise sulla **localizzazione e tempistica delle correnti tangenziali corticali**, mostrando in modo privilegiato l'attività nei solchi rispetto alle girificazioni e fornendo un complemento prezioso alle informazioni ottenute dall'EEG.

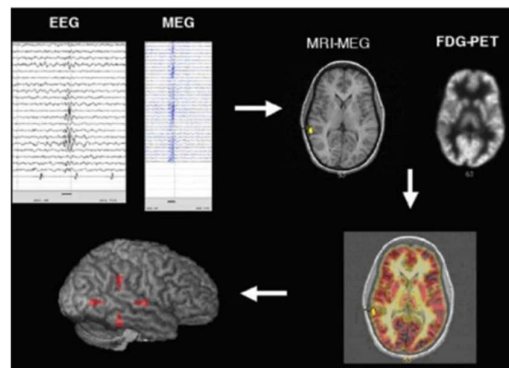


Le **limitazioni principali di MEG e EEG** riguardano la risoluzione spaziale e la sensibilità ai segnali profondi. In termini di **risoluzione spaziale**, la MEG può discriminare sorgenti a circa **1 cm**, leggermente meglio dell'EEG che si attesta anch'essa intorno a 1 cm, ma entrambe sono molto meno precise rispetto alla fMRI ad alto campo (high-field), che raggiunge circa **2 mm** di risoluzione spaziale.

er quanto riguarda la **sensibilità alle sorgenti profonde**, sia EEG che MEG soffrono di una perdita di rilevanza proporzionale al **quadrato della distanza dal sensore**. Questo significa che correnti generate in regioni profonde del cervello contribuiscono molto meno al segnale registrato in superficie, rendendo difficile la localizzazione di attività subcorticali o centrali. Al contrario, la fMRI, basandosi su variazioni del flusso sanguigno cerebrale (BOLD), ha una **sensibilità distribuita su tutto il cervello**, indipendente dalla profondità, e quindi permette di visualizzare anche aree profonde con maggiore affidabilità.

➔ In sintesi, EEG e MEG eccellono per **risoluzione temporale** e per la registrazione diretta dell'attività elettrica neuronale, ma sono limitate nella **localizzazione spaziale precisa** e nella rilevazione di sorgenti profonde, mentre la fMRI offre maggiore precisione spaziale e sensibilità globale, pur sacrificando la risoluzione temporale.

Infine, a livello di applicazioni cliniche, la MEG può essere utilizzata per guidare il posizionamento di elettrodi in pazienti sottoponibili a chirurgia o per migliorare la localizzazione delle potenziali sorgenti di epilessia.



EMG, sfEMG, ENG

La EMG si definisce come lo ‘studio della funzione muscolare attraverso l’analisi dei segnali elettrici del muscolo’.

Il muscolo scheletrico è un tessuto eccitabile, come i neuroni, e l’attività che registriamo (il biopotenziale) è il risultato degli Action Potential (Potenziali d’Azione) che viaggiano lungo le membrane delle fibre muscolari, innescati dal motoneurone.

Quando il motoneurone alfa (la cellula nervosa) che innerva un gruppo di fibre muscolari si attiva, rilascia acetilcolina alla giunzione neuromuscolare. Questo innesca un potenziale d’azione che si propaga lungo tutte le fibre che compongono quella specifica **Unità Motoria (UM)**.

Il segnale elettrico che l’EMG registra è la somma spazio-temporale dei potenziali d’azione di tutte le singole fibre muscolari appartenenti ad una singola UM, che si chiama **potenziale d’azione dell’unità motoria (MUAP)**.

→ EMG è quindi la registrazione di biopotenziali associati all’attività elettrica associata alle fibrocellule (cellule muscolari).

EMG nasce nella forma più semplificata come una registrazione di segnali di superficie, attraverso il posizionamento degli elettrodi sulla pelle (tecnica non invasiva), ma si è poi evoluta dalla forma più semplice (superficiale) a tecniche più specializzate ed invasive, tra cui:

- Elettromiografia interna (ad Ago) → si tratta di una tecnica invasiva, che utilizza degli elettrodi a forma di ago (monopolari) inseriti direttamente all’interno del muscolo, che permette di registrare i singoli MUAP con alta risoluzione, esaminando la loro morfologia (forma, ampiezza e durata) e il loro *firing rate* (frequenza di scarica).
- Elettromiografia a singola fibra (sfEMG) → permette di studiare i potenziali d’azione di singole fibre muscolari
- Elettroneurografia (ENG) → permette una valutazione funzionale dei tronchi nervosi mediante stimolazione

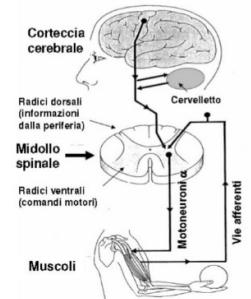
EMG permette di:

- Determinare *in vivo* l’attività muscolare in diverse condizioni di esercizio e forze esercitate
- Quantificare attività elettriche patologiche dei muscoli
- Distinguere patologie miogene da quelle neurogene

IL PERCORSO DEL COMANDO MOTORIO (Via CORTICO – SPINALE)

Il comando motorio segue un percorso gerarchico e discendente:

- **Origine corticale (cervello)** → Il comando nasce nelle aree motorie della **corteccia cerebrale** (corteccia premotoria e motoria). Qui si pianificano e si iniziano i movimenti volontari.
- **Coordinazione (cervelletto)** → Durante il percorso, il segnale è costantemente modulato dal **cervelletto** (e dai gangli della base), che garantisce la coordinazione, l'equilibrio e la correzione degli errori.
- **Midollo spinale** → Il segnale scende lungo il midollo spinale. Arriva al livello appropriato e fa sinapsi con i **motoneuroni alfa** (o motoneuroni inferiori).
 - o **Radici Dorsali:** Ricevono **informazioni sensitive** dalla periferia (vie afferenti).
 - o **Radici Ventrali:** Da qui parte il **comando motorio** (vie efferenti) verso il muscolo scheletrico.



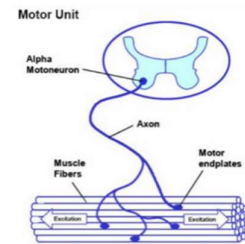
Il motoneurone alfa è quello che riceve l'input da migliaia di altri neuroni (dalla corteccia, dal tronco encefalico, dal midollo) e il suo assone esce dal midollo spinale attraverso la radice ventrale, raggiungendo così il muscolo.

Unità Motoria (UM) → è l'unità funzionale della contrazione muscolare, costituita da un motoneurone alfa e dalle fibre muscolari che innerva.

Quando il motoneurone alfa si attiva e genera un potenziale d'azione, tutte le fibre muscolari da esso innervate vengono attivate simultaneamente e si contraggono (fenomeno 'all-or-non', 'tutto o niente').

La forza di un muscolo viene regolata attraverso due meccanismi che coinvolgono l'UM:

1. Reclutamento → aumentare il numero di UM attivate (da piccole e lente a grandi e veloci)
2. Frequenza di scarica → aumentare la frequenza con cui ogni UM scarica i suoi potenziali d'azione



Giunzione Neuromuscolare → ogni terminazione assonale del motoneurone alfa forma una giunzione neuromuscolare (placca motrice) con una singola fibra muscolare. All'arrivo dell'impulso nervoso, viene rilasciato il neurotrasmettitore 'Acetilcolina' (ACh) che si lega ai recettori sulla fibra muscolare, depolarizzando la membrana e generando il Potenziale d'azione muscolare, che a sua volta innesca la contrazione.

INNERVAZIONE A MOSAICO

Le fibre muscolari che compongono una singola UM non sono raggruppate in un'unica area compatta, ma sono invece disperse e mescolate con le fibre di altre UM → si dice quindi che si ha una innervazione a MOSAICO, in cui ci sono delle fibre che vengono interessate dal motoneurone in maniera discontinua, formando questa mappatura.

Questo disegno a mosaico ha due vantaggi funzionali:

- Distribuzione uniforme della forza = permette che la forza generata da una singola UM sia distribuita uniformemente all'interno del muscolo.
- Resistenza al Danno = se una singola UM viene danneggiata, l'impatto funzionale è minimo perché il resto del muscolo non perde intere sezioni di forza, ma solo singole fibre sparse.

POTENZIALE D'AZIONE (PA) NELLA FIBROCELLULA MUSCOLARE

1. Quando si ha lo stimolo si ha di conseguenza il rilascio dell'acetilcolina nella giunzione neuromuscolare dal motoneurone. Essa si lega poi ai recettori sulla membrana muscolare.
2. Questo legame provoca un aumento della permeabilità agli ioni sodio (apertura dei canali sodio)
3. Gli ioni Na^+ sono molto più concentrati all'esterno e, poiché sono carichi positivamente, entrano rapidamente causando una rapida risalita del potenziale di membrana (depolarizzazione) che va oltre la soglia di eccitazione.

- Segue, dopo il picco, la inattivazione dei canali del sodio e l'apertura contemporanea dei canali per il potassio (K+) voltaggio-dipendenti che, essendo carichi positivamente ed uscendo dalla cellula, riportano il potenziale di membrana ai valori negativi di riposo.

ACCOPIAMENTO ECCITAZIONE – CONTRAZIONE

Una volta innescato il PA, questo ha la caratteristica di viaggiare dentro la membrana della fibrocellula in modo da raggiungere i tubuli a T, ovvero delle invaginazioni della membrana cellulare (sarcolemma) che portano il PA all'interno della cellula, a stretto contatto con il Reticolo Sarcoplasmatico (RS).

L'arrivo del PA ai tubuli T provoca l'apertura dei canali del Ca^{2+} voltaggio – dipendenti fisicamente accoppiati con canali del Ca^{2+} presenti nella membrana del reticolo sarcoplasmatico.

L'apertura di questi canali sul RS permette un massiccio e rapido rilascio di calcio dal RS nel citosol e, il legame tra il calcio e la Troponina C, innesca la contrazione.

SINGOLA FIBRA MUSCOLARE

Il concetto chiave qui è la registrazione differenziale e la generazione dell'onda bifasica: la natura viaggiante del potenziale d'azione all'interno della fibrocellula va a creare una **elettropositività viaggiante** che si sposta durante evoluzione del tragitto.

Abbiamo visto che il PA è causato da un rapido ingresso di ioni Na^+ (positivi) nella cellula, seguito dall'uscita di ioni K^+ (positivi). Nel momento in cui il PA sta attraversando una porzione di membrana (depolarizzazione), quella specifica area diventa temporaneamente **elettropositiva all'esterno** rispetto alle aree vicine che sono a riposo, e l'impulso si propaga, quindi questa zona di elettropositività (il “fronte” del PA) viaggia lungo la fibra muscolare.

L'EMG non misura il potenziale assoluto della cellula, ma la differenza di potenziale ΔV tra due punti (due elettrodi di rilevazione, A e B) e, quando il fronte d'onda del PA passa sotto un elettrodo, questo registra un cambio di potenziale rispetto all'altro → Le polarità di A e B sono fatte in modo che una variazione di elettropositività interna di A sia associata ad una **deflessione positiva** mentre per B ad una **deflessione negativa**, in modo da creare come risultato un'onda **bifasica** [questo significa che l'elettrodo di riferimento (di solito l'amplificatore A) determina la direzione iniziale dell'onda].

La forma d'onda è **bifasica** (prima positiva, poi negativa) non perché la fibra cambia la polarità del segnale, ma perché lo strumento sta costantemente calcolando la **differenza di potenziale (A - B)** tra il primo elettrodo (A) e il secondo elettrodo (B):

- Stato di A:** Il fronte d'onda elettropositivo sta passando sotto l'elettrodo A. Questo elettrodo percepisce un grande segnale positivo (diciamo $V_A = +5 \text{ mV}$).
- Stato di B:** Il fronte d'onda **non ha ancora raggiunto B**. L'elettrodo B è ancora in una zona a riposo (diciamo $V_B = 0 \text{ mV}$).
- Risultato della Sottrazione:**

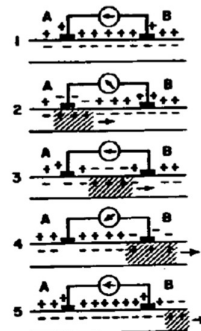
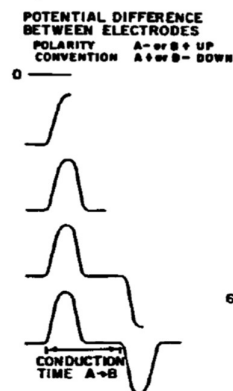
$$V_{EMG} = V_A - V_B = (+5 \text{ mV}) - (0 \text{ mV}) = +5 \text{ mV}$$

- Deflessione:** Poiché il risultato è **positivo**, la curva va verso l'alto.

- Stato di A:** Il fronte d'onda **ha già superato A** e l'area circostante è tornata al potenziale di riposo. L'elettrodo A percepisce un segnale nullo (diciamo $V_A = 0 \text{ mV}$).
- Stato di B:** Il fronte d'onda elettropositivo sta passando ora sotto l'elettrodo B. Questo elettrodo percepisce un grande segnale positivo (diciamo $V_B = +5 \text{ mV}$).
- Risultato della Sottrazione:**

$$V_{EMG} = V_A - V_B = (0 \text{ mV}) - (+5 \text{ mV}) = -5 \text{ mV}$$

- Deflessione:** Poiché il risultato è **negativo**, la curva va verso il basso.



POTENZIALE D'AZIONE DELL'UNITÀ MOTORIA (MUAP)

Il **potenziale d'azione di unità motoria (MUAP)** rappresenta la forma d'onda di tensione che deriva dall'**integrazione spazio-temporale** dei PA delle singole fibre che la costituiscono.

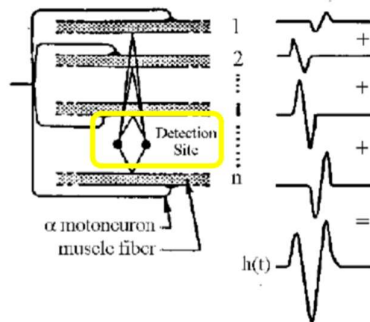
Un'Unità Motoria (UM) è composta da un motoneurone e da N fibre cellulari (o fibre muscolari) innervate. Quando il motoneurone scarica, tutte queste N fibre si attivano: l'elettrodo è in grado di percepire l'attività elettrica di più fibre muscolari simultaneamente ed il segnale registrato è la risposta sommata di tutti questi contributi singoli.

I contributi delle diverse N fibre, e quindi i loro singoli potenziali, non sono identici tra loro ma **differiscono** per **ampiezza e posizione temporale**: l'ampiezza (altezza) del PA di una singola fibra che raggiunge l'elettrodo dipende principalmente dalla distanza fisica tra quella fibra e il punto di rilevazione dell'elettrodo: infatti, le fibre più vicine contribuiranno con segnali più ampi, mentre quelle più distanti con segnali più piccoli.

Il fattore temporale invece è più critico per la forma del MUAP ed è legato al punto di innervazione in quanto la forma e la durata del MUAP sono determinate dalla tempistica con cui i PA delle singole fibre raggiungono l'elettrodo.

Ogni singola fibra genera il suo PA in corrispondenza della sua **Giunzione Neuromuscolare (NMJ)**, dove riceve il segnale dal motoneurone: poiché le NMJ non sono tutte allineate allo stesso modo e non si trovano tutte alla stessa distanza dal punto in cui l'elettrodo rileva il segnale, i PA muscolari non raggiungono l'elettrodo contemporaneamente.

Il potenziale più anticipato di tutti e più ampio in quanto **maggiormente vicino al sito di registrazione è quello della fibra nel sito di rilevazione** mentre quello più distante è ovviamente **più tardivo**: le fibre la cui NMJ è più vicina all'elettrodo inizieranno a generare il loro PA prima di quelle la cui NMJ è più lontana dal sito di rilevazione. La forma d'onda finale (MUAP) è la somma sfalsata nel tempo di tutti questi PA singoli: se i singoli PA arrivassero tutti nello stesso istante, il MUAP sarebbe una singola onda grande e semplice ma, poiché arrivano in tempi leggermente diversi (sfalsati), la forma d'onda risultante è più complessa, ovvero **Polifasica**.



- La depolarizzazione nella membrana post-sinaptica si propaga in entrambe le direzioni delle fibre dell'UM coinvolta.

- **Un elettrodo ideale in grado di misurare il potenziale di una singola UM**, rileva la somma dei potenziali delle singole fibre dell'UM.

- I singoli potenziali sono tra loro diversi per ampiezza e posizione temporale

Il contributo dei singoli AP al MUAP registrato varia a seconda della posizione relativa dell'elettrodo di registrazione all'interno del territorio MU.

EMG di SUPERFICIE (SEMG)

Si tratta di un tipo di tecnica di EMG non invasiva, in cui gli elettrodi vengono posizionati sulla superficie della pelle e viene usata per misurare segnali su grossi muscoli che giacciono vicino alla superficie, infatti non è adatta per l'analisi dettagliata di singole Unità motorie (UM).

Il suo scopo principale è lo studio funzionale e biomeccanico (cinetica e coordinazione muscolare) e si occupa di registrare da più unità motorie durante la contrazione di specifici muscoli o gruppi di muscoli.

La caratteristica fondamentale del segnale registrato con gli elettrodi di superficie è il **Pattern di Interferenza** → il segnale SEMG è definito come una miscela di segnali da diverse unità motorie.

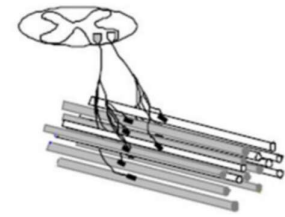
Durante le contrazioni volontarie, le diverse UM si attivano **asincronicamente** ed ogni UM ha caratteristiche diverse (composizione di fibre, soglia di reclutamento) e viene reclutata in **sequenze temporali diverse**; inoltre, i contributi di queste numerose UM si sommano al di fuori del muscolo (attraverso pelle e tessuto sottocutaneo) quindi, di conseguenza, l'interferenza e la sovrapposizione di questi segnali generano un tracciato che appare **casuale e caotico** → questo segnale misto e casuale è denominato '*Pattern di Interferenza*' (interference pattern).

È importante notare inoltre che i tessuti si comportano come un filtro passa-basso: i tessuti effettuano un filtraggio passa basso sul segnale EMG, il quale quindi non riflette ampiezza e frequenza originali ma ne è solo una rappresentazione.

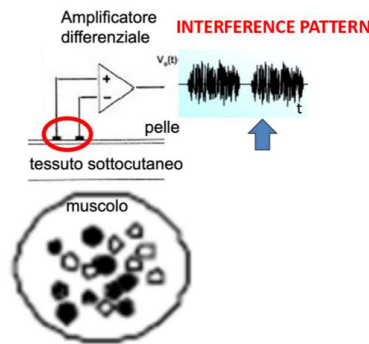
Per questo, considerando che i PA muscolari che arrivano alla superficie della pelle dopo essere stati filtrati ed attenuati hanno un'ampiezza solitamente solo di pochi microvolt, si ha la necessità di aumentare l'ampiezza del segnale EMG attraverso un Amplificatore Differenziale, portandolo così ad un livello registrabile ed analizzabile.

Il segnale EMG è definito di **natura casuale** proprio per questa sua casualità: non è riproducibile, anche se richiedo alla stessa persona di replicare lo stesso identico task, a causa dell'irregolarità che si osserva nell'attivazione dei motoneuroni (reclutamento asincrono) che porta ad una diversa manifestazione del tracciato e quindi ad una sua intrinseca casualità.

→ Questo sottolinea che la SEMG è eccellente per misurare **il livello di attivazione** (l'intensità generale del segnale), ma non è in grado di isolare e analizzare le singole UM come fa l'EMG ad ago.



Ampiezza 0-10mV (picco-picco)
Frequenza: 0-500Hz
 dominanti **50-150Hz**



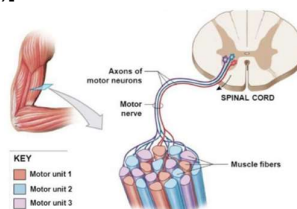
INCREMENTO DELLA TENSIONE MUSCOLARE

L'aumento della tensione muscolare si ottiene attraverso due meccanismi fondamentali, entrambi collegati alla scarica del neurone:

- **Sommazione Spaziale** (Recruitment) → consiste nell'aumentare il numero di unità motorie (UM) attivate.

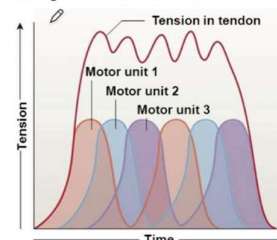
Durante una contrazione sostenuta, diverse UM vengono reclutate e rilasciate in modo asincrono (non contemporaneamente) in modo da prevenire l'affaticamento di una singola UM e permette una contrazione continua e fluida dell'intero muscolo.

[principio di Henneman: le UM vengono reclutate in base alla loro dimensione, ovvero prima le più piccole (fibre lente e a bassa soglia per movimenti fini) e poi le più grandi (fibre veloci ad alta soglia per movimenti potenti)].

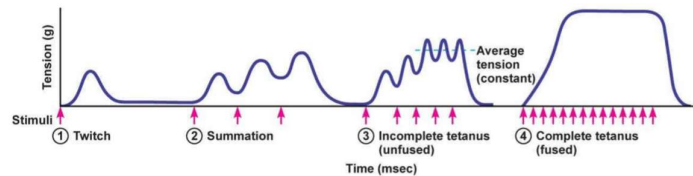


Asynchronous recruitment: Some motor units contract when others start to relax. This produces continuous contraction of the whole muscle.

Asynchronous motor unit summation during a sustained contraction



- **Sommazione Temporale** (Rate Coding) → consiste nell'aumentare il RATE (la frequenza di scarica) degli stimoli inviati ad una singola UM.
 1. Twitch (scossa singola) = uno stimolo singolo causa una breve contrazione singola
 2. Summation (sommazione) = stimoli ripetuti prima che il muscolo sia completamente rilassato sommano la tensione (la contrazione successiva inizia prima che la precedente sia finita).
 3. Tetano incompleto (Unfused Tetanus) = stimoli ad alta frequenza causano una tensione che oscilla ancora leggermente
 4. Tetano completo (Fused Tetanus) = stimoli ad altissima frequenza fondono le risposte singole, creando una tensione massimale, liscia e costante (il plateau) oltre il quale la tensione non può aumentare ulteriormente.



POSIZIONAMENTO DEGLI ELETTRODI

Pur essendo un segnale di natura casuale, l'ampiezza e la frequenza del segnale EMG dipende dalla **posizione degli elettrodi rispetto alla zona di innervazione**, alla posizione frontale o laterale: questo significa che l'analisi in ampiezza e frequenza del segnale può dare informazioni SITO SPECIFICHE, ovvero da dove l'elettrodo sta registrando.

Casualità globale vs. Specificità locale → abbiamo già stabilito che il segnale SEMG è un Pattern di interferenza (casuale) perché è la somma asincrona di molte UM ma, tuttavia, le caratteristiche del segnale in un punto specifico del muscolo non sono uniformi, ma dipendono da dove si trova l'elettrodo rispetto al punto in cui nascono i segnali: la ZONA DI INNERVAZIONE (area del ventre muscolare dove gli assoni dei motoneuroni entrano nel muscolo e formano la Giunzione Neuromuscolare NMJ).

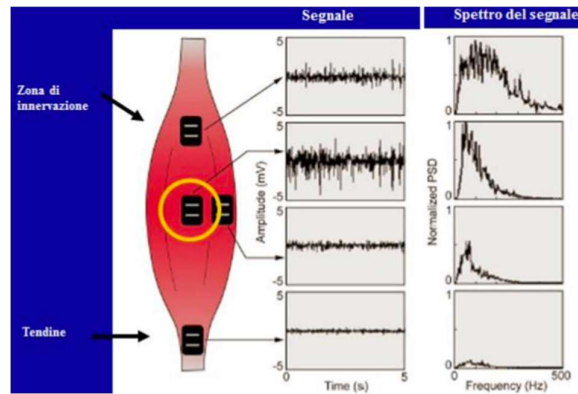
Quando un elettrodo risulta essere posizionato esattamente sopra o molto vicino a questa zona, il PA si genera e si propaga in entrambe le direzioni (bidirezionalmente) lungo la fibra.

Quando l'amplificatore differenziale calcola la differenza di potenziale tra i due elettrodi (A e B) posti su questa zona, le onde che viaggiano in direzioni opposte tendono a **cancellarsi reciprocamente**. Questo fenomeno si chiama **cancellazione del segnale** e risulta in un segnale EMG registrato che è **ridotto in ampiezza e compresso in frequenza**.

Per evitare questa cancellazione e registrare il segnale muscolare massimo, la regola standard prevede di posizionare gli elettrodi in una zona dove la propagazione del PA è principalmente unidirezionale (o quantomeno meno influenzata dalla bidirezionalità).

Pertanto, gli elettrodi vengono collocati:

1. Lungo la **linea mediana longitudinale** del muscolo (parallela alla direzione delle fibre).
2. **Lontano dalla Zona di Innervazione** (ovvero, più vicino alle estremità tendinee, ma non troppo).
3. Lontano anche dalle **giunzioni miotendinee** (dove il muscolo incontra il tendine), dove l'attività elettrica si riduce naturalmente.



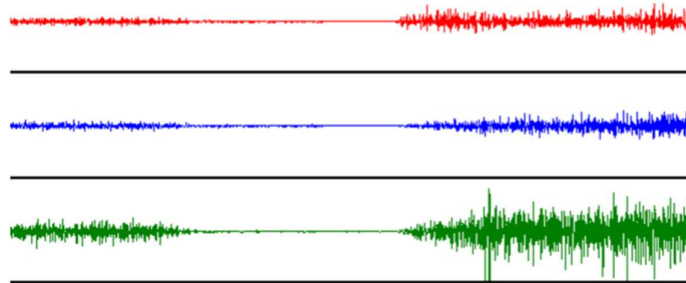
INTERFERENCE PATTERN – Analisi QUALITATIVA

L'**analisi qualitativa** si concentra sull'interpretazione visiva di un segnale sEMG registrato durante una contrazione muscolare.

Si osserva l'ampiezza del segnale registrato, in cui una maggiore ampiezza è generalmente associata ad una maggiore attivazione o forza muscolare, e si osserva la densità del segnale registrato, definita come il numero di attraversamenti dello zero nell'unità di tempo (zero crossings), in cui una maggiore densità indica un'attività muscolare più elevata e la contemporanea scarica di un maggior numero di UM con frequenze di scarica più alte.

L'immagine mostra tre registrazioni (rossa, blu, verde). In ognuna, si passa da una sezione di riposo (o bassa attività, linea quasi piatta o con bassa ampiezza e densità) a una sezione di attività muscolare (il **pattern di interferenza**) caratterizzata da:

- Ampiezza maggiore: le oscillazioni verticali sono più grandi
- Densità maggiore: le oscillazioni orizzontali sono più fitte, con più 'zeri' attraversati nell'unità di tempo.

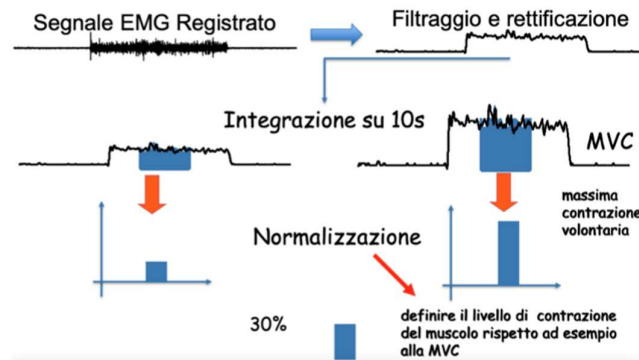


INTERFERENCE PATTERN – Analisi QUANTITATIVA

Mentre l'analisi qualitativa è un'ispezione visiva, l'**analisi quantitativa** del pattern di interferenza sEMG coinvolge calcoli matematici per estrarre valori numerici oggettivi che caratterizzino il segnale: ci sono dei passaggi che trasformano il segnale sEMG grezzo in un valore percentuale significativo.

1. Pre processing del segnale con filtro passa basso (mette in risalto le componenti lente) e rettificazione (procedimento per cui prendo tutto il segnale e lo rendo positivo, in modo che ciò che era al di sotto della linea viene portato al di sopra).
2. Integrazione del segnale per 10 secondi (calcolo dell'area sotto la curva del segnale rettificato) → ottengo il valore integrale del segnale che rappresenta la quantità totale di attività elettrica durante quel periodo.
3. Calcolo dell'integrale durante una massima contrazione volontaria (MVC), che diventa il valore numerico di riferimento → viene registrato il segnale mentre il soggetto esegue il massimo sforzo possibile (MVC) per quel muscolo.

- Normalizzazione (usando integrale della MVC come riferimento) → si confronta l'integrale del segnale di interesse con l'integrale della MVC e si definisce il livello di contrazione del muscolo (es. 30% rispetto alla MVC).

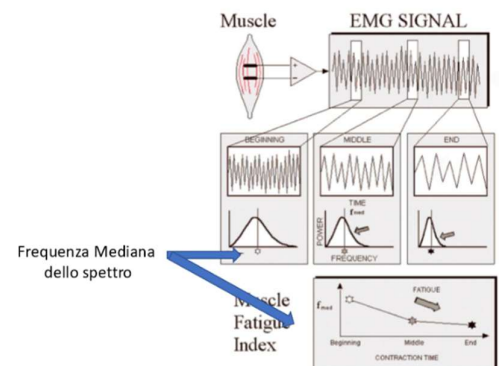


EFFETTI DELL'AFFATICAMENTO DEL MUSCOLO SU SEGNALE EMG DURANTE CONTRAZIONE VOLONTARIA

Quando un soggetto mantiene una **contrazione volontaria costante** per un certo tempo, il muscolo si affatica. L'analisi del segnale EMG (in particolare l'analisi spettrale, o di frequenza) cattura questa stanchezza con un cambiamento caratteristico: all'inizio il segnale EMG ha una frequenza elevata e man mano che l'affaticamento si accumula si ha un rallentamento della velocità di conduzione del potenziale d'azione con la conseguenza che la frequenza media di scarica diminuisce.

La progressione della fatica è legata al passaggio dal reclutamento di fibre molto potenti ma rapidamente affaticabili (quelle che dominano all'inizio della contrazione) al coinvolgimento di fibre più lente e resistenti (reclutate successivamente e che mantengono lo sforzo).

La misura quantitativa utilizzata per tracciare questo fenomeno è la **Frequenza Mediana dello spettro (Fmed)** (o a volte la Frequenza Media, MNF), che viene definita come la frequenza che divide lo spettro di potenza in due aree uguali e, quando si plotta Fmed nel tempo (come si vede nel grafico in basso), si ottiene la **Curva di Fatica** del muscolo → la curva mostra una chiara tendenza in calo (dall'inizio alla fine della contrazione), fungendo da **Indice di affaticamento muscolare** ('*Muscle Fatigue Index*').



REGISTRAZIONI MULTICANALE – MAPPE 2D

In alternativa alle registrazioni puntiformi si possono costruire griglie di elettrodi e generare una mappa bidimensionale dei segnali elettrici, ottenendo informazioni sulla eterogeneità della distribuzione spaziale dell'attivazione.

ELETTROMIOGRAFIA AD AGO - Needle EMG

La nEMG è una tecnica invasiva che prevede l'utilizzo di elettrodi ad ago inseriti direttamente all'interno del muscolo per la registrazione.

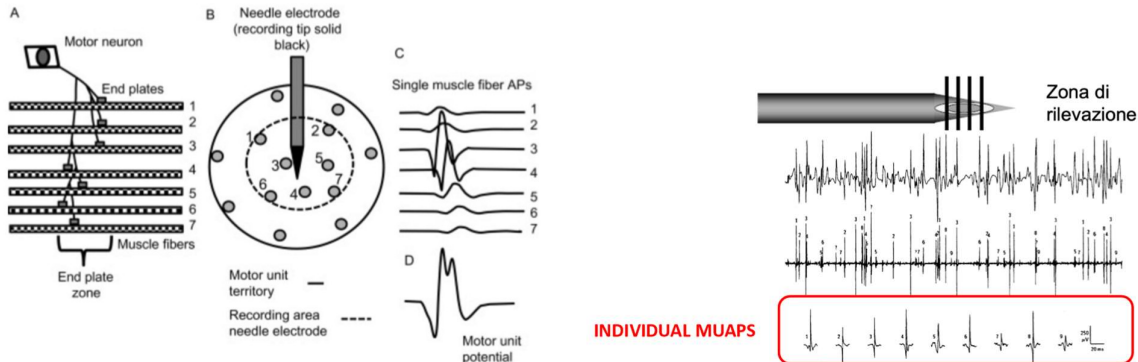
La motivazione principale per l'utilizzo della nEMG è superare i limiti dell'EMG di superficie (sEMG):

- La sEMG registra la somma dell'attività di molte Unità Motorie (MU) su una vasta area. La nEMG, posizionando l'elettrodo vicino alle fibre, ha una **maggiore sensibilità e accuratezza** e una **risoluzione spaziale molto più alta**, permettendo l'analisi di segnali più fini.
- La nEMG è più accurata nella registrazione di **segnali ad alta frequenza** e di **attività spontanea** (come l'attività a riposo o patologica), che sono spesso attenuati o invisibili sulla superficie cutanea.

Il focus della nEMG è sulla **valutazione delle SINGOLE unità motorie (MU)**: l'elettrodo ad ago viene posizionato nella sezione trasversale del muscolo, registra il contributo di un MU perché si trova nelle vicinanze delle sue fibre muscolari e, poiché l'ago è immerso nel tessuto, registra anche i contributi di altre MU che si trovano nelle immediate vicinanze, permettendo di **descrivere più di un'unità motoria contemporaneamente**.

L'evento elettrico fondamentale registrato con la nEMG è il **Potenziale d'Azione dell'Unità Motoria (MUAP - Motor Unit Action Potential)**: un singolo motoneurone + la sua unità motoria generano un MUAP quando scaricano, che non si tratta di un singolo potenziale, ma la composizione (somma) dei singoli potenziali d'azione (AP) generati sulle singole fibrocellule (fibre muscolari) che fanno parte di quella MU e che vengono attivate contemporaneamente dal motoneurone.

La slide illustra che la forma e l'ampiezza del MUAP registrato dipendono dalla **posizione relativa dell'elettrodo** all'interno del territorio dell'Unità Motoria: l'elettrodo registra dei singoli AP (numerati da 1 a 7 nell'immagine) con ampiezze e forme diverse a seconda della loro distanza dall'ago e, il MUAP finale, risulta dalla somma di questi contributi → se l'elettrodo è vicino a POCHE fibre, allora il MUAP risulterà più grande e più pulito.



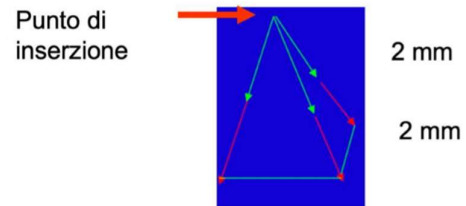
ISPEZIONE PIRAMIDALE

La NEMG non è una singola misurazione, ma una **serie sistematica di registrazioni** effettuate in diverse posizioni all'interno del muscolo per campionare in modo rappresentativo **l'attività di varie Unità Motorie (MU)**: attraverso **2-3 punti di inserzione** si possono valutare circa **30 MUAPS** in totale nel muscolo.

L'ago viene inserito attraverso la cute e fatto avanzare lungo una linea retta (traiettoria) all'interno del muscolo: lungo questa traiettoria lineare, l'ago viene spostato a piccoli passi e ad ogni step si compie una breve pausa (1-2 secondi o più), fondamentale per concedere una distanza temporale tra una registrazione e l'altra.

Una volta finita la traiettoria lineare, l'ago viene riportato indietro verso la superficie (senza estrarlo dalla pelle) e reinserito con un'angolazione diversa, seguendo così nuova traiettoria lineare, differente da quella precedente, e procedendo nello stesso modo.

Questo procedimento non è però di solito sufficiente per descrivere completamente il muscolo, quindi per garantire una descrizione più completa e clinicamente valida, quest'ultimo viene concettualmente suddiviso in quadranti e questa ispezione piramidale viene fatta almeno in 5 siti differenti.



VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' ELETTRICA

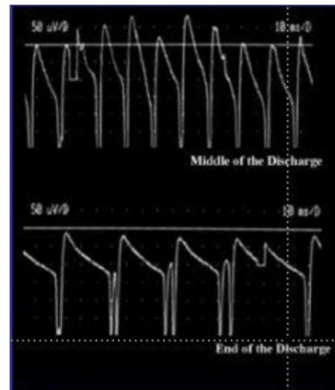
EMG A RIPOSO

In un muscolo fisiologico (in condizione di normalità) ci aspettiamo che a riposo ci sia un'assenza di attività elettrica significativa (non deve osservarsi un segnale EMG di rilievo) perché non viene richiesto alcun tipo di contrazione muscolare.

EMG A RIPOSO ANOMALO

Se invece a riposo si riscontra dell'attività, posso chiedermi se questa attività a riposo è da considerare patologica e se lo è perché si verifica una **COMPROMISSIONE NERVOSA** (patologia neurogena) o una **COMPROMISSIONE MUSCOLARE** (patologia miogena)

- Attività spontanea patologica *relativa al muscolo*
 - Scarica miotonica → si tratta di una ipereccitabilità patologica che comporta una scarica ripetitiva a frequenza ed ampiezza variabile. È dovuta ad alcune fibre che scaricano in sincronia, con una che fa da pacemaker dando il ritmo (questo tipo di scarica è tipica della distrofia miotonica, una patologia ereditaria).

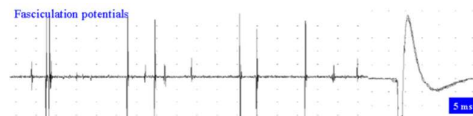


- Fibrillazione → è causata da singole fibre muscolare che in seguito a denervazione sviluppano un potenziale di membrana instabile (a causa di un'aumentata espressione di recettori colinergici) e quindi si attivano individualmente senza stimolazione assonale.

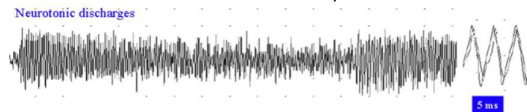


- Attività spontanea patologica *relativa al motoneurone*

- Fascicolazione → scarica spontanea di una unità motoria, riscontrabile nella malattia del motoneurone, nelle sindromi di ipereccitabilità dei nervi periferici ma può anche essere benigna.

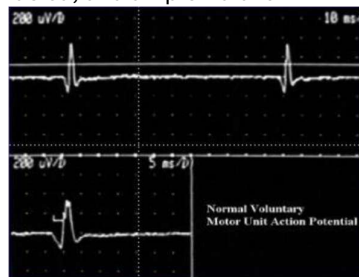


- Scariche neurotoniche → si verificano a causa di compromissione o sofferenza alla radice di un nervo (si osserva una scarica molto disordinata).



EMG DURANTE LO SFORZO LIEVE

In condizioni di normalità durante lo sforzo lieve si registrano MUAPs con caratteristiche del segnale che comportano una morfologia bifasica-trifasica, una ampiezza di 0.1-2mV e una durata di 10-20 msec.

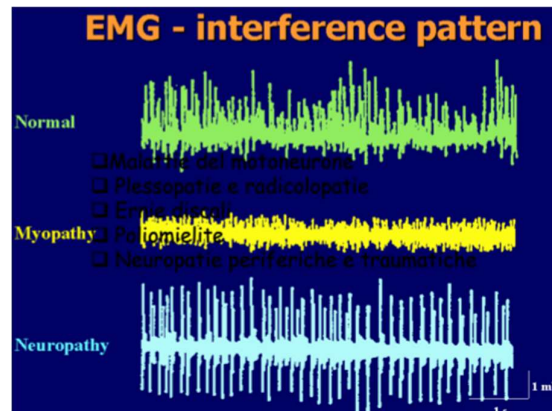
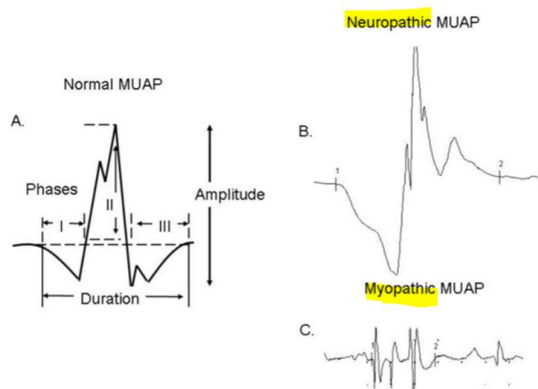
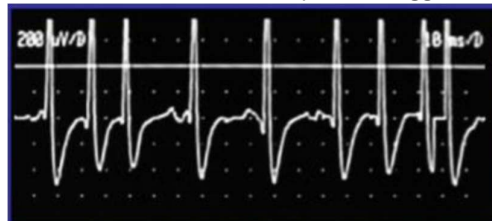


- Patologie con *caratteristiche miogene* → nelle miopatie di solito non cambia il numero delle unità motorie reclutate in seguito a contrazione rispetto alla condizione di normalità ma provoca una perdita di fibre muscolari attive all'interno delle UM. Se si tolgono delle fibre, si riduce il numero di segnali elementari che si sommano, causando una **diminuzione dell'ampiezza** e si riduce la dispersione temporale del segnale, causando una **diminuzione della durata** dei MUAP [le UM vengono individuate dalla frequenza di scarica, dato che i singoli MUAP non si differenziano facilmente].



- Patologie con *caratteristiche neurogene* → nelle neuropatie si riduce il numero di MUAP perché si riduce il numero di unità motorie (UM) reclutate e di conseguenza diminuisce anche il NOISE ed il tracciato risulta essere più ordinato.

Qui avviene anche un processo di **RIAfferentazione**, ovvero i motoneuroni che rimangono intatti vanno ad aumentare la densità anatomica della propria unità motoria, questo perché vanno a innervare le fibre nel territorio muscolare che sono state lasciate 'libere' dai motoneuroni che sono degenerati. Si tratta di un processo di compensazione: le fibre che rimangono denervate a causa dei motoneuroni che sono degenerati, vengono innervate dai motoneuroni ancora sani e, di conseguenza, l'unità motoria rispetto a prima diviene più intensa nella sua manifestazione elettrica (causa del reclutamento di più fibre) e il segnale risulta avere MUAPs di durata e ampiezza maggiore.



ELETTROMIOGRAFIA A SINGOLA FIBRA – sfEMG

L'elettromiografia di singola fibra (sfEMG) è un test neurofisiologico che studia i potenziali d'azione di singole fibre muscolari e permette così lo studio della fisiologia di quest'ultime e della placca neuromuscolare.

I parametri essenziali studiati dalla sfEMG sono: il **jitter**, il **blocking** e la **densità di fibre**.

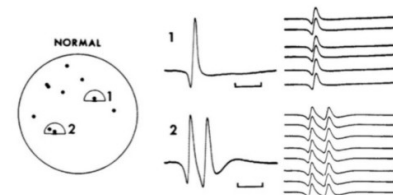
Questo test viene fatto utilizzando degli aghi "contratti" che permettono di studiare come appaiono i singoli potenziali d'azione delle singole fibre muscolari e la valutazione dei difetti della trasmissione neuromuscolare.



Il diagramma illustra il numero di fibre muscolari di un'unità motoria (punti neri) e semicerchi rappresentano l'area di captazione dell'elettrodo di registrazione.

In 1 e 2 vengono registrati i potenziali d'azione di una o due fibre: se sono dentro la sezione 1 osservo un singolo potenziale, mentre se sono dentro la sezione 2 osservo due potenziali di due differenti fibre.

Registrando simultaneamente una coppia di singole fibre appartenenti alla medesima



Unità motoria, si evidenzia, in scariche successive, sempre una minima variabilità nell'intervallo di tempo tra i due potenziali registrati: calcolando la media di questa variabilità nelle successive scariche si ottiene il **JITTER** (= definito come variabilità nella latenza tra lo stimolo e il segnale registrato).

Prima abbiamo parlato di simultaneità, per cui un impulso nervoso simultaneamente interessa due fibre, MA il rilascio del neurotrasmettitore è invece un processo stocastico e, di conseguenza, anche la generazione del PA ha una variabilità biologica (il PA che si genera nelle due fibre ha un Jitter).

Più nel dettaglio: sebbene l'impulso nervoso (Potenziale d'Azione Assonale) arrivi simultaneamente alle varie terminazioni nervose della stessa Unità Motoria, il successivo **rilascio del neurotrasmettitore (acetilcolina)** nella fessura sinaptica è un **processo stocastico** (casuale).

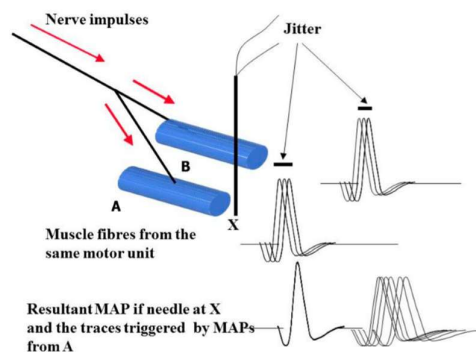
A causa di questa variabilità biologica, il momento esatto in cui viene generato il **Potenziale d'Azione (PA)** in due fibre muscolari diverse, innervate dallo stesso motoneurone, presenta un piccolo scarto temporale (nell'ordine dei millisecondi) variabile detto **Jitter**.

L'obiettivo della sfEMG è misurare questa variabilità di tempo (Jitter) tra i PA di **due singole fibre muscolari** appartenenti alla **stessa Unità Motoria (UM)**.

Per misurare il Jitter tra due fibre (PA1 e PA2), si usa una tecnica di **acquisizione multipla nel tempo** che comporta la "distruzione" del Jitter di una delle due fibre:

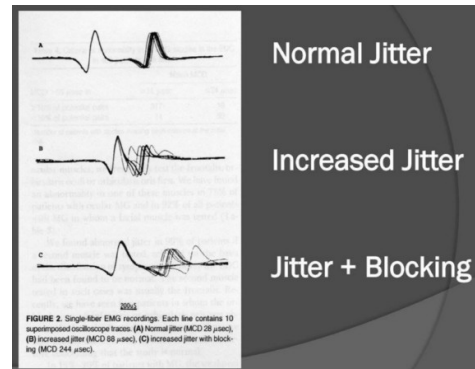
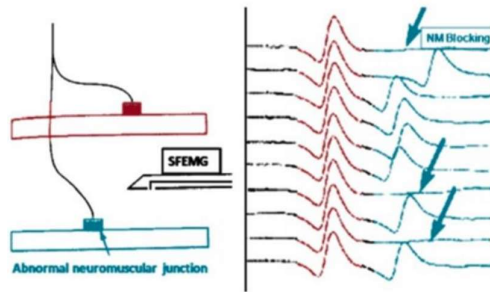
- L'ago sfEMG, molto piccolo, viene posizionato per registrare simultaneamente i potenziali d'azione di **due fibre vicine** (chiamate *couple*).
- L'elettromiografo prende il potenziale d'azione della **prima fibra (PA1)** e lo utilizza come **segnale di trigger**.
- Il sistema sovrappone rigidamente tutti i PA registrati da PA1 (che variano nel tempo a causa del loro Jitter), ovvero **forza l'allineamento temporale** (inizio del picco) di tutti i PA registrati e, facendo ciò, la variabilità temporale (Jitter) di PA1 viene essenzialmente annullata (o fissata a un punto zero di riferimento).
- Il potenziale della **seconda fibra (PA2)** viene registrato e visualizzato relativamente a PA1 (ora il segnale di riferimento stabile).
- La **variabilità di posizione** (il tremolio, o Jitter) che si osserva nel picco di PA2 è, di fatto, il **Jitter relativo** (o interpotenziale) tra le due fibre.

→ in questo modo si misura il jitter tra la coppia di fibre, che è un indice diretto dell'efficacia di trasmissione neuromuscolare.



STUDIO DEI DISORDINI NELLA TRASMISSIONE NEUROMUSCOLARE tramite sfEMG

- **Jitter aumentato** → in condizioni patologiche (es. Miastenia Gravis, dovuta ad un instabile rilascio di acetilcolina), il jitter aumenta moltissimo, manifestando una maggiore variabilità ('sparsità') del segnale della seconda fibra, anche se la prima è allineata rigidamente.
- **Jitter + blocking** → quando, studiando una coppia di potenziali con jitter marcatamente incrementato, si evidenzia la scomparsa di uno dei potenziali, si ha il fenomeno del blocking (blocco): questo è dovuto alla mancanza di una quantità sufficiente di acetilcolina da parte della placca neuromuscolare, tale da non indurre la contrazione della fibra.



RIAFFERENTAZIONE

Con sfEMG è possibile anche studiare l'aumento dell'innervazione (detta anche Riafferentazione) da parte dei motoneuroni intatti nei confronti delle fibre muscolari.

Questo si nota guardando la traccia e osservando la comparsa di un numero maggiore di PA rispetto al caso di normalità (il numero aumentato significa che ho più fibre nella precedente area di registrazione dell'elettrodo). La densità di fibre misura la media del numero di fibre che si trovano nel raggio di registrazione dei vari punti di inserzione dell'ago da singola fibra. L'incremento della densità di fibre evidenzia un aumentato numero di fibre nel territorio della stessa unità motoria e ciò si verifica nei disordini che producono denervazione e successiva re-innervazione (come le malattie del motoneurone e le neuropatie periferiche).

ELETTRONEUROGRAFIA (ENG)

L'elettroencefalografia (ENG) è una tecnica non invasiva che, avvalendosi della stimolazione elettrica dei tronchi nervosi, misura la capacità di un nervo periferico di trasmettere impulsi nervosi e quindi consente la valutazione dell'integrità funzionale della fibra nervosa periferica. Questo esame diagnostico, detto anche **studio della conduzione nervosa** o **studio della velocità di conduzione nervosa**, permette di stabilire se si è in presenza di un danno ad un nervo.

La ENG utilizza la registrazione dei potenziali muscolari (quindi si basa sulla EMG per funzionare) ma non deve essere confusa con la EMG perché non condividono lo stesso principio di lavoro e ci danno informazioni diverse.

Gli scopi della ENG sono:

- Confermare la presenza di una neuropatia
- Misurarne l'estensione, distribuzione e gravità
- Determinare il tipo di fibre coinvolte: sensitive e motorie
- Chiarire se la patologia primaria/prevalente sia
 - o Assonale (lunghezza dipendente)
 - o Mielinica

La ENG permette la valutazione dell'integrità funzionale della fibra nervosa periferica

- Sia nei **segmenti distali**, tramite lo studio della velocità di conduzione nervosa (VNC) motoria e sensitiva
- Sia in quelli **prossimali** (con minore affidabilità), tramite lo studio dell'attivazione antidromica (onda F)

VALUTAZIONE DI UN NERVO MOTORIO PERIFERICO

La VNC motoria viene misurata stimolando in almeno due punti (S1 e S2) la cute sopra il nervo e registrando il **potenziale evocato muscolare composto (CMAP)** con elettrodi di superficie posti sul ventre e sul tendine del muscolo.

I parametri analizzati sono appunto la VCN, ricavata dall'equazione $v = s / t$ (velocità, spazio, tempo) e l'ampiezza, la durata e la latenza del potenziale composto.

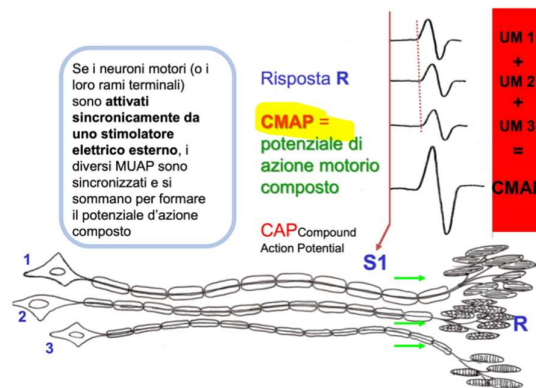
[con 'spazio' si intende la distanza che separa i due punti di cute nella quale viene eseguita la stimolazione e con 'tempo' si intende quello che impiega il segnale nervoso a passare da un punto all'altro].

Il processo si basa sull'applicazione di uno **stimolo elettrico** sul nervo e sulla successiva **registrazione** della risposta muscolare evocata (il PAMC):

1. Si applica uno stimolo elettrico sopra la cute in due punti distinti lungo il decorso del nervo motorio superficiale (ad esempio, posizioni **S1** e **S2** nel diagramma). La stimolazione elettrica attiva simultaneamente i vari **motoneuroni** (e le relative unità motorie) che compongono il fascio nervoso.
2. L'attività elettrica risultante viene registrata nel muscolo specificamente innervato da quel nervo (il **muscolo di competenza**): la registrazione tipicamente utilizza due elettrodi posti sulla cute sopra il muscolo: un **elettrodo attivo (Ea)** posizionato sulla pancia del muscolo (il sito attivo) e un **elettrodo di riferimento (Er)** posto sul tendine del muscolo o su un osso adiacente. Questo setup è essenziale per captare in modo ottimale il segnale elettrico.

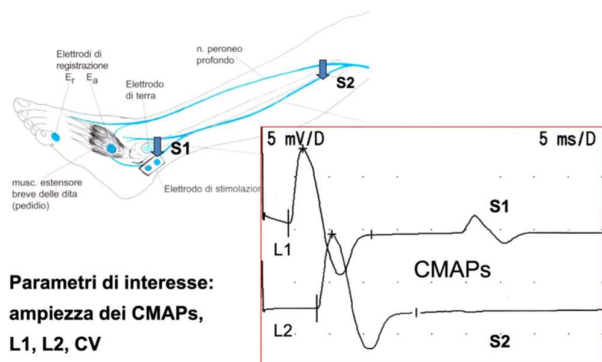
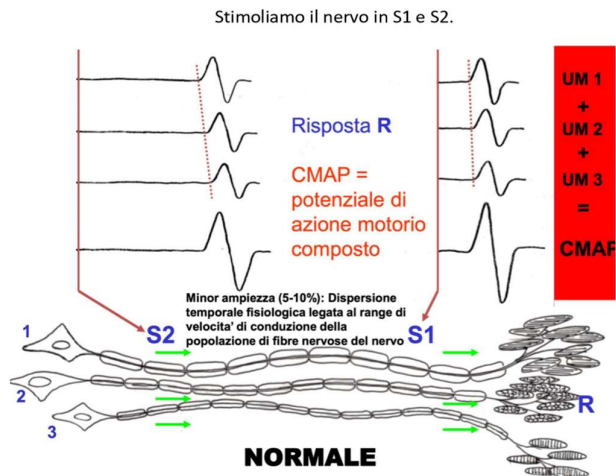
Il nervo periferico non è un singolo "cavo," ma un **fascio di motoneuroni** indipendenti, ciascuno dei quali innerva un gruppo di fibre muscolari (formando una singola **unità motoria**). Quando il nervo viene stimolato elettricamente, vengono attivati **contemporaneamente** tutti i motoneuroni che compongono il fascio e le rispettive unità motorie.

→ Il CMAP registrato è la **somma algebrica** di N contributi, ovvero dei potenziali d'azione (PA) generati da **tutte le singole unità motorie** attivate. In pratica, è il potenziale elettrico di massa generato dall'innervazione artificiale e dalla conseguente contrazione muscolare.



Se stimolo in S2 osservo che avrò una registrazione del segnale CMAP tardivo rispetto ad S1 e con un'ampiezza minore a causa della dispersione temporale fisiologica legata alla diversa velocità di conduzione delle fibre che compongono il nervo (popolazione di fibre nervose) [la dispersione risulta essere invece minore tanto più sono vicino al muscolo bersaglio, ad esempio in S1, in quanto do meno tempo al sistema di propagare e disperdere il segnale].

Per calcolarne la velocità devo calcolare la differenza tra il punto di arrivo del segnale e poi prendere la distanza spaziale tra i due elettrodi (nella slide i tempi vengono indicati come L1 e L2 e vengono considerati dal punto in cui il CMAP inizia, ovvero dal punto di partenza della flessione, e non dal suo picco).



Parametri di interesse:
ampiezza dei CMAPs,
L1, L2, CV

CV = velocità di conduzione della popolazione di fibre nervose motorie del nervo =
$$\frac{\text{(distanza tra S2 e S1)}}{(L2 - L1)}$$

VALUTAZIONE DEI DISTRETTI PROSSIMALI

La tecnica vista sopra effettua delle registrazioni del nervo a livello della gamba, quindi lontano dal midollo spinale da cui effettivamente parte il nervo.

Per poter studiare cosa succede prima, ovvero a livello prossimale e vicino al midollo spinale, e conoscere le patologie a livello della colonna e del midollo spinale, occorre ricorrere allo **studio dell'onda F**: ovvero effettuare una **stimolazione SOVRAMASSIMALE** del nervo motorio (quindi una stimolazione molto rigorosa) creando una **eccitazione ANTIDROMICA**.

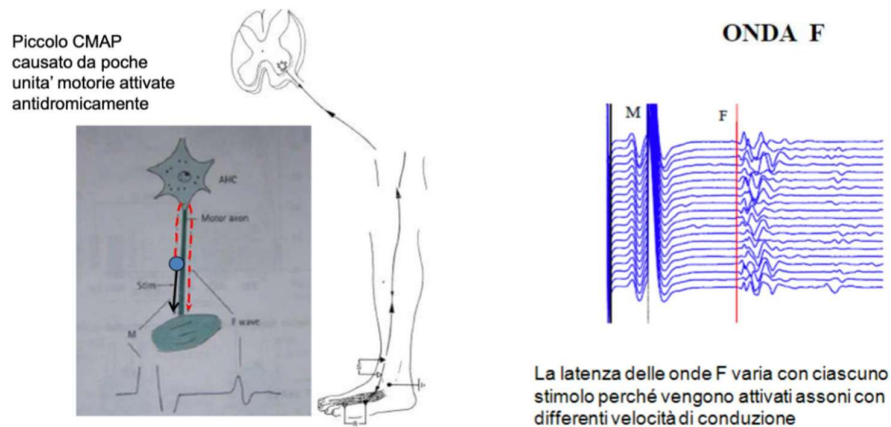
Differenza tra:

- Stimolazione **ortodromica** → si ha conduzione normale che si genera nel momento in cui si ha un PA. Questo PA si rigenera nei nodi di Ranvier e arriva al terminale in modo ortodromico, ovvero seguendo una (letteralmente) 'corsa dritta'.
- Stimolazione **antidromica** → non avviene nella normale fisiologia del neurone (perché in biologia avviene tutto in modo ortodromico) ma avviene se uso il neurone come se fosse un pezzo di cavo conduttore e, stimolando un punto della sua fibra assonale, genero un PA che ritorna al soma. Con conduzione antidromica si intende quindi la generazione di un PA che viaggia a ritroso, dalla periferia del neurone verso il soma.

Quindi nel caso dello studio dei nervi prossimali, l'obiettivo è quello di studiare la conduzione dalla periferia al centro, andando a generare un impulso che viaggia al contrario (in modo antidromico) rispetto a quella che è la sua normale direzione di corsa.

- Stimolo in maniera prossimale il nervo
- Lo stimolo raggiunge a ritroso il midollo spinale
- Lo stimolo riparte per raggiungere la sua destinazione periferica

→ La stimolazione sovramassimale del nervo motore causa l'attivazione antidromica di un CMAP nel muscolo (detto ONDA F) e la latenza delle onde F varia ad ogni stimolo a causa delle differenti velocità di conduzione.



Utilità diagnostica specifica della risposta F → il tempo impiegato per il 'viaggio' di andata e ritorno (latenza minima della risposta F) misura il tempo totale di conduzione lungo tutta la lunghezza del nervo motorio, includendo sia i tronchi nervosi distali (braccia/gambe) sia il distretto nervoso prossimale (la radice nervosa che esce dalla colonna vertebrale e il segmento iniziale del plesso).

Una integrità dei tronchi nervosi distali significa che gli studi di conduzione standard (come il CMAP descritto prima, che misura la velocità e l'ampiezza tra S1 e S2) risultano **normali**. Questo esclude un danno significativo lungo il nervo periferico nella sua parte accessibile (ad esempio, lungo l'avambraccio o la gamba).

Un'alterazione della risposta F si verifica quando la **latenza minima della Risposta F è prolungata** (cioè, il tempo di andata e ritorno è maggiore del normale). Questo indica che c'è un **rallentamento nella conduzione** lungo l'intero percorso.

→ Se la parte distale è normale ma la Risposta F è anormale, il rallentamento deve trovarsi nel **distretto motorio periferico prossimale**, ovvero nella radice nervosa o nel plesso, che è il tratto aggiuntivo esplorato dalla Risposta F.

Questo risulta essere particolarmente rilevante per la diagnosi di **patologie radicolari** (radicolopatie), che sono tipicamente causate dalla **compressione** di una radice nervosa (ad esempio, a causa di un'ernia del disco, una stenosi o una compressione ossea) a livello della colonna vertebrale.

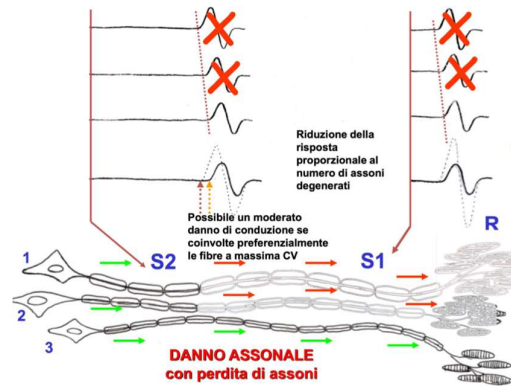
→ un'anomalia della Risposta F in presenza di una conduzione nervosa distale normale è il segno elettrofisiologico che indirizza il clinico verso una **patologia localizzata nella radice nervosa o nel plesso** (il distretto prossimale), tipicamente una **compressione**.

RISPOSTE PATOLOGICHE (assonali o mieliniche)

- Danno assonale con perdita di assoni → qui il danno primario coinvolge l'assone stesso, portando alla degenerazione e alla perdita irreversibile della fibra nervosa (la fibra motoria non funziona più).

Se un assone degenera, l'intera UM associata al muscolo cessa di essere funzionale: questo si osserva dal reperto elettrofisiologico in cui, sia la stimolazione distale (S1) che quella prossimale (S2) attivano solo le fibre nervose sopravvissute. Poiché i motoneuroni degenerati non contribuiscono più al segnale, il CMAP (che è la somma dei MUAP) è ridotto in ampiezza in modo proporzionale al numero di assoni persi.

La VCM (velocità/latenza) è spesso **normale o solo leggermente rallentata** (in quanto le fibre più mielinizzate e veloci sono spesso le prime a degenerare, il che può portare a un rallentamento moderato). Tuttavia, non si osservano i rallentamenti estremi o i blocchi focali tipici dei danni mielinici.

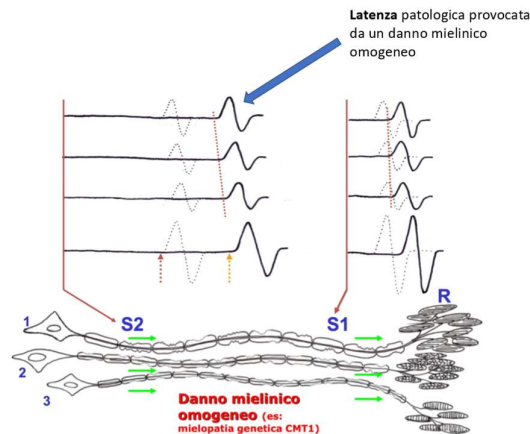


- Danno mielinico omogeneo → il danno è generalizzato e omogeneo, coinvolgendo la guaina mielinica lungo quasi tutta la lunghezza del nervo mentre l'assone è invece conservato.

La demielinizzazione rende la conduzione meno efficiente in tutti i segmenti nervosi, rallentando drasticamente la velocità di propagazione del PA.

Dal reperto elettrofisiologico si osserva che, sia la stimolazione distale (S1) sia quella prossimale (S2) mostrano un prolungamento significativo della latenza, ovvero l'impulso impiega molto più tempo del normale per raggiungere il muscolo R e questo si traduce in una **Velocità di Conduzione Motoria (VCM) drasticamente ridotta** rispetto alla norma.

In un danno mielinico puro e omogeneo, l'ampiezza del CMAP rimane **sostanzialmente normale** (simile tra S1 e S2, o con dispersione minima). Questo perché, sebbene l'impulso sia lento, **tutte** le fibre nervose continuano a condurre e i potenziali muscolari individuali (MUAP) si sommano con successo.



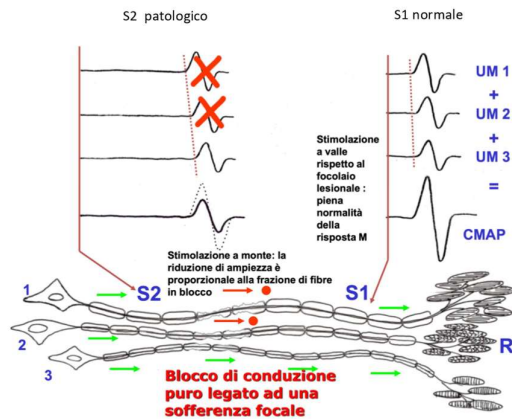
- Blocco di conduzione puro (danno focale) → qui si verifica un danno alla **mielina** che non è omogeneo, ma **focale** (limitato a un punto specifico lungo il nervo, ad esempio in seguito a una compressione acuta o subacuta).

L'assone (la parte centrale della fibra nervosa) è in gran parte **integro** nel punto della lesione, ma la guaina mielinica è gravemente danneggiata. Questo impedisce all'impulso elettrico di passare attraverso il tratto lesionato.

Dal reperto elettrofisiologico, il blocco di conduzione è il segno distintivo di questo tipo di patologia e si rileva confrontando le risposte CMAP dalla stimolazione distale (S1) e prossimale (S2):

- **Stimolazione Distale (S1 Normale):** Stimolando il nervo **a valle** del focolaio lesionale (S1), l'impulso attiva tutte le fibre sane e la risposta CMAP nel muscolo (R) è **normale** in ampiezza, poiché la porzione distale del nervo è integra.
- **Stimolazione Prossimale (S2 Patologico):** Stimolando il nervo **a monte** del focolaio lesionale (S2), l'impulso non riesce a superare il tratto in cui è presente il danno mielinico focale. Le fibre "bloccate" (nell'immagine, le fibre 1 e 2) non riescono a trasmettere il potenziale al muscolo.

Il risultato è che l'ampiezza del CMAP registrato da S2 è **ridotta in modo sproporzionato** rispetto al CMAP da S1. La riduzione di ampiezza è proporzionale al numero di fibre bloccate.

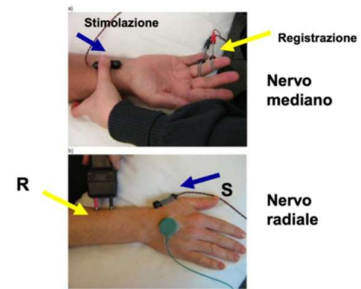


VALUTAZIONE DI UN NERVO SENSITIVO (SNAP)

Mentre la valutazione del nervo motorio (CMAP) misura la conduzione verso il muscolo, la valutazione del nervo sensitivo misura direttamente l'attività elettrica lungo le fibre che trasportano le informazioni sensoriali (tatto, temperatura, dolore) dalla periferia al sistema nervoso centrale.

La differenza chiave rispetto all'esame motorio è che la registrazione avviene sul **nervo stesso**, non sul muscolo.

- **Stimolazione (S):** Si applica uno stimolo elettrico sopra la cute lungo il decorso del nervo sensitivo (ad esempio, sul nervo mediano o radiale, come mostrato nelle immagini).
- **Registrazione (R):** Gli elettrodi di registrazione (attivo e di riferimento) sono posizionati sulla superficie della pelle **lungo un tratto più distale del nervo** o sulla sua ramificazione. La registrazione cattura l'impulso che viaggia direttamente lungo le fibre sensitive.



La risposta elettrica registrata è chiamata **SNAP**, ovvero **Potenziale d'Azione Nervoso Sensitivo**: analogamente al CMAP, anche lo SNAP è un potenziale

composito che deriva dalla sommatoria dei potenziali d'azione delle singole fibre nervose sensitive attivate e, misurando la distanza tra il punto di stimolazione e il punto di registrazione e la latenza (tempo di arrivo), è possibile calcolare la **Velocità di Conduzione Sensitiva (VCS)** e valutarne l'ampiezza.

La risposta SNAP è circa 1000 volte più piccola di CMAP, rendendo questa misura particolarmente difficile.

STIMOLAZIONE MAGNETICA TRANSCRANICA (TMS)

La TMS è una **tecnica di neuromodulazione non invasiva** che ha la capacità di influenzare l'attività elettrica del cervello. La sua caratteristica fondamentale è l'utilizzo di **impulsi magnetici** molto brevi e intensi per indurre correnti elettriche nel tessuto nervoso sottostante.

Questa stimolazione può essere diretta non solo verso specifiche aree della **corteccia cerebrale** (le aree corticali, in particolare la corteccia motoria), ma anche verso strutture nervose meno profonde e periferiche. Il principio di base è che i campi magnetici possono attraversare il cranio e gli altri tessuti senza attenuazione significativa, inducendo attività elettrica in base al principio dell'induzione elettromagnetica di Faraday.

Gli impulsi magnetici sono utilizzati per stimolare:

- **Aree Corticali:** La zona più comune di applicazione per studiare o modulare le funzioni cerebrali (es. motricità, linguaggio, percezione).
- **Radici Spinali:** Le porzioni iniziali dei nervi spinali che emergono dal midollo spinale.
- **Nervi Cranici:** I dodici paia di nervi che emergono direttamente dall'encefalo (es. nervo facciale, nervo trigemino).
- **Nervi Periferici:** L'insieme dei nervi al di fuori del sistema nervoso centrale.

La TMS ha un duplice ruolo nel panorama clinico e della ricerca neurologica:

- **Diagnosi di patologie del tratto cortico – spinale** → La TMS è fondamentale per valutare l'integrità funzionale del **tratto cortico-spinale**, la via nervosa che collega la corteccia motoria ai muscoli. Misurando i **potenziali evocati motori (MEP)** in risposta alla stimolazione, è possibile rilevare rallentamenti o blocchi nella conduzione nervosa, indicativi di patologie come la Sclerosi Multipla o la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA).
- **Mappatura della corteccia motoria** → Permette di localizzare con precisione la rappresentazione somatotopica dei muscoli sulla corteccia, utile in neurochirurgia per pianificare interventi che risparmino aree funzionali critiche.
- **Valutazione dei parametri neurofisiologici** → Aiuta a quantificare l'**eccitabilità** e l'**inibizione** dei circuiti neuronali corticali, fornendo dati oggettivi sul funzionamento del sistema nervoso centrale.
- **Simulazione di patologie / alterazioni dell'eccitabilità neuronale** → Tramite protocolli di **stimolazione ripetuta (rTMS)**, è possibile indurre cambiamenti temporanei nell'eccitabilità corticale. A seconda della frequenza, la rTMS può aumentare (alta frequenza) o diminuire (bassa frequenza) l'attività neuronale, simulando così le alterazioni riscontrate in alcune condizioni patologiche per fini di ricerca.
- **Trattamento di alcune condizioni patologiche** → La rTMS è stata approvata per il trattamento di diverse condizioni neurologiche e psichiatriche, grazie alla sua capacità di modulare a lungo termine l'attività di specifiche reti neurali. Le slide menzionano in particolare:
 - **Depressione maggiore:** Spesso trattata con rTMS ad alta frequenza sulla corteccia prefrontale dorsolaterale sinistra.
 - **Dolore cronico:** Per alcune forme di dolore neuropatico, la stimolazione di aree motorie o prefrontali può avere un effetto analgesico.

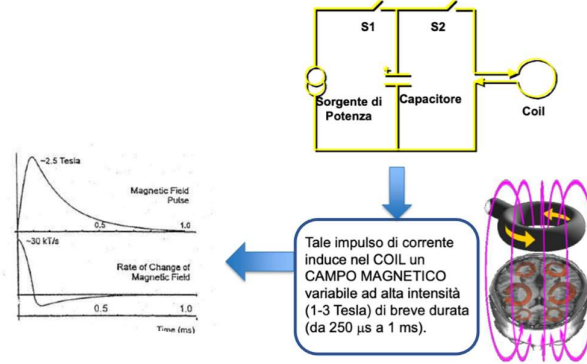
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Il funzionamento della TMS si basa su un principio fisico ben definito che converte l'energia elettrica in un impulso magnetico e, infine, in una corrente elettrica indotta nel tessuto cerebrale:

Il dispositivo TMS utilizza una **sorgente di potenza** che carica un condensatore ad un elevato valore di energia elettrica (tipicamente con una differenza di potenziale, ddp, tra 3-400 kV) e, quando l'interruttore S2 viene chiuso, la carica immagazzinata si scarica rapidamente, generando un **impulso di corrente** ad alta intensità nel **Coil** (la bobina di stimolazione) posizionata sulla testa del paziente.

La scarica di corrente nel Coil genera un **campo magnetico variabile** ad alta intensità (tra 1-3 Tesla) e di brevissima durata (da 250 μs a 1 ms) che, in virtù della legge di induzione elettromagnetica di Faraday, induce un campo elettrico nel tessuto cerebrale sottostante, in particolare nella corteccia.

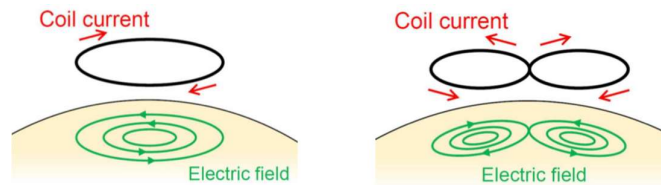
Questo campo elettrico, se sufficientemente intenso, depolarizza le membrane dei neuroni, innescando così un potenziale d'azione e una conseguente stimolazione dell'attività neuronale.



La forma del Coil è cruciale per determinare l'intensità e la focalizzazione del campo magnetico indotto: la forma 'a otto' o 'a farfalla' è quella standard per la maggior parte delle applicazioni cliniche e di ricerca. Questo Coil è formato da **due loop circolari adiacenti** in cui la corrente scorre in **direzioni opposte** e, questo design, fa sì che i campi elettrici indotti dalle due metà si **sommino** e si **concentrino in un punto di stimolazione** altamente **localizzato** e intenso proprio **al centro** della giunzione delle due bobine.

****differenza con Coil circolari:** le bobine circolari tradizionali producono un campo elettrico più ampio, a forma di anello, rendendo più difficile il **targeting** di una specifica e piccola regione cerebrale, mentre il Coil a otto risolve questo problema, consentendo una stimolazione più **focalizzata**.

→ La scelta del Coil e la sua posizione sono fondamentali per garantire che la stimolazione sia indirizzata all'area cerebrale desiderata con la massima precisione.



CONSIDERAZIONI PRATICHE SULL'APPLICAZIONE

LIMITI DI PROFONDITA' DI STIMOLAZIONE

Un aspetto cruciale nell'applicazione della TMS è la sua limitata capacità di penetrazione. Il principio fisico che governa la TMS (induzione elettromagnetica) impone una rapida attenuazione del campo elettrico indotto all'aumentare della profondità nel tessuto cerebrale.

→ Il **campo elettrico indotto** dalla stimolazione **degrada molto velocemente** andando in **profondità** nel cervello.

A causa di questa rapida attenuazione, la TMS è **idonea alla stimolazione delle aree corticali** (la parte più esterna del cervello, ricca di neuroni) e **non può stimolare aree mediali o sottocorticali** (strutture più profonde come il talamo, i gangli della base, o quelle situate nella scissura interemisferica).

LOCALIZZAZIONE DEL SITO DI STIMOLAZIONE

Per garantire l'efficacia diagnostica o terapeutica della TMS, è fondamentale localizzare con precisione il sito sullo scalpo che corrisponde all'area cerebrale target. Questa localizzazione può avvenire tramite metodi **empirici/funzionali** o attraverso l'uso di tecniche di **neuronavigazione** più avanzate.

I metodi di **localizzazione funzionale** (si basano su **feedback funzionali**) si basano sull'osservazione della risposta funzionale che si ottiene stimolando una specifica area corticale.

L'operatore **sposta empiricamente** il Coil lungo diversi punti della corteccia motoria o sensitiva fino ad ottenere la risposta desiderata:

- **Stimolazione M1** (*corteccia motoria primaria*) → qui l'obiettivo è generare un **twitch muscolare** (una contrazione involontaria) in un muscolo specifico (es. della mano).
La risposta misurata è il Potenziale evocato motorio (MEP) e, spostando il Coil in diversi punti della corteccia motoria (M1), si cerca la posizione in cui il MEP ha la massima ampiezza, individuando così il punto ottimale per la stimolazione (il cosiddetto 'hot-spot').
- **Stimolazione S1** (*corteccia somatosensoriale primaria*) → qui si cerca l'alterazione della sensibilità tattile attraverso la stimolazione della corteccia somatosensoriale primaria, attraverso la quale il soggetto può percepire sensazioni anomale o un intorpidimento nella parte del corpo corrispondente a quell'area.
- **Stimolazione V1** (*corteccia visiva primaria*) → in questo caso si cerca la percezione di fosfeni in movimento, ovvero dei lampi o macchie luminose che vengono percepite dal soggetto anche in assenza di stimolazione luminosa esterna diretta, attraverso il posizionamento del Coil sulla sede occipitale e stimolando la corteccia visiva.

Oppure possono essere utilizzati metodi avanzati di stimolazione, ovvero dei metodi meno euristici (meno basati sul tentativo empirico) e più precisi, in particolare per l'identificazione di aree come S1: l'uso di sistemi di neuronavigazione guidati da risonanza magnetica funzionale (fMRI) è il metodo standard moderno.

Questi sistemi utilizzano immagini cerebrali individuali (ottenute tramite RM) per creare un modello 3D del cervello del paziente e poi, la posizione del Coil e della testa del paziente, vengono tracciate in tempo reale, consentendo all'operatore di posizionare il centro di stimolazione magnetica in modo estremamente preciso sopra una specifica circonvoluzione o area funzionale precedentemente identificata con la fMRI (questo elimina l'approccio empirico, migliorando l'accuratezza e la riproducibilità della stimolazione).

→ Il sistema di neuronavigazione non è altro che un sistema di **tracciamento ottico** o **elettromagnetico** che permette di sovrapporre la posizione fisica della testa del paziente e del Coil in tempo reale alle immagini anatomiche e funzionali del suo cervello (ottenute tramite **Risonanza Magnetica (MRI)** o **Risonanza Magnetica Funzionale (fMRI)**).

TMS: CENNI NEUROFISIOLOGICI

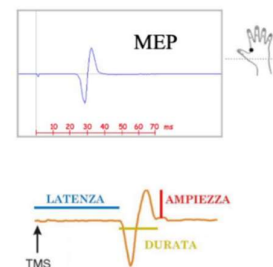
Gli effetti dei campi elettrici indotti dalla TMS dipendono interamente dalla **modalità di stimolazione** utilizzata, ovvero dal *pattern* temporale degli impulsi. Esistono tre categorie principali:

1. **TMS ad Impulsi Singoli (Single Pulse TMS)**: L'applicazione di uno *shock magnetico singolo* per valutare la reattività corticale.
2. **TMS ad Impulsi Accoppiati (Paired-Pulse TMS)**: L'applicazione di due impulsi molto ravvicinati tra loro per studiare i circuiti inibitori e eccitatori all'interno della corteccia.
3. **TMS Ripetitiva (rTMS)**: L'applicazione di una sequenza di impulsi per indurre effetti duraturi, sia in ricerca che in terapia.

SINGLE PULSE TMS

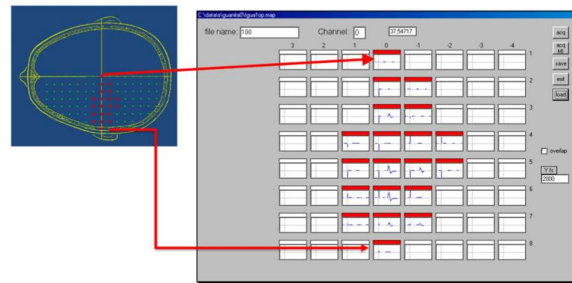
La **Single Pulse TMS** si caratterizza per l'applicazione di uno **shock magnetico singolo** con **altissima risoluzione temporale (1 ms)** e una risoluzione spaziale accettabile (**2-3 cm**). Il suo effetto primario è **eccitatorio**: l'applicazione di un singolo impulso sulla corteccia motoria provoca l'insorgenza di un **Potenziale Evocato Motorio (MEP)**.

Il MEP è il segnale neurofisiologico indotto dalla stimolazione della corteccia motoria, registrato con **elettrodi di superficie** posizionati sul **muscolo bersaglio** (spesso sui muscoli della mano, come il Primo Interosseo Dorsale, FDI). I MEP sono segnali di ampiezza **molto inferiore** rispetto ai potenziali d'azione motori composti (CMAPs) indotti nell'elettroencefalografia dalla stimolazione nervosa periferica, perché il MEP riflette l'attivazione di un percorso centrale (corteccia → midollo → muscolo) e non solo del nervo periferico.



Esempio di mappatura della corteccia cerebrale attraverso i MEP: si posiziona l'elettrodo su un muscolo della mano e si applica un impulse TMS in diversi punti dello scalpo.

NB. Notare che le stimolazioni in due punti adiacenti dello scalpo possono generare risposte simili!



Il **Potenziale Evocato Motorio (MEP)** è una tecnica utilizzata per valutare l'integrità delle vie motorie centrali (dalla corteccia cerebrale al midollo spinale), in particolare il **tratto cortico-spinale**. Viene indotto applicando una stimolazione magnetica sulla testa (corteccia motoria) e registrando la risposta elettrica muscolare periferica.

Lo studio del MEP permette di caratterizzare la risposta del tratto cortico-spinale attraverso la misurazione di parametri chiave:

- **Latenza** → Il tempo che intercorre tra l'applicazione dello stimolo TMS e l'inizio della risposta muscolare (Onset, risposta elettrica registrata nel muscolo). Misura la velocità di conduzione lungo tutto il tratto cortico-spinale (dalla corteccia al muscolo) e indica l'integrità della via motoria.
- **Ampiezza** → l'intensità del segnale MEP, spesso misurata picco-picco. Riflette il numero di unità motorie attivate e l'eccitabilità della corteccia motoria stessa.
- **Durata** → la lunghezza temporale del potenziale (tempo totale in cui si estende la risposta elettrica nel muscolo).

La TMS è uno strumento diagnostico potente perché permette di **confrontare la risposta tra le due corteccie (destra e sinistra)**. Una volta misurati i parametri su entrambi i lati, si può facilmente mettere in risalto una risposta non fisiologica. Ad esempio, in presenza di una patologia unilaterale (come in un caso di emiparesi o esiti di ictus), si osserverà che uno dei MEP sarà notevolmente alterato: la latenza risulterà ritardata, l'ampiezza sarà molto ridotta ed il segnale potrebbe apparire più disperso rispetto al lato sano. Questa differenza tra i parametri del MEP è fondamentale per capire se ci sono **patologie sottostanti** che compromettono l'integrità o l'eccitabilità del tratto cortico-spinale.

Esempio clinico: L'esempio clinico riguarda un paziente di 20 anni con una presentazione neurologica ben definita: **emiparesi spastica** (debolezza che interessa metà del corpo) e **disturbo della deambulazione**. Il test dei Potenziali Evocati Motori (MEP) viene eseguito per fornire una prova oggettiva del danno alle vie nervose che causano questi sintomi.

Il test confronta la risposta del muscolo **FDI (First Dorsal Interosseous)** della mano sul lato sano con quella sul lato malato, registrando la risposta dopo aver stimolato la corteccia motoria.

Nel lato integro (lato sinistro), la risposta MEP (onda elettrica) è **rapida, forte e ben sincronizzata**. L'onda raggiunge un'**ampiezza elevata** (circa 2 mV), indicando che la maggior parte delle fibre nervose motorie è stata attivata con successo e ha condotto il segnale in modo efficace. La forma è pulita e la latenza è breve.

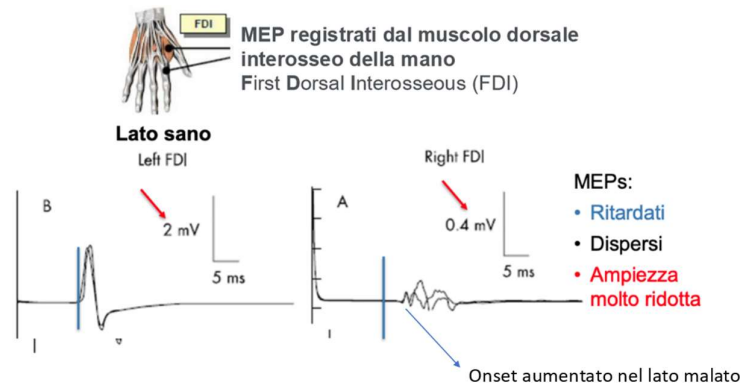
Nel lato affetto (lato destro), si osservano chiare anomalie che riflettono il danno alla via motoria:

- Ampiezza molto ridotta: questo è il dato più significativo, in cui si osserva che la risposta del muscolo è drasticamente più piccola (solo 0.4 mV rispetto ai 2 mV del lato sano). Questo indica che un numero significativamente ridotto di fibre motorie sta rispondendo allo stimolo e, clinicamente, ciò si traduce in debolezza (paresi), suggerendo una perdita di assoni funzionanti o un grave blocco di conduzione lungo il fascio cortico-spinale.
- Latenza ritardata ('Onset aumentato'): si nota che l'inizio dell'onda elettrica sul lato malato è posticipato rispetto al lato sano e il tempo necessario al segnale per viaggiare dalla testa alla mano è

aumentato. Questo ritardo indica una diminuzione della velocità di conduzione lungo la via motoria, tipicamente associata a danni alla guaina mielinica.

- Risposta dispersa: l'onda sul lato malato non è un picco pulito, ma appare come una serie di picchi più piccoli, irregolari. Questa dispersione temporale significa che le poche fibre sopravvissute stanno conducendo il segnale a velocità molto diverse l'una dall'altra (non sono sincronizzate).

→ I tre risultati anomali (**ridotta ampiezza, ritardo, dispersione**) sono la prova neurofisiologica che il **tratto cortico-spinale** (la via motoria volontaria) sul lato malato è gravemente danneggiato sia nella sua struttura (**perdita di assoni, ampiezza ridotta**) che nella sua funzione di conduzione (**demielinizzazione/danno, latenza ritardata e dispersione**).



La Single Pulse TMS non si limita a misurare la conduzione, ma permette anche di definire l'eccitabilità corticale e la capacità del cervello di autoregolarsi tramite l'inibizione.

- **Soglia Motoria** → definisce l'eccitabilità di base del sistema motorio
- **Curva di Reclutamento** → descrive come aumenta l'ampiezza del MEP in relazione all'aumento dell'intensità dello stimolo. Se l'ampiezza non aumenta in modo proporzionale, si può dedurre un'alterazione nella capacità dei neuroni corticali di reclutare le vie discendenti.
- **Periodo Silente** → è un elemento cruciale della valutazione neurofisiologica e si tratta di un periodo caratteristico di interruzione dell'attività muscolare volontaria che si verifica **solo** se la TMS si applica **durante una contrazione volontaria** del muscolo che si vuole studiare, in cui per circa un centinaio di millisecondi dopo il segnale MEP, il muscolo smette di contrarsi.

Questo periodo silente, che riflette i meccanismi di **inibizione centrale (GABAergica)**, è altamente sensibile alla presenza di patologie. In condizioni come la **SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica)** e il **Parkinson**, la sua durata può essere **anomala** (spesso alterata, talvolta prolungata o ridotta in base alla fase della patologia e al meccanismo prevalente), offrendo un marcatore neurofisiologico della disfunzione dei circuiti inibitori corticali.

Approfondimento: La Single Pulse TMS ha avuto un ruolo fondamentale nello studio del cosiddetto **Sistema dei Neuroni Specchio**, circuiti neuronali che si attivano sia quando si compie un'azione sia quando si osserva un'altra persona compiere la stessa azione. Studi pionieristici su modelli animali (come la scimmia, tramite elettrodi nei neuroni) hanno dimostrato che i neuroni della **corteccia premotoria** si attivano non solo durante l'esecuzione vera e propria di un atto motorio, ma **ANCHE** per la sola **osservazione** di un'altra persona che compie un'azione, a patto che il soggetto osservatore sia **in grado di compiere** quell'azione.

La TMS può essere usata per **mettere in evidenza questo sistema "specchio"** nell'uomo. Quando una persona osserva un movimento (ad esempio, un gesto della mano che coinvolge il muscolo FDI), si verifica una **aumentata attivazione corticale** nell'area motoria corrispondente. Se in quel momento si applica un singolo impulso TMS, il MEP risultante (la risposta muscolare) è significativamente **più intenso** rispetto a quando il soggetto è a riposo. In altre parole, la TMS si "aggiunge" all'aumentata eccitabilità corticale preesistente dovuta all'osservazione, confermando l'attivazione del sistema specchio prima ancora che l'azione venga eseguita.

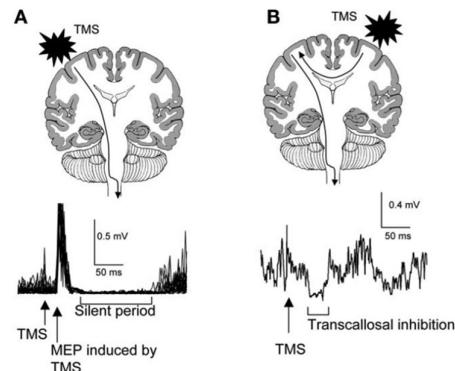
CONDUZIONE TRANSCALLOSALE – osservare come il segnale 'attraversa' il corpo calloso

La **Transcallosal Conduction** è una tecnica neurofisiologica che utilizza la **Stimolazione Magnetica Transcranica (TMS)** per studiare la comunicazione tra i due emisferi cerebrali, osservando come la stimolazione di un emisfero influenzi l'attività di un muscolo della mano, il **FDI (first dorsal interosseus)**, mentre questo è mantenuto in contrazione volontaria a circa il 20% della forza massima.

Quando la TMS viene applicata sulla **corteccia motoria controlaterale** (pannello A) al muscolo registrato, si osservano due fenomeni successivi: prima una **scarica rapida (MEP, potenziale evocato motorio)**, che indica la corretta attivazione della via motoria, e subito dopo una **soppressione temporanea dell'attività EMG**, che riflette un meccanismo di inibizione corticale che "spegne" momentaneamente i neuroni attivi.

Se invece la TMS viene applicata sulla **corteccia motoria ipsilaterale** (pannello B) rispetto al muscolo in contrazione, si osserva **l'inibizione transcallosale**, ovvero una temporanea riduzione dell'attività tonica del muscolo stesso. Questo fenomeno avviene tramite il **corpo calloso**, la grande struttura che collega i due emisferi: lo stimolo attiva neuroni inibitori nell'emisfero stimolato, che proiettano segnali attraverso il corpo calloso all'emisfero opposto, sopprimendo i neuroni corticali che mantengono la contrazione volontaria. Il risultato è il cosiddetto **ipsilateral silent period (iSP)**, un intervallo in cui l'attività EMG del muscolo ipsilaterale diminuisce, fornendo una misura diretta della comunicazione inibitoria inter-emisferica.

In sintesi, la TMS permette di studiare sia la risposta **controlaterale**, attraverso i MEP e la successiva inibizione corticale, sia la modulazione dell'attività del muscolo **ipsilaterale** grazie all'inibizione transcallosale, offrendo un quadro completo della funzione inibitoria dei collegamenti tra i due emisferi cerebrali.



La **Single Pulse TMS** consiste nell'inviare un singolo impulso magnetico alla corteccia motoria per stimolare i neuroni che danno origine alla via corticospinale. Questo impulso genera nei muscoli scheletrici un **MEP (Motor Evoked Potential)**, cioè una risposta elettrica che possiamo registrare tramite EMG.

L'uso principale di questa tecnica è valutare la **funzionalità della via corticospinale**, ossia capire quanto velocemente e correttamente il segnale nervoso viaggia dalla corteccia motoria fino ai motoneuroni spinali che innervano il muscolo. Il parametro chiave in questo contesto è il **CMCT (Central Motor Conduction Time)**.

Il **CMCT** rappresenta il tempo impiegato dal segnale nervoso per percorrere il tratto centrale della via motoria: dalla corteccia motoria al motoneurone nel midollo spinale. Non si misura direttamente, ma si calcola **per differenza**:

1. Si misura prima la latenza dei MEP indotti dalla stimolazione della corteccia motoria, che include l'intero percorso corticospinale fino al muscolo.
2. Si misura poi la latenza dei MEP ottenuti stimolando direttamente la **radice motoria spinale**, cioè il tratto periferico della via motoria che va dal motoneurone al muscolo.
3. Sottraendo la latenza periferica da quella totale, si ottiene il CMCT, cioè il tempo necessario al segnale per percorrere la tratta **corteccia → midollo spinale → motoneurone**.

In sostanza, la Single Pulse TMS permette di distinguere la componente **centrale** della conduzione motoria da quella periferica, fornendo informazioni precise su eventuali rallentamenti o disfunzioni lungo la via corticospinale.

METODI PER MISURARE CMCT

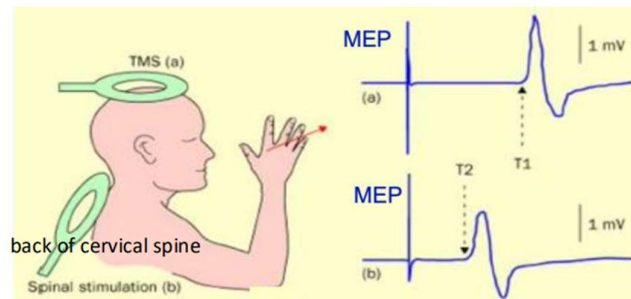
TMS Corticale e Stimolazione della Radice Spinale: Questo è il metodo più diretto per misurare il **CMCT** (Central Motor Conduction Time), perché stimola direttamente due punti distinti della via motoria: la corteccia e la radice spinale.

- Misurazione del tempo totale (T1) → si applica la TMS sulla corteccia motoria e si registra la latenza del MEP nel muscolo target (ad esempio il FDI della mano), un tempo (T1) che rappresenta il percorso completo del segnale, dalla corteccia motoria, attraverso il midollo spinale, fino al muscolo.
- Misurazione del tempo periferico (T2) → si stimola direttamente la radice spinale corrispondente al nervo che innerva il muscolo. Questa stimolazione bypassa la corteccia e la maggiore parte del midollo, attivando direttamente la via periferica e, la latenza ottenuta T2, corrisponde al tempo necessario dal motoneurone spinale fino al muscolo.

Sottraendo T2 da T1, si ottiene il tempo impiegato dal segnale a percorrere solo la via centrale, cioè dalla corteccia al motoneurone spinale:

$$CMCT = T1 - T2$$

In pratica questo metodo separa nettamente la componente centrale da quella periferica, ma richiede la stimolazione diretta della radice spinale, che può risultare una tecnica più complessa o scomoda in alcuni soggetti.



TMS Corticale e Stimolazione del Nervo Periferico (con Onde F)

Questo metodo è più sofisticato e viene spesso preferito perché stima la conduzione periferica in maniera più accurata, senza stimolare direttamente la radice spinale.

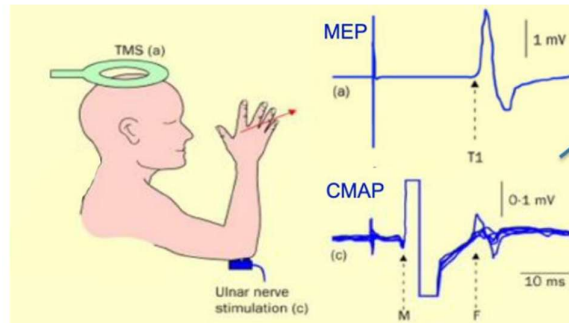
- Si misura sempre il tempo totale T1 tramite TMS corticale come nel primo metodo
- Per stimare il tempo periferico T2, si stimola il nervo periferico (ad esempio il nervo ulnare al polso o al gomito) e si registrano due tipi di risposte:
 - Onda M = risposta muscolare diretta e rapida alla stimolazione del nervo
 - Onda F = risposta tardiva, generata quando il segnale elettrico risale lungo il nervo fino al motoneurone spinale e poi ridiscende per evocare una seconda contrazione.

Combinando le latenze di M e F, si ottiene una stima più precisa del tempo periferico, perché tiene conto sia della conduzione diretta sia del percorso riflesso lungo il motoneurone.

Il CMCT si calcola sottraendo il tempo periferico dal tempo totale, con una formula correttiva che considera entrambe le onde:

$$CMCT = T1 - \frac{(F + M - 1)}{2}$$

Questo metodo risulta essere più complesso ma permette di evitare di dover stimolare direttamente la radice spinale e fornisce una misura più completa della componente periferica della via motoria.



In questo secondo metodo, quando si stimola il **nervo periferico** (ad esempio il nervo ulnare al polso o al gomito), oltre a misurare le onde **M e F**, bisogna considerare un piccolo dettaglio fisiologico: la **F-wave** non è solo il tempo di andata e ritorno fino al motoneurone spinale, ma include anche un **tempo di turnaround (~1 ms)**, cioè il tempo necessario al motoneurone per rigenerare il segnale in senso ortodromico e farlo tornare al muscolo.

Quindi la F-wave misura il tempo totale dell'impulso che:

- Sale antidromicamente dal punto di stimolazione lungo il nervo periferico fino al motoneurone spinale
- Subisce il turnaround nel motoneurone (~1 ms)
- Ridiscende ortodromicamente fino al muscolo per generare la risposta muscolare

$$F = \text{tempo di andata} + \text{tempo di ritorno} + 1 \text{ ms (turnaround)}$$

Assumendo che il tempo di andata e ritorno sia uguale, il tempo di conduzione periferica in una sola direzione (T_2) si calcola come:

$$T_2 = \frac{F - 1 \text{ ms}}{2}$$

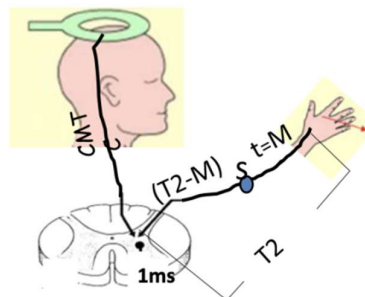
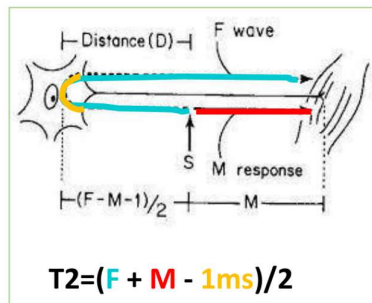
e se si vuole una stima più precisa usando anche la M-wave, si applica la formula correttiva:

$$T_2 = \frac{F + M - 1 \text{ ms}}{2}$$

- M = latenza della risposta diretta del muscolo (ortodromica).
- F = latenza della risposta antidromica + ritorno + 1 ms.
- 1 ms = turnaround time del motoneurone.
- T_2 = tempo periferico unidirezionale dal motoneurone al muscolo.

In questo modo otteniamo il tempo periferico preciso da sottrarre al tempo totale T_1 della TMS corticale per calcolare il CMCT:

$$CMCT = T_1 - T_2 \rightarrow = T_1 - \frac{F + M - 1 \text{ ms}}{2}$$



Il **Paired-Pulse TMS** è una tecnica in cui si somministrano **due impulsi magnetici consecutivi** sulla corteccia motoria, separati da intervalli di tempo variabili (detti **interstimulus interval, ISI**). Lo scopo è studiare come i neuroni corticali interagiscono tra loro, sia all'interno dello stesso emisfero sia tra emisferi opposti, osservando se il primo impulso influenza la risposta del secondo.

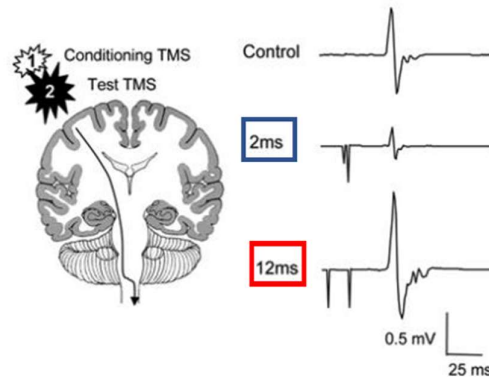
VALUTAZIONE DELLE INTERAZIONI INIBITORIE ED ECCITATORIE DELLA CORTECCIA

- Primo impulso = condizionamento → questo impulso può essere sottosoglia (non sufficiente da solo a generare un MEP) e serve a 'modulare' l'attività corticale prima del secondo impulso
- Secondo impulso = test → questo impulso è soprasoglia, cioè abbastanza potente da evocare un MEP nel muscolo target, come il FDI.

A seconda dell'intervallo tra i due impulsi (**ISI**), il secondo stimolo può essere:

- **Inibito** → se l'intervallo è **breve (circa 1–5 ms)**
Questo fenomeno è chiamato SICI (Short interval cortical inhibition), in cui il primo impulso attiva i neuroni inibitori della corteccia, riducendo temporaneamente la risposta del secondo impulso.
- **Facilitato** → se l'intervallo è più lungo (**10–20 ms**)
In questo caso il primo impulso aumenta l'eccitabilità della corteccia, rendendo il secondo impulso più efficace nel generare MEP.

→ il **Paired-Pulse TMS** permette di studiare **le interazioni inibitorie ed eccitatorie all'interno della corteccia**.



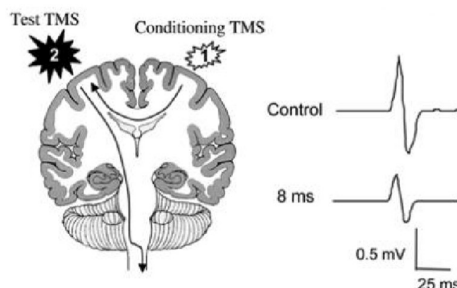
VALUTAZIONE DELLE INTERAZIONI INTEREMISFERICHE: modulazione della conduzione transcallosale

Oltre all'analisi intracorticale, il Paired-Pulse può essere usato anche per studiare **le interazioni tra i due emisferi** e la conduzione transcallosale. In questo caso:

1. Si applica un **impulso condizionante (suprasoglia)** a un emisfero.
2. Dopo un breve intervallo (**4–30 ms**), si applica il **test pulse** sull'emisfero opposto, quello contralaterale al muscolo target (es. FDI).

Gli effetti osservati sono:

- **Inibizione significativa del MEP** se l'ISI è breve, indicando che il primo impulso ha attivato neuroni inibitori transcallosali che modulano la corteccia controlaterale.
- Possibile modulazione della **facilitazione o inibizione a intervalli più lunghi**, utile per stimare i **tempi di conduzione transcallosale** e la forza dell'interazione tra i due emisferi.



NB: nel paired pulse TMS interemisferico, a differenza del test con single pulse durante contrazione muscolare, qui il soggetto non deve contrarre alcun muscolo.

Nel test con **single pulse e contrazione**, l'obiettivo è osservare come la stimolazione di un emisfero modula l'attività del muscolo ipsilaterale o controlaterale, quindi il muscolo è **già attivo** e il TMS mostra come viene modificata l'attività tonica, ovvero misura l'influenza dell'emisfero stimolato sul muscolo attivo, combinando effetti corticali e transcallosali.

Nel **Paired-Pulse interemisferico**, invece, il paziente è a riposo, senza contrarre alcun muscolo. Questo permette di stimare **solo le proprietà intrinseche della conduzione transcallosale**, cioè quanto l'impulso di un emisfero può **inibire o facilitare l'altro** senza l'influenza della contrazione muscolare.

L'inibizione/facilitazione osservata con lo stimolo accoppiato quindi non dipende dall'attività muscolare del paziente, ma dalla funzione inibitoria naturale della via transcallosale (misura la modulazione interemisferica, ovvero l'inibizione/facilitazione che un emisfero esercita sull'altro tramite il corpo calloso, senza che il paziente debba attivare il muscolo).

RIPETITIVE TMS (rTMS)

La **repetitive TMS (rTMS)** è una tecnica in cui si applicano **treni ripetuti di impulsi magnetici** su una specifica area del cervello. La particolarità è che la frequenza e il numero di stimoli influenzano l'effetto sul tessuto nervoso:

- **Basse frequenze (~1 Hz)** → producono un effetto **inibitorio** temporaneo sulla corteccia stimolata.
- **Alte frequenze (10-30 Hz)** → producono un effetto **eccitatorio** temporaneo.

Questi effetti sono **reversibili e temporanei**, quindi la rTMS può essere utilizzata come uno **strumento di simulazione**: permette di imitare, in modo transitorio, i cambiamenti di attività neuronale che si osservano in alcune patologie, senza danneggiare permanentemente il soggetto. In questo modo si possono studiare **le relazioni tra attività cerebrale e comportamento**, capire la funzione di specifiche aree corticali e come il cervello si organizza in caso di danno.

Esempio clinico: simulazione dell'alesia da Braille (simulazione di lesione)

Lo studio citato riguarda una donna cieca dalla nascita che, a seguito di un **ictus ischemico bilaterale occipitale**, ha riportato difficoltà nella lettura Braille. La corteccia occipitale, normalmente dedicata alla visione, in soggetti non vedenti può **riorganizzarsi** e partecipare all'elaborazione di informazioni tattili, come la lettura Braille o altre discriminazioni somatosensoriali.

Per dimostrare questa ipotesi si utilizza la **rTMS occipitale** per indurre transitori cambiamenti dell'attività neuronale in quell'area:

- Nel soggetto cieco, l'applicazione della rTMS sulla corteccia occipitale **causa errori temporanei nella lettura Braille e nella percezione tattile**, dimostrando che quell'area è effettivamente funzionale al processing somatosensoriale,
- Nei soggetti normovedenti o nei controlli, stimolare la stessa area **non produce effetti tattili**, confermando che l'attivazione osservata nei ciechi è frutto di **riorganizzazione corticale indotta dalla cecità**.

In sostanza, questo esperimento mostra che la corteccia visiva primaria, se non utilizzata per la visione, può essere riutilizzata per elaborare informazioni tattili.

La rTMS può simulare transitoriamente la perdita di questa funzione, permettendo così di verificare il ruolo funzionale della corteccia occipitale nella lettura Braille.

→ Quindi la rTMS serve sia a **studiare la funzione cerebrale in condizioni normali**, sia a **testare ipotesi di riorganizzazione corticale** in risposta a lesioni o privazione sensoriale.

NEAR INFRARED SPECTROSCOPY (NIRS) – vicino infrarosso

La NIRS è una tecnica non invasiva che misura le variazioni di assorbimento della luce in un volume di tessuto: da ciò si possono calcolare le variazioni di concentrazione di emoglobina ossigenata (O_2Hb) e deossigenata (HHb).

Durante questo esame di costo relativamente basso rispetto ad altre tecniche di neuroimaging, l'apparecchiatura risulta essere piuttosto leggera e il paziente ha la possibilità di muoversi liberamente durante le sessioni di misurazioni (anche lunghe, fino a 60 minuti).

L'utilizzo del NIR è reso possibile dal fenomeno della **"Finestra Ottica Biologica"**:

- Basso assorbimento d'acqua = la maggior parte dei tessuti biologici è composta prevalentemente da acqua e, al di fuori del range NIR (es. nell'infrarosso medio e lontano), l'acqua assorbe quasi totalmente la luce, impedendole di penetrare, mentre nella regione NIR, l'assorbimento dell'acqua risulta essere drasticamente ridotto.
- Basso scattering = sebbene la luce venga diffusa (scatterata) dai tessuti (come pelle, osso, sostanza cerebrale), nella regione NIR il rapporto tra assorbimento e scattering permette alla luce di percorrere un cammino sufficiente per raggiungere i tessuti profondi e tornare al rilevatore.

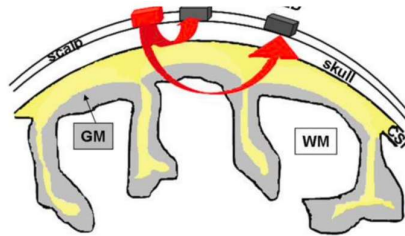
→ la regione NIR è l'unica regione dello spettro in cui la luce può penetrare efficacemente il cranio e il tessuto cerebrale senza essere assorbita completamente dagli strati superficiali (acqua, melanina, osso).

Con NIR si intende quindi l'intervallo di lunghezze d'onda che va da circa 700 a 900 nm, ovvero proprio la parte dell'infrarosso più prossima al colore rosso dello spettro visibile.

Quindi NIRS nel cervello è resa possibile dalla relativa trasparenza dei tessuti biologici (compreso l'osso) alla luce per lunghezze d'onda infrarosse che vanno da 650-925 nm.

IL PERCORSO DELLA LUCE

1. Emissione = la sorgente NIR (emettitore) illumina una parte specifica dello scalpo
2. Assorbimento e Scattering = la luce passa attraverso lo scalpo, la scatola cranica e l'encefalo e durante questo tragitto viene assorbita (principalmente dall'emoglobina) e scatterata (retro diffusa) dai tessuti.
3. Rilevazione = la luce di scattering (diffusa) che è riuscita a tornare in superficie viene rilevata da detector posti a diverse distanze dalla sorgente. Il tempo e la quantità di luce rilevata consentono di calcolare l'assorbimento da parte dell'emoglobina ossigenata e deossigenata.



PRINCIPIO DI PROPAGAZIONE NEI TESSUTI

La luce incidente (I_0) nel vicino infrarosso (NIR) viene iniettata nel tessuto da un trasmettitore (T_x): la matrice tissutale (il tessuto, mezzo diffondente) non è un mezzo omogeneo e trasparente ma contiene molte strutture (cellule, mitocondri, fibre) e molecole come l'emoglobina e l'acqua.

Queste strutture causano Scattering (per cui quando un fotone incontra una particella viene deviato dalla sua traiettoria rettilinea, seguendo un percorso a zig-zag) e Assorbimento (in alcuni punti il fotone viene assorbito da molecole specifiche chiamate Cromofori, i cui principali sono l'emoglobina ossigenata e deossigenata).

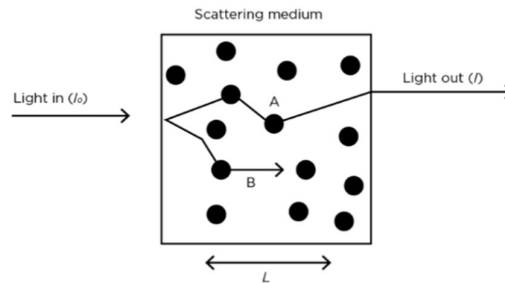
Quando un fotone, dopo aver percorso una traiettoria a zig-zag, incontra un cromoforo con uno spettro di assorbimento coerente con la lunghezza d'onda del fotone, il fotone stesso cede la sua energia a quel cromoforo e viene assorbito, risultando così non più disponibile ad uscire dal tessuto e raggiungere il ricevitore.

Questo è il meccanismo che la NIRS sfrutta:

- Maggiore assorbimento da parte dell'emoglobina (a causa di un aumento della sua concentrazione) = minore intensità della luce misurata dal ricevitore
- Minore assorbimento = maggiore intensità della luce misurata

Quindi la luce che alla fine esce dal tessuto e riceve il Ricevitore (Rx) è la luce trasmessa o riflessa/diffusa che non è stata assorbita e che è stata deviata nella direzione del sensore.

L'intensità di questa luce in uscita (I) è inferiore all'intensità in entrata (I_0) ed è inversamente correlata alla quantità di emoglobina lungo il percorso.



CONFIGURAZIONE E IMPORTANZA DELLA DISTANZA

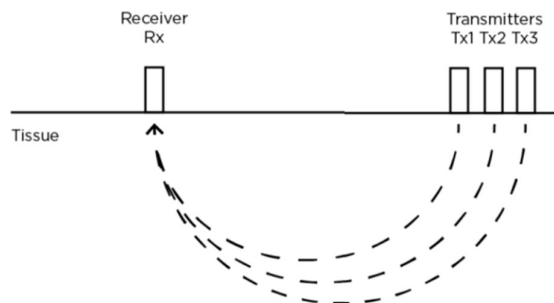
L'immagine sotto mostra un ricevitore unico e più trasmettitori posti a distanze diverse l'uno dall'altro: "se anche un ricevitore rimane fermo ma spostiamo i trasmettitori, cambia la 'strada'; quindi, occorre tenere in considerazione la distanza tra ricevitore e trasmettitore".

Questo spiega la cruciale importanza della **geometria sorgente – rilevatore** nella NIRS:

La profondità massima a cui i fotoni penetrano nel tessuto e il volume di tessuto che viene indagato (la forma a "banana") sono **direttamente proporzionali alla distanza** tra il trasmettitore e il ricevitore.

- Distanze **brevi** = La luce percorre un cammino breve e rimane confinata negli **strati superficiali** (cuoio capelluto, cranio).
- Distanze **maggiori** = La luce deve percorrere un cammino ottico più lungo, penetrando così negli **strati più profondi** del tessuto, come la corteccia cerebrale.

Utilizzando coppie sorgente-rivelatore a diverse distanze, è possibile ottenere informazioni relative a **volumi di tessuto diversi**. Ad esempio, alcune configurazioni NIRS usano una distanza molto breve per misurare l'ossigenazione superficiale (scalpo), e la sottraggono alla misurazione a distanza maggiore per isolare l'informazione proveniente dal tessuto cerebrale profondo (vedremo in seguito).



MISURAZIONE DELL'OSSIGENAZIONE TISSUTALE

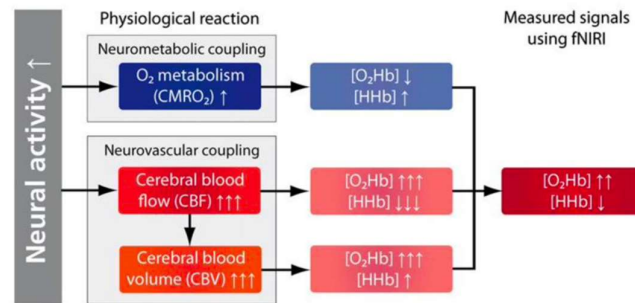
I dati NIRS mostrano una risposta emodinamica funzionale del cervello a uno stimolo ed i meccanismi che la generano.

L'**accoppiamento neurovascolare** è il meccanismo fisiologico che assicura che il flusso di sangue verso una specifica area del cervello (o di un altro tessuto) sia strettamente legato e proporzionato all'attività dei neuroni in quell'area. In pratica, quando un gruppo di neuroni si attiva per elaborare un'informazione (ad esempio, vedere, muoversi o pensare): i neuroni attivi iniziano a lavorare di più e, di conseguenza, **consumano più ossigeno** prelevando all'emoglobina ossigenata presente nel sangue (questo porta ad un lieve ed iniziale **aumento dell'emoglobina deossigenata**).

Per compensare e superare questo aumento del consumo metabolico, il cervello innesca un meccanismo di emergenza per cui i vasi sanguigni nell'area attivata si dilatano (vasodilatazione) e, quest'ultima, provoca un enorme **aumento del flusso** sanguigno cerebrale (CBF) e del volume sanguigno cerebrale (CBV), ovvero un

flusso di sangue iper-ossigenato, con il risultato netto che si ha un massiccio **aumento della concentrazione di emoglobina ossigenata** nell'area ed una diminuzione della concentrazione di emoglobina deossigenata.

CMRO₂=Cerebral Metabolic Rate of Oxygen

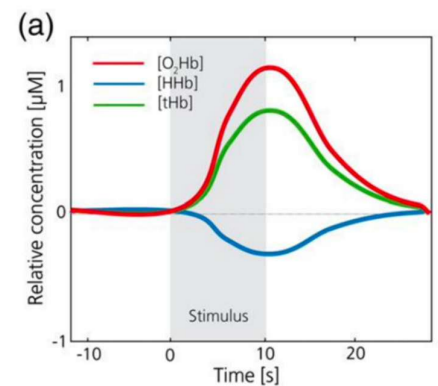


Il grafico mostra le variazioni di concentrazione relativa di emoglobina in un volume di tessuto cerebrale durante e dopo uno stimolo: la curva verde rappresenta l'emoglobina totale, definita come la somma delle concentrazioni relative di emoglobina ossigenata ed emoglobina deossigenata.

Durante la stimolazione, si osserva la tipica risposta emodinamica (simile al segnale BOLD misurato con fMRI): la curva rossa mostra che la concentrazione di emoglobina ossigenata aumenta molto di più di quanto diminuisce quella deossigenata, e la curva blu mostra che la concentrazione di emoglobina deossigenata diminuisce, sostituita dal sangue fresco in arrivo.

→ poiché l'aumento di concentrazione di emoglobina ossigenata è molto maggiore della diminuzione di quella deossigenata, la loro somma e quindi l'emoglobina totale (indicata dalla curva verde), mostra un netto aumento, che riflette un aumento del volume sanguigno cerebrale (CBV) nell'area attivata.

Questo pattern è un indicatore NIRS di attivazione neurale (iperemia funzionale).



VARIAZIONE DEI PARAMETRI OTTICI in presenza di metabolismo ossidativo dell'ossigeno

Quando il tessuto consuma ossigeno, cambiano i parametri ottici (quindi l'assorbimento e lo scattering) misurati dalla NIRS, questo perché cambiano la concentrazione di HbO (ossigenata) e HbR (deossigenata).

Nel range NIR, i principali assorbitori (cromofori) nei tessuti sono le due emoglobine e, la NIRS applicata al cervello campiona soprattutto la corteccia superficiale, perché la luce non penetra molto in profondità; quindi, il segnale NIRS riflette principalmente quanto HbO e HbR assorbono la luce.

Inoltre, il coefficiente di assorbimento dell'acqua (principale costituente dei tessuti biologici) all'interno di questa banda spettrale è molto basso (acqua assorbe pochissima luce in questo range) e di conseguenza risulta essere trascurabile rispetto a quelli relativi all'emoglobina (quindi NIRS può 'ignorare' il contributo dell'acqua e attribuire tutto l'assorbimento misurato all'emoglobina).

→ misurando nel tempo differenze nello spettro di assorbimento (se la luce rilevata dal detector cambia nel tempo, aumentando o diminuendo), risulta possibile attribuire le variazioni misurate di intensità luminosa a variazioni di concentrazioni di emoglobina.

Quindi:

- Più assorbimento = più HbO o HbR → queste assorbono più fotoni, meno luce rilevata e segnale più basso
- Meno assorbimento = meno HbO o HbR → meno assorbimento, più luce rilevata e segnale alto

Perché allora la NIRS mostra grafici di ΔHbO e ΔHbR "che aumentano"? questo perché la NIRS non usa direttamente la luce misurata ma, la luce che viene rilevata viene passata attraverso la 'Legge di Beer-Lambert' (vedremo dopo), che converte l'assorbimento in variazioni di concentrazione (di conseguenza la luce misurata diminuisce ma la stima di ΔHbO e ΔHbR aumenta perché la legge lo interpreta come aumento di assorbimento).

Quante e quali lunghezza d'onda vengono utilizzate? Considerando che la NIRS vuole stimare due variabili (due concentrazioni), servono almeno due equazioni e quindi due lunghezze d'onda diverse.

Il **punto isosbestico** è una lunghezza d'onda in cui **HbO e HbR assorbono esattamente la stessa quantità di luce**: sopra questo punto, HbO e HbR si comportano diversamente (uno assorbe di più, l'altro di meno), mentre sotto questo punto si inverte il comportamento (il punto isosbestico tipico per la NIRS sta a circa 805 nm).

→ quindi convenzionalmente vengono utilizzate almeno due differenti lunghezze d'onda (nella banda spettrale IR), una al di sopra e una al di sotto del punto isosbestico fra emoglobina ossigenata ed emoglobina deossigenata.

Questa differenza permette alla macchina di separare matematicamente i contributi di HbO e HbR.

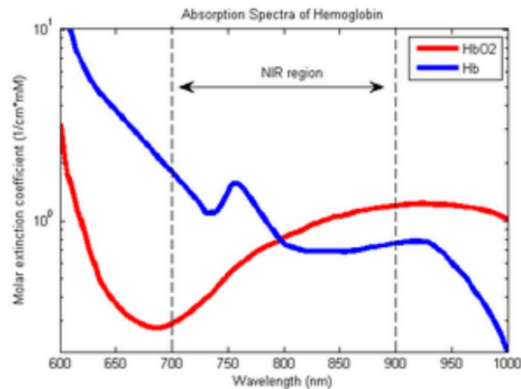
Dal grafico è possibile visualizzare che sotto il punto isosbestico (circa 704 nm) 'HbR (deossigenata) assorbe molto mentre HbO assorbe meno [ci posizioniamo qui per registrare bene HbR].

Al di sopra del punto isosbestico invece (circa 887 nm) avviene il contrario, ovvero HbO assorbe di più mentre HbR assorbe meno [ci posizioniamo qui per registrare bene HbO].

Problemi pratici: i cromofori della melanina assorbono molto nella banda NIR, soprattutto in caso di capelli neri, spessi e folti, il che crea due problemi (meno luce raggiunge il cervello = meno segnale).

LE COMPONENTI DEL SISTEMA NIRS

- LE SORGENTI DI LUCE
 - Diodi Laser (LD)
 - Diodi ad emission di luce (LED)
- I RILEVATORI DI LUCE
 - Fotodiodi (PD)
 - Avalanche foto diode (APD)
 - Fotomoltiplicatori (PMT)
- POSIZIONAMENTO delle componenti
 - Direttamente sulla testa
 - Interfaccia con fibre ottiche
- LIMITAZIONI
 - Vestibilità
 - Calore
- RISOLUZIONE
 - 100 Hz
 - cm



ASSORBIMENTO

La spettroscopia nel vicino infrarosso (NIRS) si basa sul principio fondamentale **dell'assorbimento selettivo** della luce da parte di specifici cromofori presenti nei tessuti biologici (in particolare ossiemoglobina HbO₂ e deossiemoglobina Hb, ma anche citocromo ossidasi, acqua, ecc.).

Il legame quantitativo tra la quantità di luce assorbita e la concentrazione del cromoforo è descritto dalla **Legge di Beer-Lambert**, che rappresenta uno dei pilastri della spettrofotometria:

- Caso ideale – mezzo non scattering → In un mezzo non scattering (trasparente, come una soluzione acquosa limpida), la legge si esprime nella forma classica. In questo caso ideale, l'assorbanza è direttamente proporzionale alla concentrazione del cromoforo e allo spessore del campione attraversato: maggiore è la concentrazione, maggiore è l'assorbimento (e quindi minore è l'intensità che arriva al detector).

- Nella realtà dei tessuti biologici: la Legge di Beer-Lambert modificata → I tessuti biologici (cranio, cervello, muscolo, ecc.) sono mezzi fortemente scattering: la luce non viaggia in linea retta, ma subisce molteplici scattering (rimbalzi) a causa delle interfacce cellulari, mitocondri, membrane, ecc. Di conseguenza:
 - Il cammino ottico effettivo percorso dai fotoni è molto più lungo rispetto alla semplice distanza geometrica tra sorgente e detector.
 - Esiste anche una componente di attenuazione legata allo scattering stesso (indipendente dall'assorbimento).

Per tenere conto di questi fenomeni, nella NIRS si utilizza la Legge di Beer-Lambert modificata (Modified Beer-Lambert Law) dove i termini aggiuntivi sono:

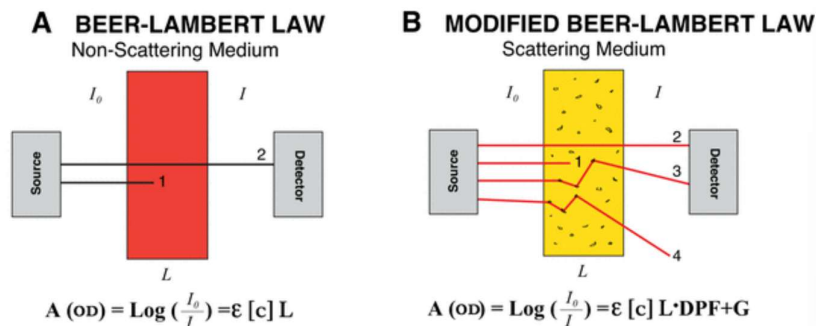
- L = distanza geometrica tra sorgente e rilevatore (source-detector separation)
- DPF (differential pathlength factor) = fattore di cammino differenziale (o fattore di allungamento del percorso), un numero che tiene conto dell'aumento del cammino ottico effettivo dovuto allo scattering multiplo.
- G = termine additivo che rappresenta l'attenuazione dovuta allo scattering (considerata approssimativamente costante per piccole variazioni di concentrazione dei cromofori).

Il Differential Pathlength Factor non è una costante universale, ma dipende da diversi parametri biologici e fisici:

- Età del soggetto
- Genere (differenze legate allo spessore dei tessuti e alla composizione)
- Lunghezza d'onda (λ) utilizzata
- Variabilità intersoggettiva (differenze tra individui)
- Variabilità tra tessuti (cranio, muscolo, grasso sottocutaneo ecc.).

Questi fattori rendono la quantificazione assoluta delle concentrazioni più complessa nella NIRS rispetto alla spettrofotometria classica in soluzione.

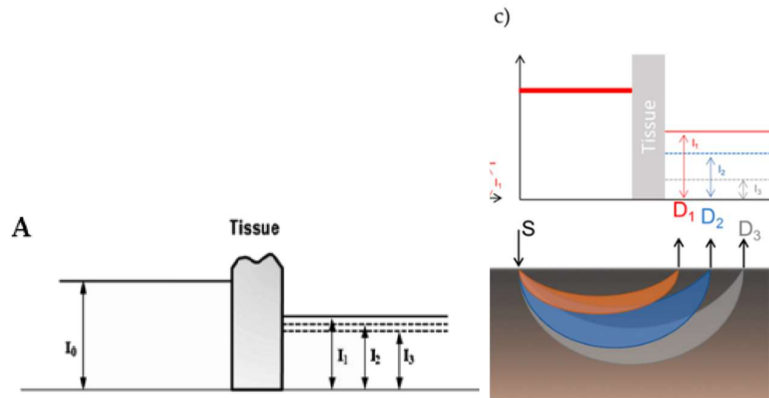
➔ la Legge di Beer-Lambert (e la sua versione modificata) serve principalmente a **mettere in relazione l'assorbanza misurata con la concentrazione del cromoforo** (cioè ossiemoglobina, deossiemoglobina, ecc.).



CONTINUOUS WAVE (CW) vs TIME DOMAIN (TD) NIRS: principi di funzionamento e fenomeni legati al tempo di volo dei fotoni

La spettroscopia nel vicino infrarosso (NIRS) può essere implementata con diverse modalità di illuminazione e rilevazione:

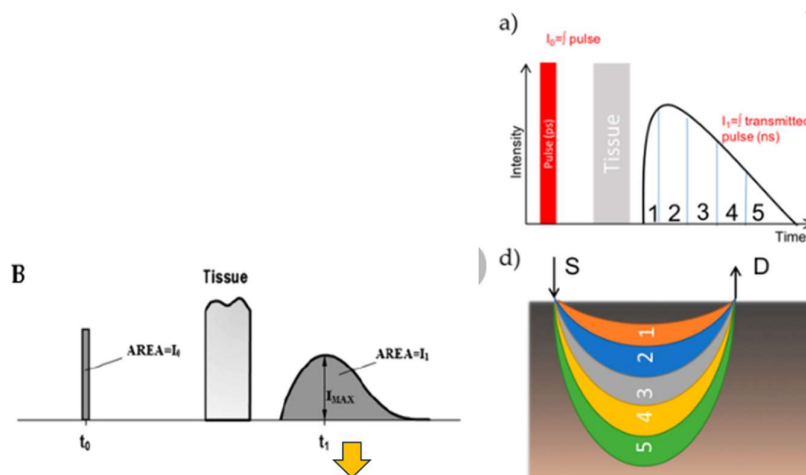
- **CW-NIRS (Continuous Wave – Onda continua)** → Una luce continua (intensità costante nel tempo) viene emessa dalla sorgente (I_0) e diretta sul tessuto. La luce attraversa il tessuto e subisce **attenuazione** (riduzione di intensità) a causa di **assorbimento** e **scattering**. Al detector si misura l'**intensità trasmessa attenuata** (I_1, I_2, I_3 , ecc., a seconda delle distanze). Si ottiene solo l'informazione **sull'attenuazione totale** ($\log(I_0/I)$), che è influenzata sia dall'assorbimento che dallo scattering, ma senza separare i due effetti né conoscere il cammino effettivo dei fotoni.



- **TD-NIRS (Time Domain – Dominio del tempo)** → Invece di luce continua, si invia un impulso ultra-corto di luce (tipicamente < 100 picosecondi). L'impulso incidente ha un'area proporzionale a I_0 (AREA = I_0). Dopo aver attraversato il tessuto, i fotoni emergono in un impulso allargato e attenuato (Temporal Point Spread Function – TPSF o DTOF: Distribution of Time-of-Flight).

Si misura:

- Attenuazione (riduzione dell'area totale → AREA = I_1)
- Ritardo temporale (delay)
- Allargamento (broadening) del profilo temporale
- Intensità massima (I_{MAX}) e forma della curva (picco spostato in avanti e coda estesa).



Perché l'impulso si modifica nel TD_NIRS?

Questi effetti derivano dal fatto che la luce ha una velocità finita nel vuoto e ancora più ridotta nei mezzi materiali.

Il ritardo è una conseguenza del tempo finito che la luce impiega per percorrere la distanza tra la sorgente e il detector (Time of flight); l'allargamento è dovuto principalmente ai diversi percorsi che i fotoni subiscono a causa dello scattering multiplo; l'attenuazione appare perché l'assorbimento riduce la probabilità di rilevare un fotone, e la diffusione in altre direzioni all'interno del mezzo diminuisce il numero di fotoni rilevati nella direzione considerata.

- Ritardo (delay) → La luce viaggia velocissima, ma ha una velocità finita (nel tessuto $\approx 2/3$ di quella nel vuoto). Quindi impiega un tempo misurabile (da pochi picosecondi a nanosecondi) per andare dalla sorgente al detector → questo crea un ritardo nell'arrivo dei primi fotoni rispetto all'impulso emesso. È il famoso Time of Flight (tempo di volo).
- Allargamento (broadening) → I fotoni non fanno tutti la stessa strada: a causa dello scattering multiplo (rimbalzi continui sulle cellule e particelle del tessuto), alcuni prendono percorsi brevi (arrivano presto), altri percorsi lunghissimi e tortuosi (arrivano molto dopo). Risultato: l'impulso che esce non è più stretto e istantaneo, ma si allarga in una curva larga (tipo campana), con una coda lunga.
- Attenuazione (attenuation) →
 - Parte dei fotoni viene assorbita dai cromofori (HbO_2 , Hb, acqua...) → spariscono per sempre → meno fotoni arrivano al detector.

- Lo scattering li devia in tutte le direzioni (non solo verso il detector) → molti fotoni "scappano" lateralmente e non vengono rilevati.
Insieme, questi due effetti riducono drasticamente il numero di fotoni che arrivano → l'impulso misurato ha area e altezza molto più piccole.

PROFILI DI SENSIBILITÀ (SENSITIVITY PROFILES) IN TD-NIRS

In **Time Domain NIRS (TD-NIRS)**, grazie al controllo della **distanza source-detector** (ρ) e del **tempo di volo** (time-gate o tempo di arrivo dei fotoni), è possibile ottenere una **diversa sensibilità in profondità** nei tessuti (scalp vs cervello).

Dopo l'impulso luminoso ultra-corto emesso nel tessuto, i fotoni seguono **molteplici traiettorie possibili** all'interno del volume campionato. Queste traiettorie formano una regione di sensibilità tipica a forma di **"banana"** (banana shape), dove la probabilità di passaggio dei fotoni è massima.

I fotoni che viaggiano nelle fasce più superficiali (es. fascia 1, arancione nella figura) hanno percorsi più brevi → **arrivano per primi** al detector. Al contrario, i fotoni che penetrano nelle fasce più profonde (es. fascia 5, verde) seguono percorsi più lunghi e tortuosi (maggiore scattering) → **arrivano per ultimi**.

Di conseguenza, lo **spettro temporale** della luce in uscita (curva di intensità vs tempo) contiene informazioni provenienti da **strati diversi** della corteccia e dei tessuti sottostanti:

- Tempi brevi (early photons, time-gate corto) → fotoni superficiali → segnale contaminato principalmente dallo scalp (cute, osso cranico).
- Tempi lunghi (late photons, time-gate largo) → fotoni che hanno transitato in profondità → maggiore contributo cerebrale (corteccia).

Come distinguere contributi intra- ed extra-cerebrali?

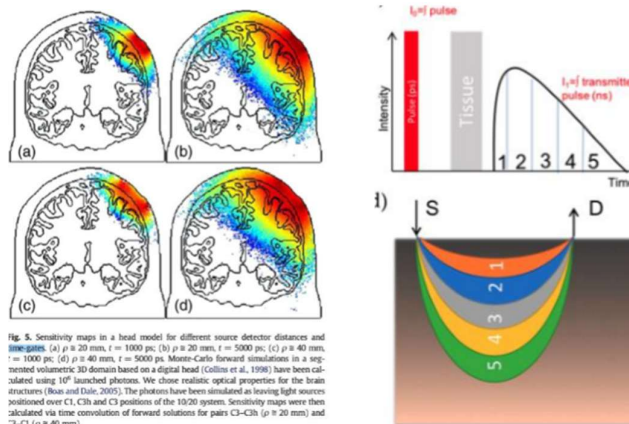
Si gestisce selezionando i fotoni tardivi (late photons): questi hanno compiuto un tragitto più profondo (più tempo di volo), quindi sono più sensibili a ciò che accade nel cervello e meno contaminati dai tessuti superficiali.

Un altro parametro cruciale è la distanza source-detector (ρ):

- Distanza molto piccola → fotoni hanno poco tempo per viaggiare → sensibilità limitata a strati superficiali (quasi solo scalp).
- Distanza maggiore (es. 30–40 mm) → fotoni possono penetrare di più → maggiore probabilità di raggiungere il cervello.

Le mappe di sensibilità (sensitivity maps) mostrate (da simulazioni Monte Carlo, come in Collins et al., 1998, e Boas et al., 2005) illustrano esattamente questo:

- Per time-gate brevi e ρ piccola → sensibilità concentrata in superficie (rosso/arancione vicino allo scalp).
 - Per time-gate lunghi e ρ maggiore → sensibilità si sposta verso il cervello (regioni più profonde colorate).
- ➔ In sintesi, il TD-NIRS sfrutta il tempo di arrivo e la distanza sorgente-rivelatore per discriminare la profondità del segnale, riducendo la contaminazione extracerebrale e migliorando la specificità cerebrale rispetto al CW-NIRS.



OUTPUT DEL SEGNALE NIRS: COSA MISURA E IN QUALI FORME

Il segnale NIRS (Near-Infrared Spectroscopy) fornisce informazioni sulle concentrazioni emodinamiche dei principali cromofori ematici nel tessuto cerebrale (e non solo), ovvero:

- **O₂Hb** (ossiemoglobina): indica l'emoglobina ossigenata
- **HHb** (deossiemoglobina): emoglobina deossigenata
- **tHb** (emoglobina totale): somma O₂Hb + HHb, correlata al volume sanguigno cerebrale (CBV)

Queste concentrazioni possono essere espresse in due modi:

- **Absolute** (valori in μM o mmol/L , richiedono calibrazione precisa e spesso TD/FD-NIRS per separare assorbimento e scattering)
- **Relative** (variazioni $\Delta\text{O}_2\text{Hb}$, ΔHHb , ΔtHb rispetto a un baseline, più comuni in fNIRS con CW, facili da ottenere e interpretare)

Tipicamente, in un compito cognitivo o evocato, si osserva un aumento di O₂Hb (iperossigenazione) e una diminuzione di HHb (consumo locale), con tHb che sale leggermente – pattern classico della risposta emodinamica (neurovascular coupling).

IL SEGNALE NIRS: CLASSIFICAZIONE DELLE COMPONENTI

Il segnale NIRS non è stazionario e contiene contributi multipli. Non è solo "attività cerebrale", ma va classificato in base a tre criteri principali:

- **Sorgente** (intracerebrale/cerebrale vs extracerebrale/superficiale)
- **Correlazione con stimolo/compito** (evocato vs non evocato/spontaneo)
- **Causa** (neuronal vs sistemica/fisiologica)

APPLICAZIONI DELLA NIRS: esempio del Finger Tapping e correzione extracerebrale

Un'applicazione classica della **fNIRS** (functional Near-Infrared Spectroscopy) è lo studio dell'attivazione della **corteccia motoria** durante un task motorio semplice come il **finger tapping** (battito ritmico delle dita).

Durante il task (tipicamente blocchi di 20 s di tapping alternati a riposo), la NIRS rileva la **risposta emodinamica** tipica dell'accoppiamento neurovascolare:

- Aumento di **O₂Hb** (ossiemoglobina, rosso nei grafici) → indicativo di maggiore apporto di ossigeno dovuto all'attivazione neuronale.
- Diminuzione di **HHb** (deossiemoglobina, blu) → consumo locale di ossigeno.
- Il segnale è misurato in **$\Delta\mu\text{M}$** (variazione di concentrazione) su coppie source-detector che mostrano attivazione significativa.

Tuttavia, il segnale è sempre **contaminato** da contributi **extracerebrali** (cute, scalpo, osso cranico) e **sistemici** (es. cambiamenti di pressione sanguigna, respirazione, PaCO₂).

Come gestire la contaminazione extracerebrale?

Si utilizza la tecnica delle **short-distance channels** (o correzione con canali brevi):

- Si misura prima il contributo **extracerebrale** (canali vicini, $\rho \approx 8\text{--}15\text{ mm}$, sensibili solo a strati superficiali).
- Poi si **sottrae** questo contributo dal segnale dei canali lunghi (long-distance, $\rho \approx 30\text{--}40\text{ mm}$, che includono sia extracerebrale che intracerebrale/brain).

Risultato: il segnale **sopravvive** e rimane significativo dopo correzione, confermando che l'aumento di O₂Hb è dovuto all'attivazione neuronale del task (finger tapping), non solo a effetti sistemici.

Nei grafici:

- (k) e (l): Regioni extracerebrali (prima e dopo normalizzazione/correzione). Il segnale è normalizzato (scala fino a ~ 1 in unità relative) per sottrarlo efficacemente.
- (m) e (n): Regioni intracerebrali (prima e dopo correzione extracerebrale). Il pattern classico ($\uparrow$ O₂Hb, $\downarrow$ HHb) persiste, dimostrando attivazione cerebrale reale.

